

***Théorie de la fonctionnelle de la densité
pour la reproduction du transport
quantique en nanoélectronique moléculaire***

Samuel D'Hainaut

Service de Modélisation Quantique des Nanosystèmes
Promoteur : **C. Van Dyck**

Année académique 2025-2026

L'auteur, D'Hainaut Samuel, atteste avoir respecté les règles éthiques en vigueur, y compris la charte de l'Université relative à l'utilisation de l'Intelligence Artificielle.

Remerciements

La rédaction de ce mémoire marque l'aboutissement de mes études. J'aimerais profiter de ces quelques lignes pour effectuer quelques remerciements.

J'aimerais d'abord remercier évidemment mon promoteur Colin Van Dyck pour ses conseils avisés et sa bienveillance tout au long de cette année académique. Sans lui, ce mémoire n'existerait pas et serait certainement limité à l'introduction.

Je souhaite également remercier chaleureusement le Prof. Michel Voué et le Prof. Jérôme Cornil, qui seront les rapporteurs de ce mémoire. Merci pour le temps précieux et l'attention que vous allez consacrer à la lecture de ce manuscrit. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j'en ai pris à le réaliser.

Je tiens à remercier aussi Brice pour sa compagnie. Quoi de mieux que de papoter après une longue journée dans ce magnifique openspace, qui nous a permis tout de même d'observer de beaux arcs-en-ciel.

Comment ne pas remercier Alexis pour ses conseils sur QuantumATK. Il n'est pas facile d'avoir le coup de souris mais, une fois qu'on arrive à la dompter, on arrive à créer un *Device* sans message d'erreur.

Merci également à mes voisins du 3^{ème} étage de ce nouveau BSM : Aleandro, Amandine et Victor pour leurs visites et nos discussions. Un grand merci à Aurélien pour nos discussions régulières durant les pauses de midi consacrées à nos mémoires. Nos échanges autour de nos mémoires respectifs m'ont permis d'enrichir mes connaissances sur d'autres sujets.

Je tiens à remercier aussi les deux workstations et les clusters qui m'ont permis de calculer toutes ces longues relaxations. Grâce à elles, la température est très rarement descendue en dessous des 24°C, rien n'est perdu finalement.

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Miniaturisation et dispositifs moléculaires	1
1.2	Théorie/expérience	2
2	But du mémoire	8
3	Théorie/Méthodologie	8
3.1	Théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT)	8
3.1.1	Hamiltonien moléculaire et électronique	8
	Méthode de Hartree	10
3.1.2	Principe variationnel	11
3.1.3	Théorème d'Hohenberg et Kohn	12
	1 ^{er} théorème	12
	2 ^{ème} théorème	13
3.1.4	L'approche de Kohn-Sham	13
	Approximation de la fonctionnelle d'échange-corrélation	16
3.1.5	Limites de la DFT standard	19
3.1.6	Transport quantique : Formule de Landauer et Modèle à un seul niveau (SLM)	20
3.1.7	Fonctions de Green hors équilibre	21
3.2	Instructions dans QuantumATK	23
3.2.1	Méthodologie computationnelle sur QuantumATK	23
	Modélisation de la surface et recherche du minimum global	23
	Formation de la jonction et modélisation du transport	26
	Paramètres numériques de simulation	26
4	Résultats et discussions	28
4.1	Une électrode	28
4.1.1	Positionnement de la molécule et obtention des meilleures confi- gurations	28
	Analyse d'énergies et fonctions de travail	30
4.2	Deux électrodes	34
4.2.1	Analyse de transmission	36
	Courbes IV	39
	Comparaison des relaxations et apport de la fonctionnelle HSE06	41
	Comparaison des transmissions SLM	47
4.2.2	Analyse PDOS/LDOS	54
	Identification de la HOMO	54
	Étalement de la HOMO	60
	Étalement de la HOMO (hors équilibre)	63
5	Conclusion et perspectives	67
A	Annexe	69
A.1	Ghost atoms	69
A.2	Déplacement de l'atome de soufre	71
A.3	Analyse de transmission	73

1 Introduction

1.1 Miniaturisation et dispositifs moléculaires

La miniaturisation des dispositifs électroniques, historiquement guidée par la loi de Moore, a conduit l'industrie des semi-conducteurs à repousser les limites physiques de la fabrication des circuits intégrés. Formulée en 1965 par Gordon Moore, cette loi empirique prédisait que le nombre de transistors dans des circuits intégrés de micro-processeurs doublerait environ tous les deux ans. Cette croissance exponentielle a été rendue possible par une réduction continue de la taille des transistors, accompagnée d'une complexification croissante des procédés de fabrication.

À mesure que les dimensions des transistors ont approché l'échelle nanométrique, des effets quantiques et des comportements non classiques ont émergé, rendant les dispositifs tridimensionnels de plus en plus difficiles à modéliser et à produire. Les technologies avancées nécessitent désormais des procédés, tels que le multi-patterning, qui impliquent plusieurs expositions pour reproduire fidèlement les motifs sur les wafers de silicium. Cette complexité accrue ralentit le rythme de la loi de Moore, tout en augmentant les coûts et les défis techniques.

Dans ce contexte, la miniaturisation atteint progressivement les limites atomiques, où les approches conventionnelles de l'électronique deviennent insuffisantes. C'est précisément à cette frontière que l'électronique moléculaire trouve sa pertinence. En exploitant des molécules individuelles, les dispositifs moléculaires offrent une alternative prometteuse à la microélectronique traditionnelle. Ces systèmes reposent sur des principes de transport quantique, où les propriétés électroniques dépendent fortement de la structure atomique, des orbitales moléculaires et des interactions électrostatiques.

Les modèles *ab initio*, tels que la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), le formalisme NEGF (Non-Equilibrium Green's Function), deviennent essentiels pour prédire les caractéristiques de transport et de conductance dans les jonctions moléculaires. Contrairement aux transistors classiques, les dispositifs moléculaires ne peuvent être décrits par des équations semi-classiques ; ils nécessitent une approche rigoureuse fondée sur la mécanique quantique et les méthodes numériques^[1].

Ainsi, la loi de Moore, bien qu'en ralentissement, a préparé le terrain pour une nouvelle ère d'innovation où la miniaturisation ne se mesure plus en nanomètres, mais en unités moléculaires. L'électronique moléculaire ne prolonge pas simplement la loi de Moore : elle la transcende en redéfinissant les fondements mêmes du dispositif électronique.

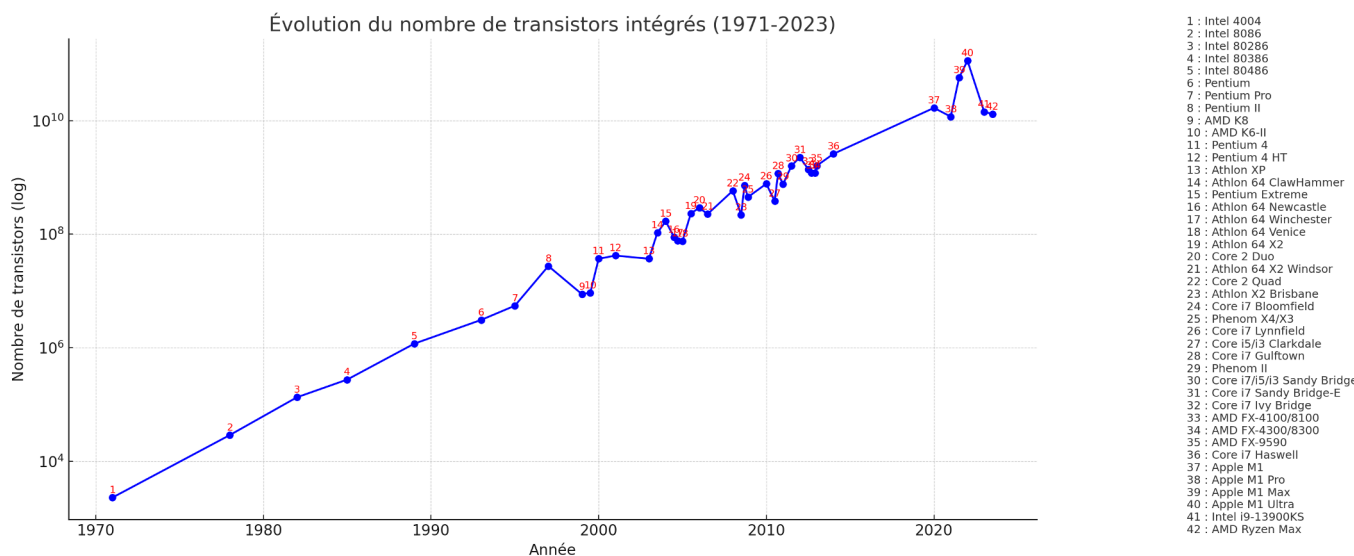


Figure 1 - Loi de Moore pour des processeurs grand public.

La Figure 1 a été obtenue à l'aide des données de la source suivante^[2].

Au cours des deux dernières décennies, il est devenu possible de connecter des molécules individuelles à l'aide d'électrodes métalliques et de mesurer la courbe I - V de la nanojonction résultante^[3-5]. Ces expériences pionnières marquent une étape importante dans la transition vers une électronique moléculaire. À un niveau plus fondamental, les courbes I - V offrent une empreinte électronique de la jonction moléculaire. Dans cette perspective, l'interprétation des courbes I - V de jonctions moléculaires constitue un défi majeur pour l'électronique moléculaire^[6].

1.2 Théorie/expérience

Les données expérimentales, notamment sur des chaînes moléculaires élémentaires telles que les oligophénylènes, s'appuient sur un modèle phénoménologique appelé le Single Level Model (SLM). Nous disposons actuellement d'un grand nombre de résultats expérimentaux issus d'une collaboration avec l'Université du Minnesota aux États-Unis. Au sein de ce laboratoire dirigé par le Prof. D. Frisbie, de nombreuses mesures de courant au sein de jonctions moléculaires ont été réalisées. La vision qui ressort de ces travaux repose sur un excellent accord entre les mesures de spectroscopie photoélectronique (UPS) et l'alignement des niveaux d'énergie ϵ_0 ajusté via ce modèle pour en démontrer la validité.

Les paramètres définissant la fonction de transmission (dans le modèle SLM) sont réduits à :

- ϵ_0 : l'énergie de l'orbitale moléculaire de transport (le niveau d'énergie résonant, par exemple la HOMO ou la LUMO).
- Γ : le paramètre de couplage effectif entre la molécule et les électrodes.

En utilisant le couplage effectif Γ , la fonction de transmission $T(E)$ (c'est-à-dire la probabilité qu'un électron traverse la jonction par effet tunnel en fonction de son

énergie incidente) prend la forme d'une lorentzienne et s'écrit sous sa forme simplifiée (en supposant un couplage global symétrique)^[7] :

$$T(E) = \frac{\Gamma^2}{(E - \epsilon_0)^2 + \Gamma^2}. \quad (1.2.1)$$

Le SLM inséré dans le formalisme de transport de Landauer parvient ainsi à ajuster avec succès les caractéristiques courant-tension d'un grand nombre de molécules sur des surfaces variées et est aujourd'hui très largement utilisé dans la communauté, notamment en lien avec le concept de spectroscopie de tension de transition (*Transition Voltage Spectroscopy*)^[8-14]. Le paramètre Γ semble décroître exponentiellement avec la longueur de la molécule.

Cependant, une alternative fondamentalement plus avantageuse à ce simple ajustement phénoménologique consisterait à développer une théorie permettant de prédire la courbe courant-tension, utilisant le formalisme NEGF-DFT où la conductance est prédite *ab initio*. Il convient néanmoins de mesurer l'ampleur du défi que représente cette approche visant à inclure tous les détails atomistiques. Les courants tunnel présentent des dépendances exponentielles, rendant les systèmes modélisés extrêmement sensibles à ces détails atomistiques souvent mal définis.

Avant de s'attaquer à cette modélisation, il est fondamental de bien comprendre la manière dont ces jonctions moléculaires sont fabriquées expérimentalement. L'approche privilégiée par le groupe de Frisbie repose sur le CP-AFM (*Conducting Probe Atomic Force Microscopy*)^[8-15].

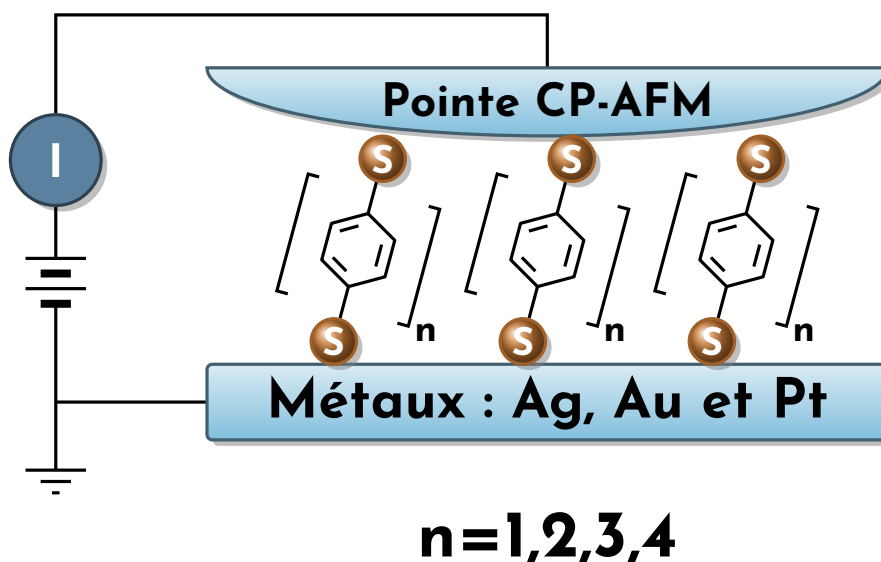


Figure 2 - Représentation schématique d'un dispositif de microscopie à force atomique à sonde conductrice (CP-AFM). Des monocouches moléculaires auto-assemblées sont connectées entre une électrode plane métallique (Ag, Au ou Pt) et la pointe du microscope. La variable n indique le nombre d'unités phénylène.

La fabrication débute par la préparation d'une électrode inférieure, généralement un substrat métallique tel que l'or, l'argent ou le platine. Nous nous focaliserons dans

ce mémoire sur des électrodes d'or uniquement. Les molécules organiques étudiées sont fonctionnalisées à l'une ou aux deux extrémités par un groupement thiol (-SH). Ce groupement thiol est crucial, car il agit comme un groupe d'ancrage. Il interagit avec la surface métallique pour former une liaison covalente forte (par exemple, une liaison Au-S), garantissant ainsi un couplage électronique et mécanique robuste à l'interface. Grâce à cette interaction, les molécules déposées depuis une solution s'organisent spontanément et s'alignent de manière très dense pour former un film bidimensionnel hautement ordonné, appelé monocouche auto-assemblée (SAM, pour *Self-Assembled Monolayer*) (voir Figure 2). Enfin, pour fermer le circuit électrique à l'échelle nanométrique, une pointe d'AFM d'or est amenée en contact direct avec le sommet de cette SAM, sous une force mécanique rigoureusement contrôlée. Cette pointe sert d'électrode supérieure, formant ainsi une jonction métal-molécule-métal d'une section nanoscopique (environ 25 nm^2 ^[7]) à travers laquelle le transport quantique (les courbes I - V) peut être mesuré.

En particulier, les travaux de Xie et al.^[10] fournissent une base de données exhaustive pour les oligophénylènes dithiols (OPD) de longueurs variables ($n = 1$ à 4) sur des électrodes d'argent, d'or et de platine (voir Figure 4). L'un des enjeux majeurs de ce mémoire est de tenter de reproduire ces caractéristiques courant-tension expérimentales par une approche *ab initio* basée sur la DFT-NEGF, afin de valider si cette méthode peut capturer l'évolution du transport avec la nature du métal et la longueur moléculaire sans ajustement de paramètres.

En raison de ce processus de fabrication, la géométrie exacte de la molécule (son angle de tilt au sein de la SAM), la structure collective de la monocouche, la pression exercée par la pointe AFM, ou encore la présence de défauts structuraux pourraient en réalité dominer le transport. De plus, une question chimique majeure subsiste à l'interface lors du contact avec la pointe : l'hydrogène reste-t-il attaché à l'atome de soufre ou se détache-t-il ? Ces deux scénarios, respectivement neutre et radicalaire, ont inévitablement un impact critique sur la courbe I - V ^[16].

Au-delà de cette complexité, se pose la question des limites de l'approche théorique elle-même pour un système hors équilibre thermodynamique comprenant des centaines d'électrons. Bien que l'approximation de la DFT soit nécessaire pour résoudre ce problème, elle ne capture pas toute la physique, souffrant de lacunes bien connues, notamment en ce qui concerne la sous-estimation du gap énergétique et la description des charges image^[17]. Si l'approximation GW (utilisant les fonctions de Green à une seule particule ainsi que l'interaction Coulombienne écrantée) est souvent avancée comme une alternative plus robuste, ces calculs demeurent en réalité limités à la conductance à 0 V en raison du temps de calcul. Ils n'ont, à notre connaissance, pas encore été utilisés sur une courbe I - V complète et ne permettent pas d'aborder les aspects géométriques du dispositif via un processus d'optimisation.

Dans ce mémoire, nous allons nous attaquer directement à ce défi de la simulation des courbes I - V . Notre constat initial est que, malgré l'utilisation massive de NEGF-DFT dans la littérature, ce travail de confrontation quantitative n'a pas encore été pleinement réalisé. Souvent, les courbes issues de la DFT publiées dans la littérature présentent des formes qui s'écartent de la tendance expérimentale, affichant par exemple un problème de concavité inversée par rapport à l'expérience. De plus, peu d'études les confrontent rigoureusement aux données expérimentales sur toute la

plage de tension.

Nous allons essayer de pousser les limites de la DFT pour déterminer si elle peut capturer une tendance qualitative, voire quantitative, correcte. En exploitant le riche jeu de données de Frisbie, nous adopterons une approche de *slow science* assumée, fondée sur des relaxations géométriques extrêmement méthodiques des structures. Nous testerons également l'apport d'une description électronique plus fidèle par l'ajout de l'échange exact Hartree-Fock.

Au-delà de la courbe courant-tension, un paramètre physique incontournable est également le facteur d'atténuation tunnel β . Ce paramètre décrit la décroissance exponentielle de la conductance en fonction de la longueur de la molécule, traduisant une conductance G qui suit la loi $G = G_0 \exp(-\beta n)$ (ou de manière équivalente pour la résistance, $R = R_0 \exp(\beta n)$). Pour évaluer la pertinence de notre approche théorique, nous calculerons ce facteur β directement à partir de nos calculs DFT, afin de le comparer de manière systématique avec les valeurs de β extraites expérimentalement.

Notre objectif ultime est de déterminer si une approche *ab initio* peut réellement reproduire une courbe I - V et si elle est susceptible d'apporter une vision plus complète par rapport au *Single Level Model*, qui est certes plus simple, mais qui parvient néanmoins à ajuster correctement les courbes I - V expérimentales. Cette interrogation est au cœur de l'électronique moléculaire, car la courbe I - V complète est, bien plus que la simple conductance à 0 V, la caractéristique essentielle englobant les effets de rectification, de résistance différentielle négative (NDR) et transistor. Par la même occasion, nous testerons s'il convient de privilégier le scénario radical ou neutre pour obtenir le meilleur accord théorie-expérience, et nous tenterons d'estimer le nombre effectif de molécules contactées dans la SAM (en sachant que Frisbie, dans son article, considère que ce nombre est de l'ordre de 80 molécules^[11]), des questions fondamentales au cœur du domaine de l'électronique moléculaire.

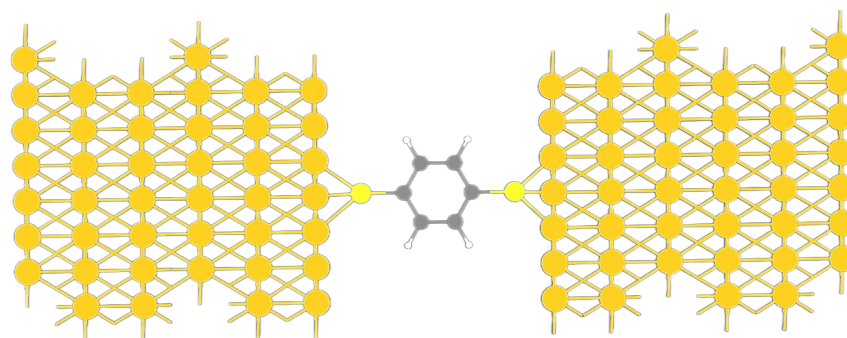


Figure 3 - Illustration d'une jonction moléculaire avec une molécule de benzène-1,4-dithiol.

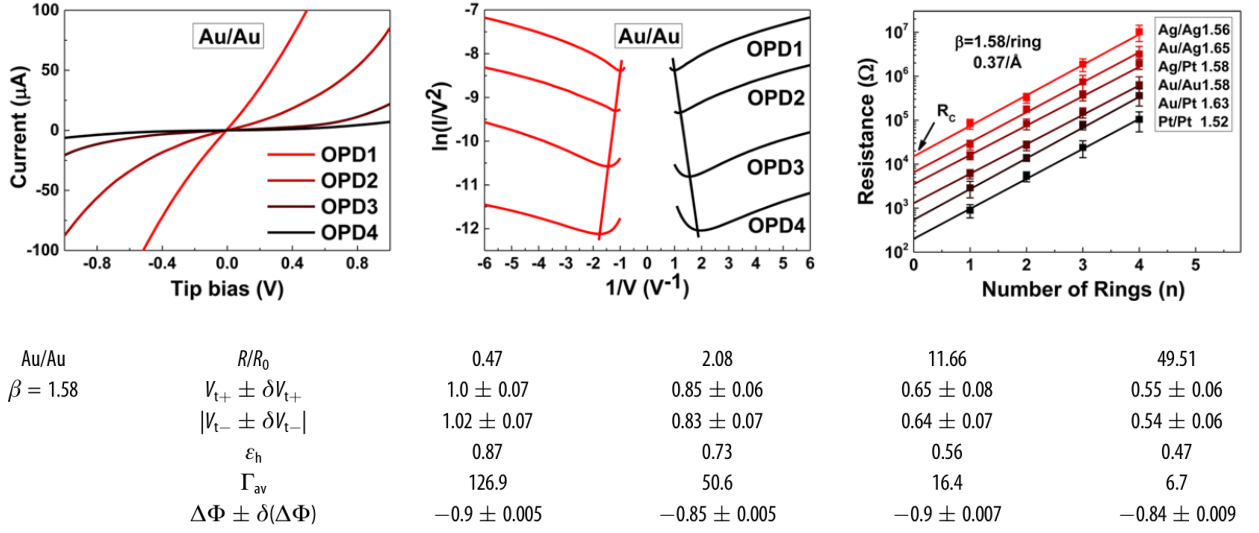


Figure 4 - Données expérimentales extraites de^[10] illustrant les courbes courant-tension (en haut), les graphiques de Fowler-Nordheim correspondants pour les jonctions OPD de $n = 1$ à 4 et les graphiques semi-logarithmiques permettant d'obtenir les facteurs d'atténuation tunnel β . L'analyse de ces résultats permet d'extraire les paramètres physiques de ces jonctions : la résistance, le facteur d'atténuation tunnel (β), les tensions de transition aux polarités positives et négatives ($V_{t\pm}$), le décalage énergétique de l'orbitale HOMO par rapport au niveau de Fermi (ϵ_h), la largeur moyenne du niveau d'énergie reflétant la force de couplage avec les électrodes (Γ_{av}) et le changement de travail d'extraction induit par l'adsorption de la SAM ($\Delta\Phi$).

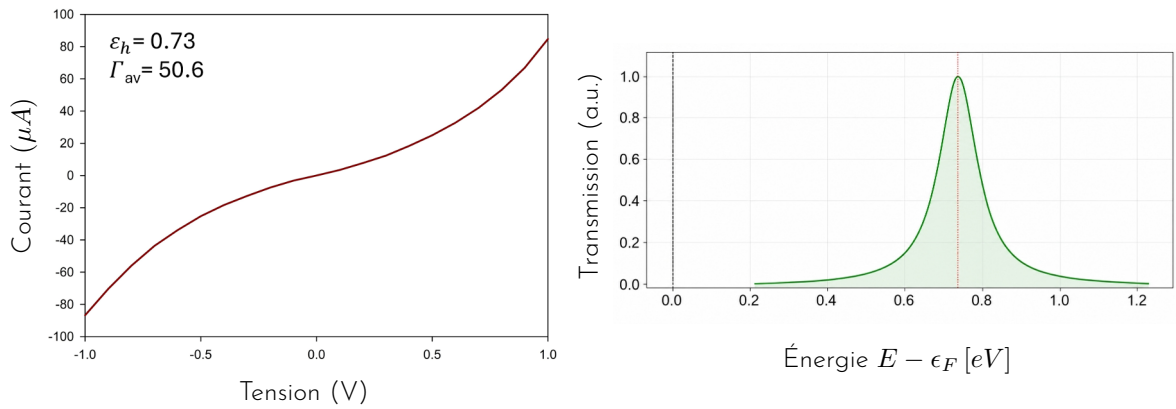


Figure 5 - Ajustement du SLM sur la courbe $I - V$ expérimentale pour la molécule d'oligo-phénylène comportant deux cycles phényles, avec la transmission associée.

Synthèse des défis de modélisation

Voici une liste mettant en avant les différentes difficultés rendant complexe l'obtention d'une courbe $I - V$ théorique parfaitement concordante avec l'expérience :

1. Incertitudes expérimentales et structurelles

- Force de contact de la pointe d'AFM conductrice modifiant légèrement la distance entre les deux électrodes.
- Nature du contact (physisorption ou chimisorption?).
- Angle exact inconnu entre les différents cycles benzéniques.
- Sensibilité extrême du courant tunnel.
- Rugosité de la surface (adatomes/défauts) et effets de désordre.

2. Limites liées à la DFT

• Difficultés liées à l'utilisation de la DFT :

- Complexité des équations (systèmes impliquant des milliers d'électrons).
- Régime hors équilibre thermodynamique (nécessitant l'utilisation des fonctions de Green hors équilibre - NEGF).

• Limites des méthodes de correction :

- *Utilisation de DFT+ Σ* : Impossible dans notre cas en raison de l'utilisation de groupements thiols présentant un fort couplage électronique avec les électrodes.
- *Utilisation de l'approximation GW* : Le temps de calcul explose; cette méthode n'a d'ailleurs jamais été utilisée au-delà de 0 V pour des courbes complètes.

2 But du mémoire

Le but de ce mémoire sera de montrer que la DFT est capable de simuler l'entière d'une courbe courant-tension. Pour ce faire, nous mettrons en évidence les configurations les plus stables nous permettant de mettre en avant l'impact de la géométrie des configurations utilisées sur ces courbes ainsi que sur le nombre de molécules participant au transport électronique, en procédant à des relaxations méticuleuses utilisant différents procédés de relaxation et différentes fonctionnelles. Le SLM étant utilisé pour obtenir les spectres de transmission expérimentaux, nous ajusterons les courbes $I - V$ obtenues à l'aide de la DFT avec cette même méthode afin de comparer les spectres de transmission théoriques et expérimentaux obtenus avec le SLM relativement à ceux obtenus à l'aide de la DFT. Finalement, une analyse PDOS/LDOS sera faite nous permettant d'avoir une meilleure compréhension sur le transport électronique de nos jonctions moléculaires en analysant les isosurfaces à différentes énergies remettant en question l'utilisation du SLM pour certaines jonctions moléculaires.

3 Théorie/Méthodologie

Il convient tout d'abord de présenter les fondements de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) ainsi que les principes théoriques ayant conduit à son développement.

3.1 Théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT)

3.1.1 Hamiltonien moléculaire et électronique

Considérons une molécule quelconque constituée de N noyaux et de n électrons. Soit Z_K , le numéro atomique du noyau K possédant une masse M_K et dont la distance qui sépare le noyau K du noyau L est notée R_{KL} . Du même principe, r_{ij} désigne la distance séparant les électrons i et j . Δ_K et Δ_j sont les expressions du laplacien à partir des coordonnées du noyau K et de l'électron j (respectivement). Nous utiliserons les unités atomiques, c'est-à-dire $4\pi\epsilon_0 = \hbar = e = m_e = 1$. L'opérateur d'énergie cinétique comporte alors deux contributions :^[18],

– un terme nucléaire :

$$\hat{T}_N = -\frac{1}{2} \sum_K \frac{\Delta_K}{M_K} \quad (3.1.1)$$

– un terme électronique :

$$\hat{T}_e = -\frac{1}{2} \sum_j \Delta_j. \quad (3.1.2)$$

L'énergie potentielle du système se décompose en trois termes :

– un terme d'attraction des électrons par les noyaux :

$$\hat{V}_{eN} = - \sum_j \sum_K \frac{Z_K}{r_{jK}} \quad (3.1.3)$$

- un terme de répulsion entre électrons : (la sommation sur $j > i$ évite que chaque terme ne soit compté deux fois) :

$$\hat{V}_{ee} = \sum_i \sum_{j>i} \frac{1}{r_{ij}} \quad (3.1.4)$$

- un terme de répulsion entre les noyaux :

$$\hat{V}_{NN} = \sum_K \sum_{L>K} \frac{Z_K Z_L}{R_{KL}}. \quad (3.1.5)$$

De ce fait, pour une molécule quelconque, l'hamiltonien total peut s'écrire,

$$\mathcal{H} = \hat{T}_N + \hat{T}_e + \hat{V}_{eN} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{NN}. \quad (3.1.6)$$

Or, la contribution des termes $\hat{T}_e$, $\hat{V}_{eN}$ et $\hat{V}_{ee}$ est généralement rassemblée dans un hamiltonien appelé **hamiltonien électronique** que nous noterons $\hat{H}_e$, qui rassemble les différentes contributions électroniques à l'énergie totale de la molécule. Donc,

$$\hat{H}_e = \hat{T}_e + \hat{V}_{eN} + \hat{V}_{ee}. \quad (3.1.7)$$

On peut aussi définir un nouvel opérateur $\hat{H}_m$ tel que

$$\hat{H}_m = \hat{H}_e + \hat{V}_{NN}. \quad (3.1.8)$$

qui représente l'hamiltonien d'une molécule dont les noyaux seraient fixes, donc dépourvus d'énergie cinétique.

Nous pouvons étudier le comportement des électrons en supposant que les noyaux occupent des positions fixes dans l'espace. Ce comportement est alors décrit par une fonction propre de l'hamiltonien $\hat{H}_m$ dans lequel on a négligé l'opérateur énergie cinétique des noyaux. Cette approximation est appelée **l'approximation de Born et Oppenheimer**.

La masse des noyaux peut être considérée comme très grande devant celle des électrons. En effet $\frac{m_p}{m_e} \approx 1836$, nous avons donc un mouvement beaucoup plus lent des noyaux par rapport au mouvement des électrons. La fonction Ψ est fonction propre de $\hat{H}_m$ où les coordonnées des noyaux ne sont pas des variables mais sont des paramètres dans la définition de Ψ ainsi que dans la valeur propre U correspondant à cet opérateur. De plus, V_{NN} ne dépend que des coordonnées nucléaires, alors Ψ vérifie l'équation,

$$\hat{H}_e \Psi = E \Psi \quad (3.1.9)$$

où E est la contribution électronique à l'énergie, qui dépend des positions nucléaires. Nous pouvons obtenir U en sommant cette contribution avec le terme de répulsion entre les noyaux, car $\hat{H}_m = \hat{H}_e + \hat{V}_{NN}$

$$U = E + \hat{V}_{NN}. \quad (3.1.10)$$

La fonction d'onde électronique dépend paramétriquement de la position du noyau. Avec $\hat{V}_{NN}$ 3.1.5, les valeurs propres $E_k(\vec{R}_1, \dots)$ agissent comme des potentiels dans lesquels les noyaux se meuvent. Plusieurs approches existent pour obtenir une approximation des solutions de 3.1.9. La plus ancienne (et la plus simple) s'appelle **l'approximation de Hartree** (ou méthode à champ auto-cohérent).

Méthode de Hartree

Supposons que nous voulions déterminer une fonction d'onde approchée pour N électrons. Si l'on suppose dans un premier temps que les électrons n'interagissent pas entre eux (système de particules indépendantes), l'hamiltonien électronique se réduit à la somme d'opérateurs monoélectroniques^[19] :

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{h}_i, \quad (3.1.11)$$

où $\hat{h}_i$ regroupe l'énergie cinétique de l'électron i et son énergie potentielle dans le champ des noyaux. Les solutions de l'équation de Schrödinger pour un électron basées sur cet hamiltonien satisfont :

$$\hat{h}\phi_j(\vec{r}) = \epsilon_j\phi_j(\vec{r}). \quad (3.1.12)$$

Cette équation définit des fonctions propres monoélectroniques appelées **orbitales**. Historiquement, Hartree a proposé que la fonction d'onde du système à N corps s'écrive simplement comme le produit des orbitales à un électron, appelé **produit de Hartree** :

$$\Psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) = \phi_{j_1}(\vec{r}_1)\phi_{j_2}(\vec{r}_2) \dots \phi_{j_N}(\vec{r}_N). \quad (3.1.13)$$

Dans le cadre de la méthode de Hartree, on cherche à déterminer la meilleure fonction d'onde sous forme de produit pour les N électrons. L'approximation consiste à résoudre une équation de Schrödinger monoélectronique pour chaque électron se déplaçant dans le potentiel créé par les noyaux et le champ moyen des autres électrons. Un calcul de Hartree consiste à résoudre l'équation de Hartree suivante :

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + v(\vec{r}) + V_H(\vec{r}) \right] \phi_j(\vec{r}) = \epsilon_j\phi_j(\vec{r}). \quad (3.1.14)$$

Le potentiel de Hartree, qui représente la répulsion coulombienne classique, est donné par :

$$V_H(\vec{r}) = \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3\vec{r}' \quad (3.1.15)$$

où la densité électronique totale $\rho(\vec{r})$ est construite à partir des orbitales spatiales occupées par les électrons :

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{j=1}^N |\phi_j(\vec{r})|^2. \quad (3.1.16)$$

Par 3.1.3, on a :

$$\hat{V}_{eN} = - \sum_j \sum_K \frac{Z_K}{r_{jK}} = - \sum_j \sum_K \frac{Z_K}{|\vec{r}_j - \vec{R}_K|} = \sum_{i=1}^N v(\vec{r}_i) \quad (3.1.17)$$

où $v(\vec{r}_i)$ est le potentiel externe généré par les noyaux fixes, dans lequel baigne le nuage électronique. En termes simples, cela signifie qu'un électron unique "ressent" l'effet des autres électrons seulement en tant qu'une moyenne (un champ moyen), plutôt que de ressentir les forces répulsives instantanées générées par chaque paire électronique.

C'est ici qu'apparaît un problème mathématique fondamental : la résolution de l'équation 3.1.14 nécessite de connaître le potentiel $V_H(\vec{r})$. Or, ce potentiel dépend directement de la densité $\rho(\vec{r})$, qui est elle-même construite à partir des orbitales que l'on cherche justement à déterminer. Pour briser cette dépendance circulaire, il est indispensable d'utiliser une approche itérative.

La procédure, appelée méthode du champ auto-cohérent (*Self-Consistent Field*, SCF), se déroule ainsi : on commence par formuler une hypothèse sur les orbitales initiales (des fonctions d'essai), ce qui permet de calculer une première densité ρ et un premier potentiel V_H . On résout alors l'équation de Hartree pour obtenir un nouvel ensemble d'orbitales. Celles-ci permettent de recalculer un nouveau potentiel, et le processus est répété en boucle fermée. L'itération s'arrête lorsque les énergies associées ne changent quasiment plus d'un cycle à l'autre : le système a convergé, et les électrons sont dits "auto-cohérents" avec le champ moyen qu'ils génèrent eux-mêmes.

3.1.2 Principe variationnel

Lorsqu'un système est dans un état Ψ , la moyenne de plusieurs mesures de l'énergie est donnée par^[20] :

$$E[\Psi] = \frac{\langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle} \quad (3.1.18)$$

où

$$\langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle = \int \Psi^* \hat{H} \Psi dx. \quad (3.1.19)$$

Pour n'importe quel Ψ , nous avons :

$$E[\Psi] \geq E_0. \quad (3.1.20)$$

L'énergie calculée via Ψ est une borne supérieure à la vraie énergie de l'état fondamental E_0 . La minimisation de la fonctionnelle $E[\Psi]$ qui respecte l'ensemble des fonctions d'ondes électroniques autorisées nous donne le véritable état fondamental Ψ_0 et l'énergie $E[\Psi_0] = E_0$ où :

$$E_0 = \min_{\Psi} E[\Psi]. \quad (3.1.21)$$

Chaque état propre Ψ est un extrémum de la fonctionnelle $E[\Psi]$.

Autrement dit, nous pouvons reformuler l'équation de Schrödinger 3.1.9 par le principe variationnel via^[20] :

$$\delta E[\Psi] = 0. \quad (3.1.22)$$

3.1.3 Théorème d'Hohenberg et Kohn

1^{er} théorème

Pour un système électronique décrit par l'équation de Schrödinger, l'énergie et la fonction d'onde de l'état fondamental sont traditionnellement déterminées par la minimisation de l'énergie $E[\Psi]$. Cependant, puisque le potentiel externe $v(\vec{r})$ et le nombre d'électrons N définissent entièrement l'hamiltonien $\hat{H}$, ils déterminent par extension toutes les propriétés de l'état fondamental.

Le premier théorème d'Hohenberg et Kohn (1964)^[21] franchit une étape supplémentaire en établissant que la densité électronique de l'état fondamental $\rho(\vec{r})$ détermine univoquement le potentiel externe $v(\vec{r})$, à une constante additive près. Puisque l'intégrale de $\rho(\vec{r})$ donne également N , la densité devient la variable de base fondamentale : elle suffit à définir l'hamiltonien, et donc la fonction d'onde Ψ et toutes les observables du système. Ce théorème se démontre par l'absurde. Supposons qu'il existe deux potentiels externes distincts, $v(\vec{r})$ et $v'(\vec{r})$ (différant de plus d'une constante), qui génèrent la même densité électronique $\rho(\vec{r})$ pour leurs états fondamentaux respectifs Ψ_0 et Ψ'_0 . En utilisant le principe variationnel^[22, 23], si nous considérons Ψ'_0 comme fonction test pour l'hamiltonien $\hat{H}$:

$$\begin{aligned} E_0 &< \langle \Psi' | \hat{H} | \Psi' \rangle \\ &= \langle \Psi' | \hat{H}' | \Psi' \rangle + \langle \Psi' | \hat{H} - \hat{H}' | \Psi' \rangle \\ &= E'_0 + \int \rho(\vec{r}) [v(\vec{r}) - v'(\vec{r})] d\vec{r} \end{aligned} \quad (3.1.23)$$

où E_0 et E'_0 sont les énergies des états fondamentaux pour $\hat{H}$ et $\hat{H}'$. Par symétrie, en prenant Ψ comme fonction test pour $\hat{H}'$:

$$\begin{aligned} E'_0 &< \langle \Psi | \hat{H}' | \Psi \rangle \\ &= \langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle + \langle \Psi | \hat{H}' - \hat{H} | \Psi \rangle \\ &= E_0 - \int \rho(\vec{r}) [v(\vec{r}) - v'(\vec{r})] d\vec{r}. \end{aligned} \quad (3.1.24)$$

En sommant les inéquations 3.1.23 et 3.1.24, nous obtenons $E_0 + E'_0 < E'_0 + E_0$, ce qui constitue une contradiction stricte. Il y a donc une correspondance biunivoque entre la densité électronique ρ et la fonction d'onde de l'état fondamental Ψ_0 . En conséquence, l'énergie totale peut être écrite comme une fonctionnelle de la densité^[20] :

$$\begin{aligned} E_v[\rho] &= T[\rho] + V_{eN}[\rho] + V_{ee}[\rho] \\ &= \int \rho(\vec{r}) v(\vec{r}) d\vec{r} + F_{\text{HK}}[\rho] \end{aligned} \quad (3.1.25)$$

où $F_{\text{HK}}[\rho] = T[\rho] + V_{ee}[\rho]$ est la **fonctionnelle universelle de Hohenberg-Kohn**. Cette fonctionnelle est dite universelle, car sa forme (énergie cinétique T et interaction électron-électron V_{ee}) ne dépend pas du potentiel externe $v(\vec{r})$ imposé par les noyaux, mais uniquement de la densité électronique.

2^{ème} théorème

Le second théorème établit un principe variationnel pour la densité, analogue à celui de la fonction d'onde. Il stipule que pour un potentiel externe $v(\vec{r})$ fixé, la fonctionnelle d'énergie $E_v[\rho]$ atteint son minimum si et seulement si la densité injectée est la densité exacte de l'état fondamental ρ_0 .

Pour toute densité d'essai $\tilde{\rho}(\vec{r})$ qui soit normalisée au nombre d'électrons N , l'énergie évaluée est une borne supérieure de l'énergie exacte E_0 ^[20] :

$$E_0 \leq E_v[\tilde{\rho}] = \int \tilde{\rho}(\vec{r})v(\vec{r})d\vec{r} + F_{\text{HK}}[\tilde{\rho}]. \quad (3.1.26)$$

Ce théorème transforme la recherche de l'état fondamental en un problème de minimisation mathématique : il suffit de varier la densité ρ pour trouver celle qui minimise l'énergie totale, sans avoir à résoudre directement l'équation de Schrödinger pour la fonction d'onde Ψ .

L'existence de $|\Psi[\rho]\rangle$ conduit à la conclusion que n'importe quelle observable de l'état fondamental est une fonctionnelle de densité,

$$O[\rho] := \langle \Psi[\rho] | \hat{O} | \Psi[\rho] \rangle. \quad (3.1.27)$$

En particulier pour l'état fondamental, nous avons $E_v[\rho] := \langle \Psi[\rho] | \hat{H} | \Psi[\rho] \rangle$ et $F[\rho] := \langle \Psi[\rho] | \hat{T} + \hat{V}_{ee} | \Psi[\rho] \rangle$. D'un point de vue physique, ce principe variationnel traduit la recherche d'équilibre naturel du système. Pour un système physique donné, c'est-à-dire pour un potentiel externe $v(\vec{r})$ strictement figé par la position et la charge des noyaux, les électrons vont naturellement se distribuer dans l'espace de manière à minimiser l'énergie totale^[20, 21].

Toute distribution de charge, représentée par une densité d'essai $\tilde{\rho}(\vec{r})$ différente de la densité exacte $\rho_0(\vec{r})$, correspond à un arrangement électronique artificiel. Un tel état "forcé" sera structurellement moins stable et conduira inévitablement à une énergie calculée $E_v[\tilde{\rho}]$ supérieure à l'énergie de l'état fondamental E_0 . Ainsi, le résultat fondamental du théorème de Hohenberg et Kohn (HK) apparaît comme physiquement et intuitivement cohérent.

3.1.4 L'approche de Kohn-Sham

Walter Kohn et Lu Jeu Sham proposent une résolution de l'équation de Schrödinger à N électrons (en interaction) via des orbitales et l'introduction d'une nouvelle fonctionnelle inconnue $E_{XC}[\rho]$.

Ce défi a été résolu de manière élégante par Kohn et Sham. Ils ont montré que le problème de déterminer la densité électronique correcte peut être reformulé sous la forme d'un ensemble d'équations pour des électrons individuels. Chacune de ces équations ne concerne qu'un seul électron évoluant dans un potentiel effectif qui prend en compte les interactions avec tous les autres électrons. L'avantage des équations de Kohn-Sham par rapport à l'équation de Schrödinger complète est considérable : au lieu de résoudre un problème à plusieurs corps dans $3N$ dimensions (où N est le

nombre d'électrons), il suffit de résoudre N équations couplées en trois dimensions spatiales. Cela réduit drastiquement la complexité computationnelle.

Dans le formalisme de Kohn-Sham, la densité électronique $\rho(\vec{r})$ est exprimée en termes d'orbitales à un seul électron $\{\phi_i(\vec{r})\}$, appelées **orbitales de Kohn-Sham**^[19] :

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N |\phi_i(\vec{r})|^2. \quad (3.1.28)$$

Chaque orbitale $\Psi_i(\vec{r})$ est solution de ces équations :

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + \hat{V}_{KS}(\vec{r}) \right] \phi_i(\vec{r}) = \epsilon_i \phi_i(\vec{r}). \quad (3.1.29)$$

Ces équations sont appelées **les équations de Kohn-Sham**.

$\hat{V}_{KS}(\vec{r})$ représente le potentiel de Kohn-Sham tel que $V_{KS}(\vec{r}) = v(\vec{r}) + V_H(\vec{r}) + V_{XC}(\vec{r})$. $v(\vec{r})$ est défini en 3.1.17, $V_H(\vec{r})$ est le potentiel de Hartree qui inclut une contribution appelée contribution d'auto-interaction (*self-interaction*), car chaque électron est aussi une part de la densité électronique totale.

Afin de prendre en compte les interactions complexes au sein des équations mono-électroniques de Kohn-Sham, on introduit le potentiel d'échange-corrélation $V_{XC}(\vec{r})$. Ce terme regroupe les contributions d'échange (dues au principe d'exclusion de Pauli) et de corrélation (dues aux interactions dynamiques entre électrons). Il est important de noter que, si la partie "échange" de ce potentiel devait théoriquement compenser l'auto-interaction non physique présente dans le terme de Hartree, les fonctionnelles approximatives courantes n'y parviennent que partiellement. Formellement, $V_{XC}(\vec{r})$ est défini comme la dérivée fonctionnelle de l'énergie d'échange-corrélation par rapport à la densité :

$$V_{XC}(\vec{r}) = \frac{\delta E_{XC}[\rho]}{\delta \rho(\vec{r})}. \quad (3.1.30)$$

La résolution des équations de Kohn-Sham ne peut pas être effectuée directement, car le potentiel effectif dépend de la densité électronique, laquelle dépend elle-même des orbitales résultant de ce potentiel. Pour briser cette dépendance circulaire, on procède de manière itérative via la méthode du champ auto-cohérent (SCF), selon les étapes suivantes^[18, 19] :

1. **Initialisation** : Définir une densité électronique initiale d'essai $\rho^{(0)}(\vec{r})$.
2. **Résolution des équations de Kohn-Sham** : À partir de cette densité, construire le potentiel effectif :

$$V_{KS}^{(k)}(\vec{r}) = V_{Hartree}[\rho^{(k)}](\vec{r}) + V_{xc}[\rho^{(k)}](\vec{r}) + v(\vec{r})$$

où k est l'indice d'itération de l'algorithme de Kohn-Sham, puis résoudre les équations de Kohn-Sham :

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + V_{KS}^{(k)}(\vec{r}) \right] \Psi_i^{(k)}(\vec{r}) = \epsilon_i^{(k)} \Psi_i^{(k)}(\vec{r}).$$

Les deux premiers termes sont dus aux interactions électron-électron, qui dépendent de la densité électronique. Le premier terme $V_{Hartree}[\rho^{(k)}](\vec{r})$ représente

le potentiel de Hartree dû à l'interaction électrostatique de champ moyen entre les électrons. Le second terme $V_{xc}[\rho^{(k)}](\vec{r})$ correspond au potentiel d'échange-corrélation qui provient de la nature quantique des électrons. Le dernier terme $V_{ext}(\vec{r})$ représente tous les autres champs électrostatiques dans le système. On peut séparer ce terme en deux contributions :

- le potentiel électrostatique des ions (décrit souvent par un pseudopotentiel effectif).
- les champs électrostatiques externes (donnés par une ou plusieurs sources externes).

On peut donc écrire :

$$V_{ext}(\vec{r}) = \sum_{\mu} V_{\mu}^{pseudo}(\vec{r}) + V^{elec\ ext}(\vec{r}). \quad (3.1.31)$$

L'introduction d'un pseudopotentiel sert simplement à réduire le temps de calcul. En effet, résoudre les équations pour absolument tous les électrons d'un atome est trop lourd numériquement. Comme les électrons de cœur restent proches du noyau et ne participent pas aux liaisons chimiques, on les regroupe avec le noyau pour former un seul bloc fixe (approximation du cœur gelé). Ce bloc est modélisé par le pseudopotentiel. Ainsi, on calcule les équations de Kohn-Sham uniquement pour les électrons de valence, ce qui est beaucoup plus rapide. Nous avons le choix sur le pseudopotentiel, même si toutes les fonctionnelles d'échange-corrélation ne sont pas disponibles pour chaque type de pseudopotentiel^[24]. Nous utiliserons dans le cadre de ce mémoire le pseudopotentiel FHI de type Troullier-Martins^[24].

3. **Calcul de la nouvelle densité électronique** : La densité associée aux orbitales obtenues est calculée en sommant sur les N orbitales occupées (pour rester cohérent avec notre convention précédente) :

$$\rho_{KS}^{(k)}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N |\Psi_i^{(k)}(\vec{r})|^2.$$

4. **Comparaison (Test de convergence)** : En pratique dans les codes de calcul, on ne compare pas la densité point par point. On vérifie plutôt si l'énergie totale du système $E^{(k)}$ (ou la matrice densité) s'est stabilisée par rapport à l'itération précédente. Si la différence est inférieure à un seuil de tolérance fixé ϵ :

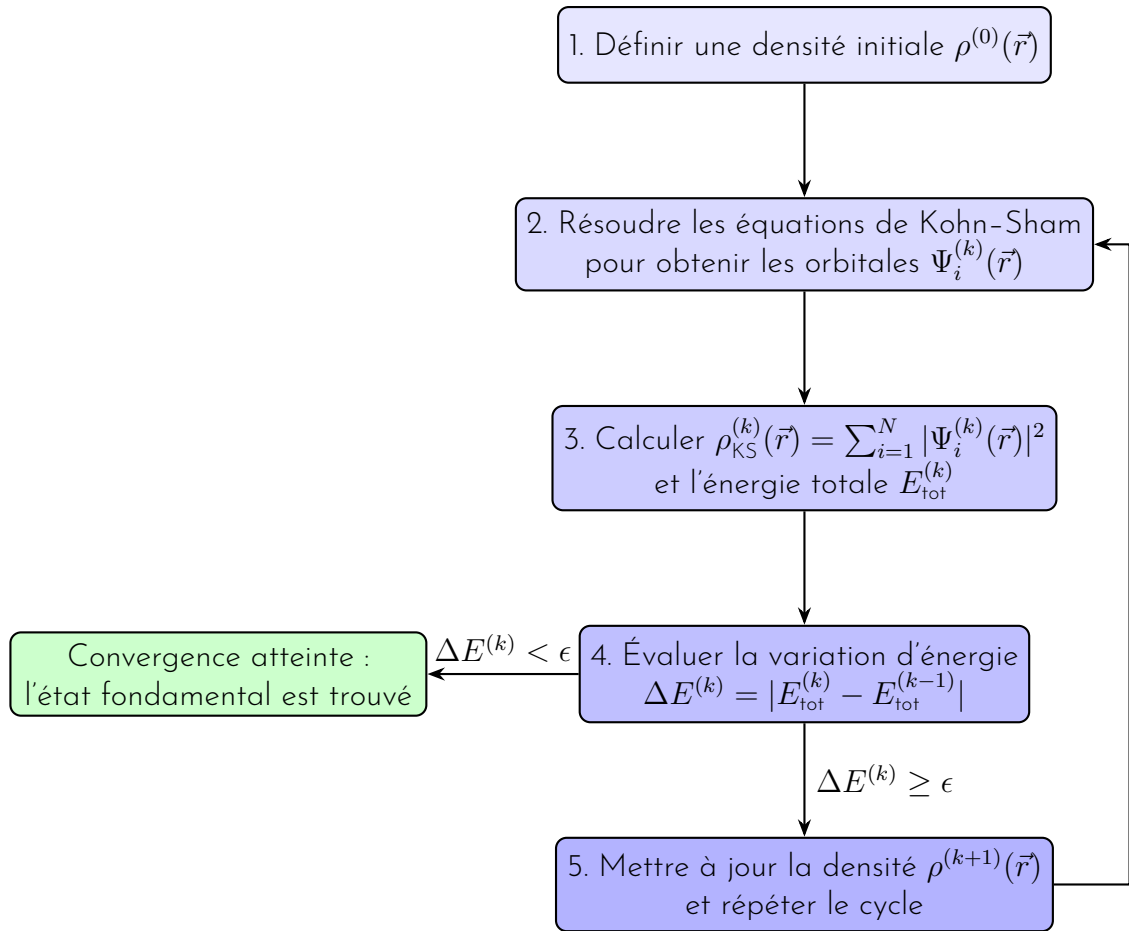
$$|E^{(k)} - E^{(k-1)}| < \epsilon$$

alors le calcul a convergé et l'état fondamental est trouvé.

5. **Mise à jour** : Si le critère de convergence n'est pas respecté (étape 4), on prépare la densité pour la boucle suivante. Pour éviter que le calcul diverge, on mélange la nouvelle densité calculée avec l'ancienne :

$$\rho^{(k+1)}(\vec{r}) = (1 - \alpha)\rho^{(k)}(\vec{r}) + \alpha\rho_{KS}^{(k)}(\vec{r})$$

où α est un paramètre de mélange. Puis, on répète le processus à partir de l'étape 2 avec cette nouvelle densité $\rho^{(k+1)}$.



Approximation de la fonctionnelle d'échange-corrélation

Petit récapitulatif

Nous voulons trouver l'énergie de l'état fondamental de l'équation de Schrödinger. Cependant, c'est extrêmement compliqué, car nous sommes dans le cas d'un problème à plusieurs corps. Pour y remédier, Kohn, Hohenberg et Sham ont montré que l'état fondamental peut être trouvé en minimisant l'énergie d'une certaine fonctionnelle d'énergie. On peut minimiser cette énergie en trouvant une solution auto-cohérente d'un ensemble d'équations à une particule.

Il y a juste un problème majeur dans cette élégante formulation. En effet, nous devons spécifier la fonctionnelle d'échange-corrélation $E_{XC}[\{\Psi_i\}]$ pour résoudre les équations de Kohn-Sham. Heureusement, il y a un cas où cette fonctionnelle peut être dérivée exactement : le gaz électronique uniforme. Dans cette situation, la densité électronique est constante en tout point de l'espace $n(\vec{r}) = \text{constante}$. Nous devons définir un potentiel d'échange-corrélation en tout point équivalent au potentiel d'échange-corrélation connu d'un gaz électronique uniforme à la densité électronique observée à cette position.

$$V_{XC}(\vec{r}) = V_{XC}^{\text{gaz électronique}}[n(\vec{r})]. \quad (3.1.32)$$

Cette approximation utilise seulement la densité électronique locale pour définir la

fonctionnelle d'échange-corrélation, elle est donc appelée **l'approximation de densité locale (LDA)**. Avec cette approximation, nous pouvons définir de manière complète les équations de Kohn-Sham. Néanmoins, les résultats de ces équations ne résolvent pas exactement l'équation de Schrödinger, car nous n'utilisons pas la "véritable" fonctionnelle d'échange-corrélation. Il y a une multitude de fonctionnelles approximatives qui donnent de bons résultats dans une grande variété de problèmes physiques. L'approximation utilisant l'information à propos de la densité électronique locale ainsi que du gradient local dans la densité électronique est appelée **l'approximation du gradient généralisée (GGA)** :

$$V_{XC}^{GGA}(\vec{r}) = V_{XC}[n(\vec{r}), \nabla n(\vec{r})]. \quad (3.1.33)$$

Il serait tentant de supposer que l'approximation GGA est plus précise que l'approximation LDA, car elle contient plus d'informations physiques, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Comme il y a plusieurs manières dont l'information du gradient de la densité électronique peut être introduite dans la fonctionnelle GGA, nous avons un large choix de fonctionnelles GGA distinctes. Deux des plus célèbres fonctionnelles utilisées dans les calculs des solides sont la fonctionnelle de Perdew-Wang (PW91) et la fonctionnelle de Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE). Chacune de ces fonctionnelles utilise l'approximation GGA. Il y a des centaines d'autres fonctionnelles GGA qui ont été développées particulièrement pour des molécules isolées. Différentes fonctionnelles donnent différents résultats pour toute configuration particulière d'atomes, il est donc important de spécifier quelle fonctionnelle a été utilisée pour un certain calcul DFT. L'approximation hybride GGA (hGGA) sera également utilisée dans ce mémoire. Elle incorpore une fraction d'échange exact de Hartree-Fock (HF) à l'approximation GGA. Les fonctionnelles hybrides ont généralement tendance à augmenter le gap HOMO-LUMO, ce qui corrige l'erreur principale de la DFT qui sous-estime généralement le gap^[17]. L'introduction d'une fraction d'échange Hartree-Fock vise à corriger l'erreur d'auto-interaction, un défaut majeur de la GGA où un électron interagit artificiellement avec lui-même. Puisque la méthode HF calcule l'échange de manière exacte, elle annule totalement cette auto-interaction. Ajouter de l'échange HF limite donc la délocalisation excessive des électrons et améliore souvent la précision. L'objectif d'utiliser de telles fonctionnelles est de se rapprocher de la précision chimique (*Chemical accuracy*) qui est de l'ordre de kT, soit 0.03 eV afin d'avoir un accord quantitatif par rapport aux déviations statistiques et aux liaisons de Van der Waals. Un accord de 1 eV permet déjà de dégager des tendances générales permettant ainsi d'obtenir un accord qualitatif.

Pour modéliser des matériaux solides, il est impossible de calculer les interactions pour une infinité d'atomes. Dans ce mémoire, nous utilisons donc la **DFT périodique**. L'approche consiste à définir une **cellule unité** (le motif de base contenant un petit nombre d'atomes) et à lui appliquer des conditions aux limites périodiques. Le cristal macroscopique est ainsi simulé par la répétition infinie de cette cellule dans l'espace. En conséquence, le potentiel externe généré par les noyaux devient périodique, ce qui simplifie grandement la résolution des équations de Kohn-Sham grâce à l'utilisation du **théorème de Bloch**. Le théorème de Bloch est utilisé pour passer d'un système infini à un système fini via la périodicité du potentiel de Kohn-Sham par addition de vecteurs du réseau de Bravais. Augmenter le nombre de points $\vec{k}$ dans l'espace réciproque

influence grandement le temps de calcul. En effet, il y a autant d'hamiltoniens à diagonaliser qu'il y a de points $\vec{k}$ considérés dans l'espace réciproque^[25].

$$\phi_{j,\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} u_{j,\vec{k}}(\vec{r}) \quad (3.1.34)$$

avec $u_{j,\vec{k}}$ une fonction périodique et j le niveau d'énergie. L'onde de Bloch $\phi_{j,\vec{k}}(\vec{r})$, une fois injectée dans l'équation de Kohn-Sham 3.1.29 conduit à une équation de Kohn-Sham dépendante du point $\vec{k}$ avec un nouvel hamiltonien dont les éléments de matrice doivent être calculés et ces hamiltoniens doivent aussi tous être diagonalisés. L'avantage principal du théorème de Bloch est qu'il permet de réduire considérablement les calculs nécessaires pour décrire les propriétés électroniques d'un cristal. Au lieu de considérer chaque électron dans le cristal, on ne se concentre que sur un nombre fini de points $\vec{k}$ dans la première zone de Brillouin ce qui rend finalement les calculs plus abordables et permet d'étudier des systèmes périodiques infinis. Le problème se réduit donc à une intégrale sur la première zone de Brillouin :

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{j=1}^{\frac{N_{\text{elec}}}{2}} \int \int_{1^{\text{ère}} \text{ zone Brillouin}} 2|\phi_{j,\vec{k}}(\vec{r})|^2 d\vec{k} \quad (3.1.35)$$

où N_{elec} représente le nombre d'électrons dans la cellule unité. $\rho(\vec{r})$ est calculé sur une grille de l'espace réciproque et cette grille est définie par le k-sampling qui définit le nombre de points $\vec{k}$ sur une grille de l'espace réciproque.

Les principales approximations pour la fonctionnelle d'échange-corrélation ainsi que les dépendances physiques pour chacune d'entre elles sont résumées à la Figure 6^[19].

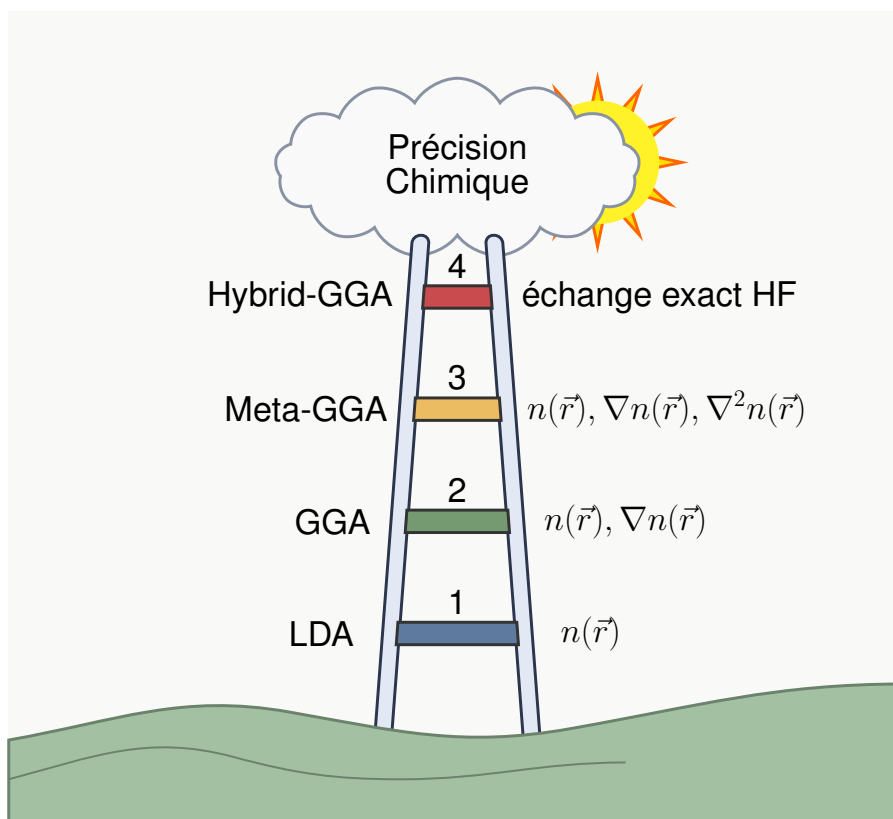


Figure 6 - Illustration de la classification de Perdew pour les fonctionnelles DFT utilisant "l'échelle de Jacob", atteignant échelon par échelon le paradis. Les paramètres physiques inclus dans les fonctionnelles pour chaque échelon sont résumés à droite.

3.1.5 Limites de la DFT standard

QuantumATK peut modéliser les propriétés électroniques de systèmes quantiques fermés ou ouverts à l'aide de la DFT en utilisant des fonctions de base LCAO numériques (combinaison linéaire d'orbitales atomiques). La méthode LCAO consiste à développer les orbitales de Kohn-Sham ϕ_i sur un ensemble de fonctions de base spatiales χ_μ (généralement centrées sur les atomes). L'orbitale s'exprime par l'équation :

$$\phi_i = \sum_{\mu} c_{\mu i} \chi_{\mu}.$$

Cette expansion permet de transformer la résolution des équations de Kohn-Sham en un problème algébrique matriciel. L'objectif du calcul est alors de déterminer de manière auto-cohérente les coefficients $c_{\mu i}$. Le paramètre essentiel des calculs auto-cohérents provenant des équations de Kohn-Sham est la **matrice densité** qui définit la densité électronique.

- Systèmes fermés ou périodiques : la matrice densité est calculée par la diagonalisation des hamiltoniens de Kohn-Sham.
- Systèmes ouverts : la matrice densité est calculée en utilisant les **fonctions de Green hors équilibre (NEGF)**.

3.1.6 Transport quantique : Formule de Landauer et Modèle à un seul niveau (SLM)

Avant de présenter le formalisme mathématique des fonctions de Green hors équilibre, il est nécessaire d'introduire la description du transport électronique à l'échelle moléculaire. Contrairement à un fil macroscopique régi par la loi d'Ohm, le transport électronique dans une jonction moléculaire est un processus de transmission quantique cohérente.

Ce comportement est décrit de manière élégante par le **formalisme de Landauer**^[26]. Selon cette approche, le courant électrique I traversant une molécule connectée à deux électrodes, en réponse à une différence de potentiel V , est proportionnel à la probabilité qu'un électron traverse la barrière moléculaire. Il est donné par l'équation de Landauer :

$$I(V) = \frac{2e}{h} \int_{-\infty}^{+\infty} T(E, V) [f_L(E, \mu_L) - f_R(E, \mu_R)] dE \quad (3.1.36)$$

où e est la charge élémentaire, h la constante de Planck, et $f_{L/R}$ sont les distributions de Fermi-Dirac des électrodes gauche (L) et droite (R). L'application d'un biais de tension V décale les potentiels chimiques des électrodes, ouvrant ainsi une "fenêtre de transport" d'énergie dans laquelle le courant peut circuler, modulé par la fonction $T(E, V)$.

La grandeur fondamentale de cette équation est la **fonction de transmission** $T(E, V)$, qui représente la probabilité qu'un électron d'énergie E passe d'une électrode à l'autre. Pour comprendre physiquement la forme de cette transmission, l'approche la plus intuitive est le **modèle à un seul niveau (Single Level Model, SLM)**^[7, 27]. Ce modèle suppose que le transport est dominé par une unique orbitale moléculaire (souvent la HOMO ou la LUMO) d'énergie ϵ_0 . Lorsque la molécule est connectée aux électrodes, cette orbitale discrète s'élargit en raison de l'hybridation avec les états continus des métaux. Si l'on note Γ_L et Γ_R les forces de couplage avec les électrodes gauche et droite, la fonction de transmission prend la forme d'une résonance de Breit-Wigner (ou lorentzienne) :

$$T(E) = \frac{\Gamma_L \Gamma_R}{(E - \epsilon_0)^2 + \left(\frac{\Gamma_L + \Gamma_R}{2}\right)^2}. \quad (3.1.37)$$

En supposant un couplage symétrique aux deux électrodes ($\Gamma_L = \Gamma_R = \Gamma$), cette expression se simplifie :

$$T(E) = \frac{\Gamma^2}{(E - \epsilon_0)^2 + \Gamma^2} \quad (3.1.38)$$

où ϵ_0 est l'alignement énergétique. Bien que le SLM arrive à ajuster des données expérimentales et à comprendre qualitativement le transport, il reste approximatif, mais décrit bien au niveau phénoménologique. Pour calculer la transmission $T(E)$ de manière rigoureuse et totalement *ab initio*, il est nécessaire de s'appuyer sur le formalisme mathématique des fonctions de Green hors équilibre (NEGF).

3.1.7 Fonctions de Green hors équilibre

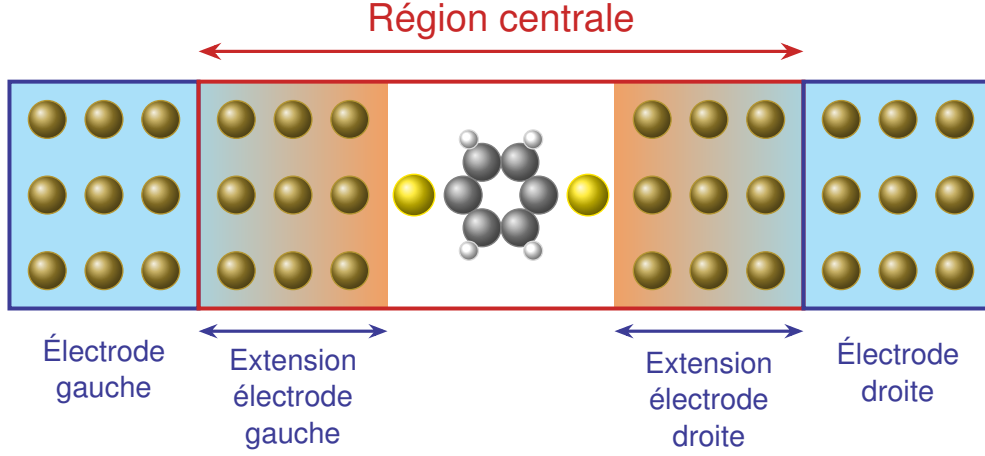


Figure 7 – Représentation schématique du modèle de jonction à deux électrodes. La région centrale connecte deux électrodes semi-infinies (périodiques selon l'axe de transport) et inclut, en plus de la molécule étudiée, des extensions d'électrodes. Ces extensions sont indispensables pour écranter la perturbation électrostatique induite par la molécule, garantissant ainsi un raccordement continu et parfait avec le potentiel de volume (bulk) aux frontières du dispositif.

L'avantage principal d'inclure les fonctions de Green hors équilibre (NEGF) dans les calculs de QuantumATK est que la structure électronique de surface est couplée à la structure électronique du bulk (répétition périodique d'un cristal en trois dimensions). Dans un modèle de surface classique (un *slab* isolé) avec quelques couches de métal, le nombre total d'électrons est strictement fini et fixé. Un *slab* est une répétition périodique d'un cristal en deux dimensions. Par conséquent, lors d'un transfert de charge d'une molécule à la surface (ou inversement), la perte ou le gain d'un électron va modifier artificiellement le potentiel chimique du *slab* en raison de sa taille finie. Le formalisme NEGF permet justement d'aller au-delà de ce modèle de *slab* fini, son rôle est de coupler la région de surface à des électrodes semi-infinies qui agissent comme des réservoirs infinis d'électrons avec un potentiel chimique fixé. Ainsi, le système devient ouvert et le transfert de charge se fait de manière physiquement réaliste.

Un autre avantage des NEGF est la convergence des paramètres. En effet, il n'est pas facile de faire converger des paramètres, tels que le nombre de couches d'un *slab*. Avec un bon choix de conditions aux bords, il est plus simple de décrire la réalité physique avec le formalisme NEGF^[28]. La densité électronique est donnée à l'aide de la matrice de densité électronique. On peut scinder cette matrice de densité en deux contributions :

$$D = D^L + D^R \quad (3.1.39)$$

où D^L est la densité électronique de l'électrode de gauche et D^R celle de l'électrode de droite. La contribution de la matrice densité pour l'électrode gauche et droite est la suivante :

$$D^{L,R} = \int \rho^{L,R}(\epsilon) f\left(\frac{\epsilon - \mu_{L,R}}{k_B T_{L,R}}\right) d\epsilon \quad (3.1.40)$$

avec $\rho^{L,R}(\epsilon) \equiv \frac{1}{2\pi} G^r(\epsilon) \Gamma^{L,R}(\epsilon) (G^r(\epsilon))^\dagger$ qui représente la matrice de densité spectrale. G^r est la fonction de Green retardée et $\Gamma^{L,R} = \frac{1}{i}(\Sigma^{L,R} - (\Sigma^{L,R})^\dagger)$ est la fonction

d'élargissement des électrodes de gauche ou de droite.

$\Sigma^{L,R}$ est la *self énergie* de ces deux électrodes respectives. G^r peut se calculer à l'aide de la relation suivante :

$$G^r(\epsilon) = [(\epsilon + i\delta_+)S - H]^{-1} \quad (3.1.41)$$

où δ_+ est un nombre infinitésimal positif. S et H sont respectivement la matrice de recouvrement et la matrice hamiltonienne du système. La matrice de recouvrement S est introduite, car les fonctions de base utilisées pour décrire le système (comme les combinaisons linéaires d'orbitales atomiques, LCAO) ne sont généralement pas orthogonales; ses éléments $S_{\mu\nu} = \langle \phi_\mu | \phi_\nu \rangle$ mesurent ainsi le recouvrement spatial physique entre ces fonctions de base^[29].

Ces fonctions de Green permettent de décrire la région centrale et peuvent être calculées à l'aide de l'hamiltonien de la région centrale ainsi que des *self énergies* des électrodes :

$$G(\epsilon) = [(\epsilon + i\delta_+)S - H - \Sigma^L(\epsilon) - \Sigma^R(\epsilon)]^{-1}. \quad (3.1.42)$$

Les termes de *self énergie* servent à décrire l'effet de couplage des électrodes sur la structure électronique de la région centrale. L'aboutissement de ce formalisme complexe est de pouvoir enfin calculer la fonction de transmission $T(E)$ mentionnée dans la formule de Landauer (Éq. 3.1.36) de manière totalement *ab initio*. Dans le cadre NEGF, cette transmission s'obtient rigoureusement par la **formule de Fisher-Lee**, qui relie directement l'outil mathématique des fonctions de Green à la probabilité de transmission physique^[26] :

$$T(E) = \text{Tr} [\Gamma^L(E)G^r(E)\Gamma^R(E)G^a(E)] \quad (3.1.43)$$

où $G^a = (G^r)^\dagger$ est la fonction de Green avancée, et Tr désigne la trace de la matrice. C'est cette fonction $T(E)$, calculée itérativement par la méthode DFT-NEGF, qui est ensuite réinjectée dans la formule de Landauer (Éq. 3.1.36) pour simuler la courbe $I - V$ de nos jonctions moléculaires.



3.2 Instructions dans QuantumATK

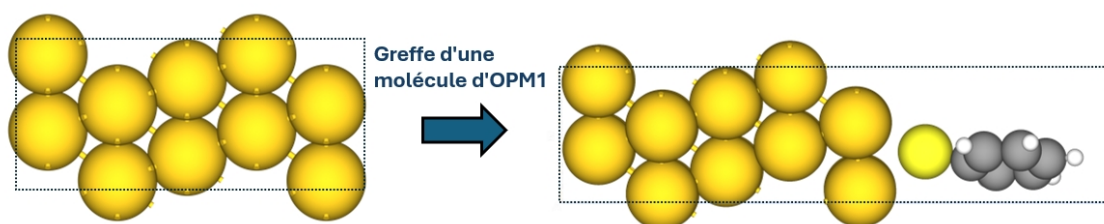
3.2.1 Méthodologie computationnelle sur QuantumATK

Pour mener à bien ces modélisations, l'approche théorique retenue repose sur le couplage entre la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) et le formalisme des fonctions de Green hors équilibre (NEGF), auquel s'ajoute le formalisme de Landauer pour le calcul du transport électronique.

Modélisation de la surface et recherche du minimum global

La première étape consiste à construire notre électrode d'or sur le logiciel QuantumATK. Nous utiliserons la surface caractérisée par les indices de Miller [111], notée Au(111). Afin de reproduire fidèlement les densités de surface (coverages) expérimentales mesurées par Frisbie, nous avons défini des cellules de simulation de dimensions $5.77 \times 5.77 \times \sin(120)$. Nous utilisons une aire effective de $28,81 \text{ \AA}^2$ par molécule comparée au $30.3 \text{ \AA}^2$ par molécule expérimentale^[11].

La seconde étape consiste à greffer une molécule d'oligophénylène monothiol (OPMn, où n est le nombre de cycles phényles) ou dithiol (OPDn) à la surface.



Cependant, une molécule ne se fixe pas de manière aléatoire sur la surface de l'électrode. L'objectif étant d'atteindre le minimum global d'énergie de la monocouche auto-assemblée, les molécules sont initialement déposées avec des orientations variées au sein de la cellule. Nous explorons systématiquement les différents sites d'ancrage sur la surface : *top*, *hollow* et *bridge* (voir Figure 9). Nous varions également l'orientation du plan moléculaire selon la petite ou la grande diagonale de la cellule de surface (voir Figure 8) ainsi que l'inclinaison initiale, en testant des scénarios d'écrasement ou de tilt latéral.

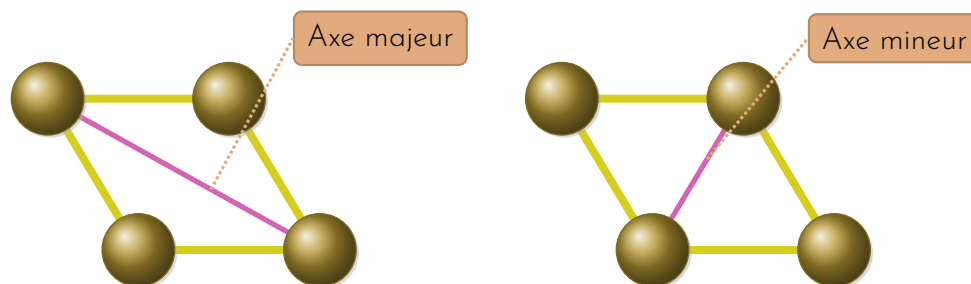


Figure 8 - Définition géométrique des axes majeur et mineur sur la maille élémentaire composée de quatre atomes d'or.

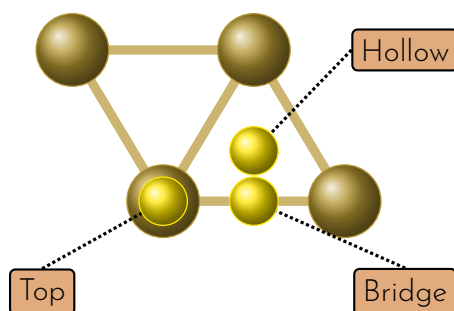
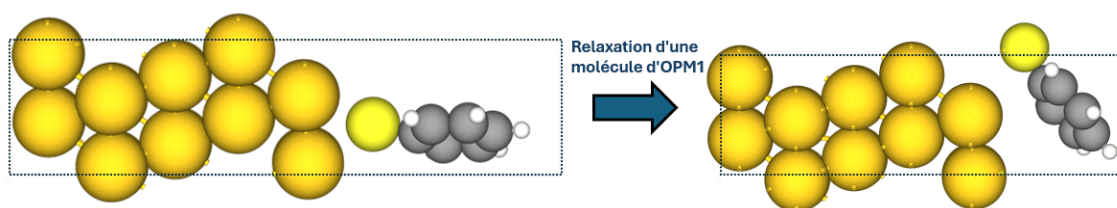


Figure 9 - Nomenclature des différents sites d'adsorption possibles (Top, Bridge et Hollow) pour un atome de soufre sur un réseau cristallin d'or.

Pour évaluer la stabilité de ces ancrages, nous relaxons la molécule et les deux couches atomiques supérieures (les plus proches de la molécule) de l'électrode, permettant ainsi de réorganiser les nuages électroniques. C'est à l'issue de cette minimisation que nous comparons les géométries.



où les traits pointillés représentent la cellule unité désignant la plus petite maille formant un cristal. Nous sélectionnerons les configurations possédant les énergies totales les plus basses, donc les plus stables. En parallèle, nous analyserons les fonctions de travail (*work function*) et les densités d'états projetées (PDOS). Lors de cette analyse, nous quantifierons l'angle de direction de tilt θ (entre le plan benzénique et le plan de tilt) ainsi que l'angle de tilt ϕ (inclinaison de l'axe principal de la molécule par rapport à l'axe de transport z) afin de distinguer les situations de tilts transverses et parallèles.

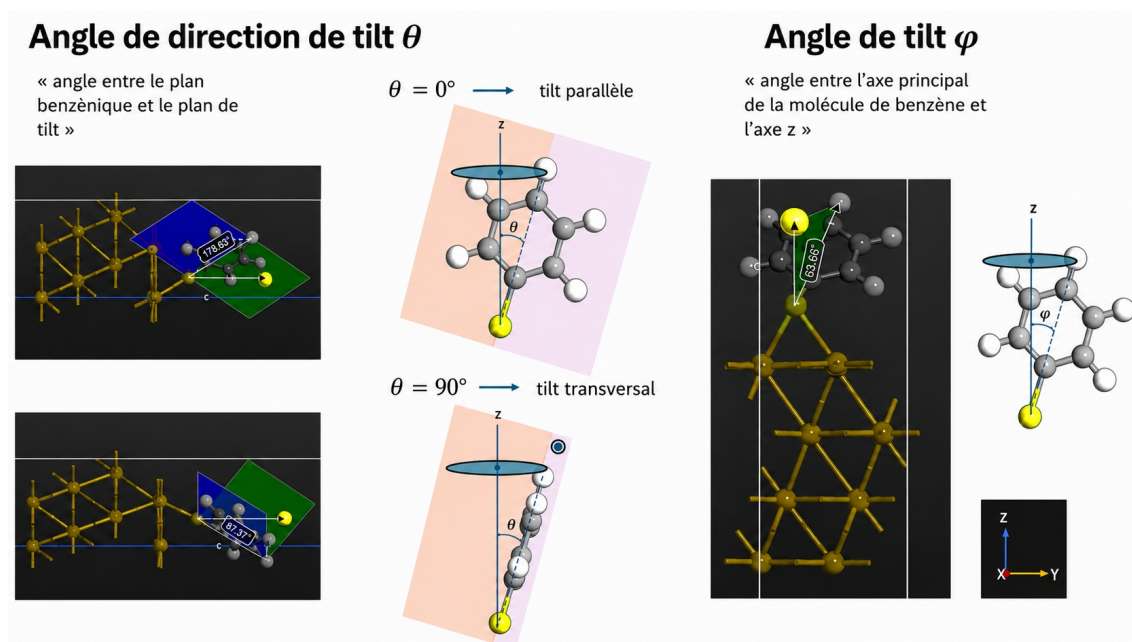
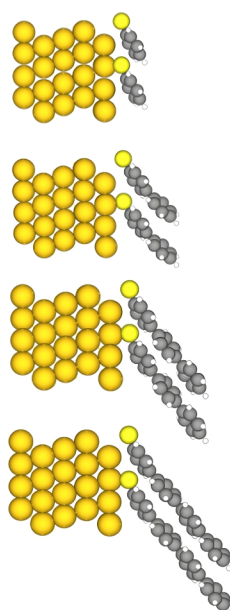


Figure 10 – Convention pour les angles de tilt.

Une fois les meilleures configurations de base identifiées, nous utiliserons ces géométries prometteuses pour construire des chaînes plus longues en ajoutant des cycles phényles. Différentes variantes seront étudiées afin d'identifier l'effet de l'allongement moléculaire sur la fonction de travail, l'énergie totale et l'alignement énergétique.

Variation du nombre de phényles



Dithiol

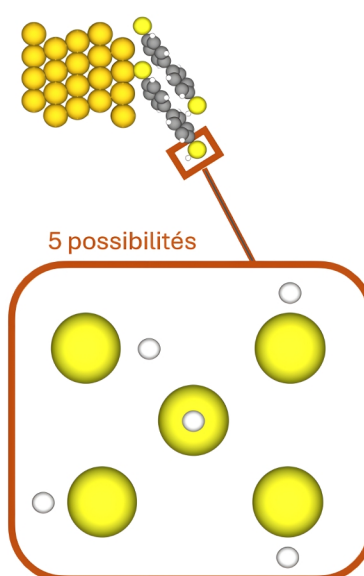


Figure 11 – Différentes variantes étudiées pour les meilleures configurations obtenues.



Formation de la jonction et modélisation du transport

La construction de la jonction complète s'effectue ensuite par l'ajout de la seconde électrode semi-infinie (*Bulk*). Pour déterminer la distance interélectrodes optimale, nous procédons à une relaxation ciblée : une couche atomique de chacune des électrodes les plus éloignées de la molécule est relaxée comme étant un bloc rigide, tandis que le reste du métal relaxe librement. Cette étape vise à faciliter la création d'un *Device* dans QuantumATK et surtout à déterminer la distance optimale entre les électrodes.

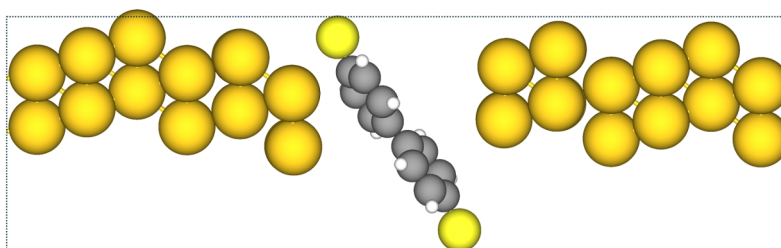


Figure 12 - Molécule OPD2 en double chimisorption entre deux électrodes d'or "bulk".

Une fois le système relaxé sous forme de *Bulk*, le système est converti en dispositif complet (*Device*) et subit une nouvelle relaxation géométrique sous le formalisme NEGF-DFT. De plus, cette relaxation n'est pas effectuée uniquement à l'équilibre (0 V). Pour simuler rigoureusement la caractéristique courant-tension, la jonction est de nouveau relaxée structurellement pour chaque voltage (*bias*) appliqué. C'est à partir de ces géométries relaxées sous tension que nous calculons le courant, les spectres de transmission, les densités d'états projetées (PDOS) et locales (LDOS). Nous pourrions également en déduire β , le facteur d'atténuation tunnel, à l'aide des transmissions évaluées au niveau de Fermi pour chaque longueur.

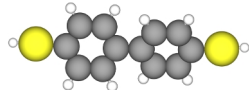
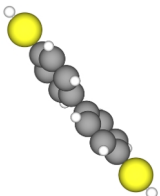
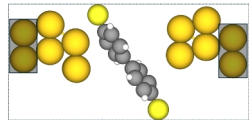
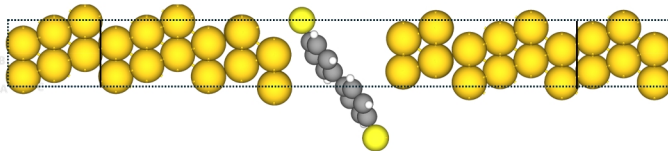
Paramètres numériques de simulation

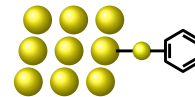
D'un point de vue numérique, les calculs DFT sont réalisés avec une grille d'échantillonnage de la zone de Brillouin (*k-sampling*) définie à 5x5x1 pour les relaxations et 21x21x1 pour les transmissions, PDOS et LDOS des *Devices*. Les fonctions d'onde sont développées sur des bases d'orbitales atomiques de type *SingleZetaPolarized* (SZP) pour les atomes d'or et *DoubleZetaPolarized* (DZP) pour les atomes d'hydrogène, de soufre et de carbone.

Enfin, un détail technique majeur de notre protocole concerne l'utilisation systématique d'atomes fantômes (*ghost atoms*) aux interfaces vides. Nos études préliminaires concernant les calculs de la fonction de travail des molécules d'oligophénylènes adsorbées sur une électrode d'or ont démontré que l'ajout de ces fonctions de base (sans ajout d'électrons physiques) au-dessus de la surface est strictement indispensable pour décrire correctement l'évanescence de la densité électronique dans le vide, et donc le dipôle de surface. Nous avons donc généralisé leur utilisation à toutes les étapes, y compris dans les *Devices*.



Table 1 - Résumé des différentes relaxations géométriques étudiées, illustrées par l'exemple d'une molécule d'oligophénylène biphényle à double chimisorption.

PBE	Vacuum no tilt relax	Relaxation de la molécule dans le vide (uniquement), parallèlement à la direction de transport z.	
	Vacuum tilted relax	Relaxation de la molécule dans le vide (uniquement), avec un angle de tilt similaire à celui de la relaxation du Device.	
	Bulk relax	Relaxation de la molécule et des électrodes. Les rectangles noirs représentent les atomes qui sont contraints à se déplacer en bloc rigide.	
	Device relax	Relaxation de la molécule et des électrodes en incluant les fonctions de Green à l'équilibre (0 V).	
PBE/HSE06	Device bias relax	Relaxation effectuée sous voltage appliqué.	



4 Résultats et discussions

L'étude des *ghost atoms* est représentée dans la partie Annexe A.1.

4.1 Une électrode

4.1.1 Positionnement de la molécule et obtention des meilleures configurations

Il y a plusieurs manières de positionner la molécule avant d'entamer une relaxation. Plusieurs configurations ont été choisies lors de ce mémoire, ce qui nous permettra d'avoir un large éventail de configurations. Cela nous aidera aussi à comprendre l'effet du positionnement initial de la molécule sur le site d'adsorption qu'elle priorise. Nous commencerons les relaxations sur les différents sites (voir Figure 9).

Intéressons-nous à la position finale de l'atome de soufre après la relaxation de la molécule. Si nous portons en graphique la position en Angström de cet atome sur la surface de l'électrode d'or, nous obtenons la Figure A.3. Quelle que soit sa position initiale, le soufre converge systématiquement vers un site d'adsorption de type "*Bridge décalé légèrement vers Hollow*", typique de l'Au[111]. Les nombres d'étapes de relaxation sont notés sur chacun des graphes. Rappelons que les positions initiales nous importent peu, l'objectif de la Figure A.3 est de trouver le site d'adsorption prioritaire final, la diversité des sites initiaux sert à trouver la tendance de l'atome de soufre à trouver un site d'adsorption particulier.

Les résultats de relaxation montrent que l'atome de soufre ne se stabilise pas sur un site de manière parfaite, mais converge vers une position intermédiaire, cette position s'explique par la compétition entre trois mécanismes physiques. Le positionnement final de l'atome de soufre sur la surface résulte d'un équilibre complexe entre plusieurs facteurs électroniques et stériques. D'un point de vue chimique, l'atome cherche un compromis entre une coordination maximale avec les atomes d'or, typique du site *Hollow*.

Enfin, il est crucial de considérer la reconstruction de la surface induite par la forte interaction soufre-or. Cette interaction provoque une relaxation des atomes d'or des deux premières couches, les déplaçant par rapport à leur position cristalline idéale. Par conséquent, le site d'adsorption réel correspond au minimum d'énergie locale du système couplé {molécule + surface déformée}. En sachant que l'on peut calculer la fonction de travail en utilisant la relation suivante :

$$\Phi = U_{eff}(z_{vide}) - \epsilon_F \quad (4.1.1)$$

où ϵ_F est le niveau de Fermi et où $U_{eff}(z_{vide})$ est le potentiel effectif de Kohn-Sham pris dans le vide selon l'axe z normal à la surface (z). Nous pouvons calculer la fonction de travail pour chacune des configurations relaxées obtenues et les trier en fonction de leur énergie totale, de manière croissante en comparant avec les valeurs expérimentales des fonctions de travail mesurées par UPS. De cette manière, nous sélectionnons les meilleures configurations.

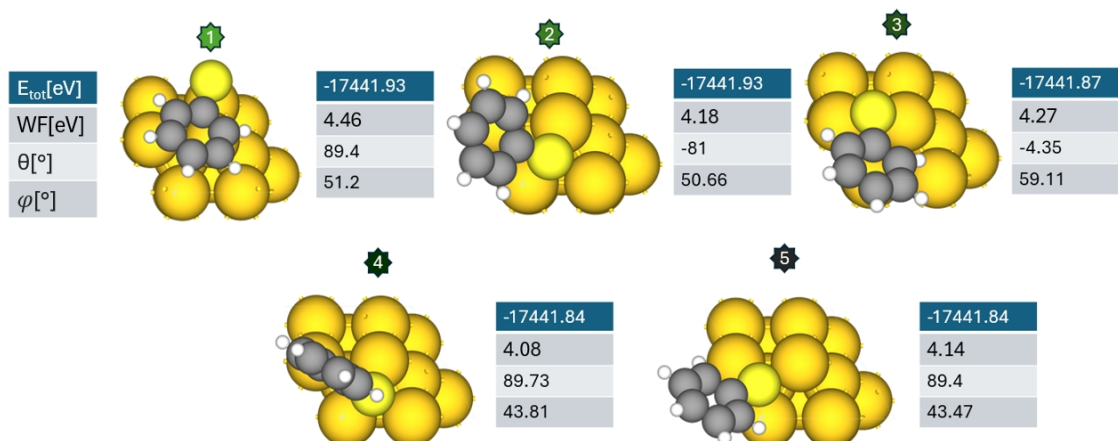
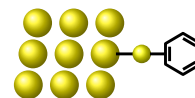


Figure 13 – Configurations géométriques et propriétés électroniques d'une molécule OPM1 adsorbée sur une électrode d'or de 4 couches. Les configurations sont présentées avec leurs valeurs correspondantes d'énergie totale (E_{tot}), de fonction de travail (WF), et d'angles d'orientation (θ , φ). Celles-ci sont classées par ordre croissant d'énergie totale.

L'analyse des cinq configurations les plus stables de la molécule d'oligophénylène-thiol sur la surface Au[111] composée de 4 couches montre que leurs énergies totales sont très proches, avec un écart maximal de seulement 0.09 eV. Cette faible différence indique que plusieurs géométries peuvent coexister à température ambiante ($300\text{ K} \rightarrow kT \approx 0.03\text{ eV}$). D'un point de vue structural, la molécule n'est jamais verticale, mais adopte une inclinaison comprise entre 43° et 59° par rapport à l'axe z . Cependant, cette flexibilité géométrique a un impact direct sur les propriétés électroniques : on observe une variation significative de la fonction de travail (WF), qui varie entre 4.08 eV et 4.46 eV selon l'orientation de la molécule. Cette dispersion suggère que de petites fluctuations de la position de la molécule pourraient facilement modifier l'alignement énergétique et donc influencer le courant tunnel traversant la jonction.

L'analyse énergétique révèle qu'il n'existe pas une unique configuration de prédilection, les différences de stabilité entre les meilleures géométries étant minimales. Cependant, il est fondamental de discriminer et d'écarter les configurations moins probables pour continuer notre analyse. Par conséquent, seules les configurations présentant les énergies totales les plus basses sont conservées, car ce sont elles qui sont les plus représentatives de la réalité physique de l'interface, car plus probables statistiquement.

Nous observons que la première configuration a tendance à s'incliner selon l'axe mineur (ou petite diagonale) et la deuxième selon l'axe majeur (ou grande diagonale).

Une fois nos configurations les plus stables identifiées, un grand champ de possibilités s'offre à nous (voir Figure 11). Nous pouvons faire varier le nombre de phényles et même rajouter un second thiol en bout de molécule. De plus, nous pouvons aussi faire varier la position de l'hydrogène sur le second soufre. Tous ces différents cas vont être étudiés lors de ce mémoire. Nous avons remarqué que la liaison S-H a toujours tendance à être orientée vers la surface d'or une fois les configurations relaxées.

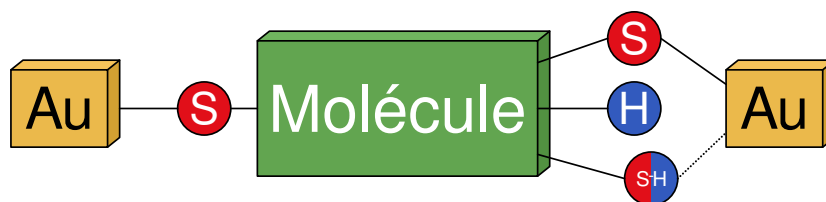
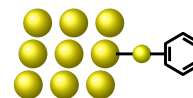


Figure 14 - Schéma représentant les molécules utilisées comme jonction moléculaire.

Analyse d'énergies et fonctions de travail

Nous allons étudier les jonctions moléculaires suivantes :

- $\text{Au-S-}n\text{-C}_6\text{H}_5\text{-S-Au}$
 - $\text{Au-S-}n\text{-C}_6\text{H}_5\text{-H-Au}$
 - $\text{Au-S-}n\text{-C}_6\text{H}_5\text{-S-H-Au}$
- $n \in [1, 4]$

n représente le nombre de phényles C_6H_5 . Afin de gagner en visibilité, nous allons noter uniquement la molécule utilisée dans les Tables et Figures, étant donné que nous allons uniquement utiliser des électrodes d'or. Une ligne en pointillés est représentée à la Figure 14, car un doute subsiste quant à la liaison entre le groupement S-H et l'électrode d'or dans la littérature^[16]. Ce doute est également présent pour le soufre en contact avec le substrat (bottom contact), même si on considère souvent Au-S dans la littérature. Poursuivons en augmentant la longueur des chaînes moléculaires pour nos deux configurations principales. Nous obtenons les résultats globaux donnés dans la Table 2 concernant l'axe majeur et dans la Table 3 concernant l'axe mineur pour les différentes longueurs de la molécule en utilisant 6 couches d'or. La première colonne représente la position (numérotée) initiale de l'atome d'hydrogène (voir Figure 15).

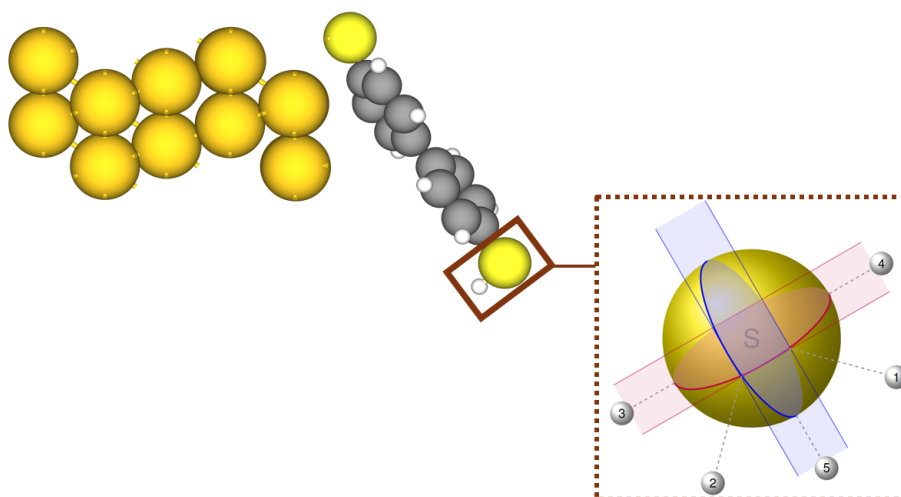
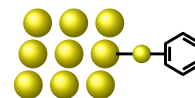


Figure 15 - Position initiale (numérotée) de l'atome d'hydrogène autour du second soufre.

L'analyse des propriétés électroniques met en évidence des comportements distincts entre le monomère de référence et les chaînes oligomères plus longues. Concentrons-nous d'abord sur la configuration selon l'axe majeur (convention : Figure 8). L'analyse des énergies totales (E_{tot}) sert exclusivement à identifier la configuration géométrique la plus favorable pour chaque jonction étudiée. La diminution de l'énergie totale



observée lors de l'allongement de la chaîne (de $n = 1$ à $n = 4$) ou de l'ajout d'un atome de soufre est un effet purement extensif. Le résultat principal est la sélection de l'état d'énergie minimale (mis en évidence en violet) pour chaque système. Cette étape permet d'isoler la géométrie optimale, qui servira de référence pour évaluer les propriétés électroniques de la molécule.

En ce qui concerne la fonction de travail (WF) sur cet axe majeur, les résultats montrent une bonne stabilité pour les configurations dithiols les plus stables ($S-n\text{C}_6\text{H}_5-S-H$). Les valeurs sont quasi identiques, s'établissant respectivement à 4.59 eV, 4.60 eV, 4.51 eV et 4.62 eV pour $n = 1, 2, 3$ et 4. Ces résultats démontrent une bonne cohérence avec les plages de données expérimentales qui évoluent selon 4.30 eV, 4.35 eV, 4.30 eV et 4.36 eV^[10]. Cependant, nous remarquons sur l'axe mineur une variation d'au maximum 0.02 eV ce qui représente une remarquable stabilité ($kT \approx 0.03$ eV)! De plus, nous remarquons que les fonctions de travail théoriques correspondent à la plage des fonctions de travail expérimentales. La surévaluation de la fonction de travail pour $S-4\text{C}_6\text{H}_5-S-H$ pourrait être due à l'absence de défauts dans notre modèle théorique, ce qui maximise artificiellement le dipôle de surface et donc augmente la fonction de travail. Les fonctions de travail étant différentes pour chaque article, les plages en énergie des fonctions de travail ont été obtenues à l'aide des références suivantes^[8-10, 13].

En conclusion, bien que cette configuration selon l'axe majeur présente des caractéristiques électroniques pertinentes et un bon accord expérimental pour la fonction de travail, la comparaison globale des énergies totales permet d'établir que la configuration la plus favorable reste celle où la molécule est aplatie selon l'axe mineur, car c'est celle-ci qui possède, pour la majorité des cas observés, l'énergie totale la plus faible.

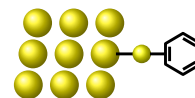


Table 2 - Ensemble des comparaisons énergétiques OPMn/OPDn pour l'axe majeur

S-1 <chem>c1ccccc1</chem> -H	E_{tot} [eV]	WF [eV]
	-25475.25	4.27

WF_{exp} : 4.4-4.78

S-1 <chem>c1ccccc1</chem> -S-H	E_{tot} [eV]	WF [eV]
1	-25822.20	4.7
2	-25822.24	4.59
3	-25822.20	4.67
4	-25822.20	4.67
5	-25822.24	4.60

WF_{exp} : 4.3-4.72

S-2 <chem>c1ccccc1</chem> -H	E_{tot} [eV]	WF [eV]
	-26482.72	4.32

WF_{exp} : 4.24-4.36

S-2 <chem>c1ccccc1</chem> -S-H	E_{tot} [eV]	WF [eV]
1	-26822.29	3.99
2	-26822.36	4.60
3	-26822.29	4.57
4	-26822.29	4.03
5	-26822.36	4.69

WF_{exp} : 4.35-4.77

S-3 <chem>c1ccccc1</chem> -H	E_{tot} [eV]	WF [eV]
	-27496.68	4.05

WF_{exp} : 4.11-4.27

S-3 <chem>c1ccccc1</chem> -S-H	E_{tot} [eV]	WF [eV]
1	-27822.56	3.77
2	-27822.61	4.63
3	-27822.57	4.80
4	-27822.61	4.52
5	-27822.62	4.51

WF_{exp} : 4.3-4.8

S-4 <chem>c1ccccc1</chem> -H	E_{tot} [eV]	WF [eV]
	-28498.62	4.36

WF_{exp} : NA

S-4 <chem>c1ccccc1</chem> -S-H	E_{tot} [eV]	WF [eV]
1	-28822.92	4.33
2	-28822.98	4.64
3	-28822.92	4.31
4	-28822.98	4.62
5	-28822.98	4.62

WF_{exp} : 4.36

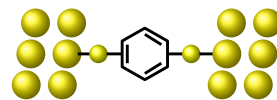


Table 3 - Ensemble des comparaisons énergétiques OPMn/OPDn pour l'axe mineur

S-1 <chem>c1ccccc1</chem> -H	E_{tot} [eV]	WF [eV]
	-25473.44	4.46

WF_{exp} : 4.4-4.78

S-1 <chem>c1ccccc1</chem> -S-H	E_{tot} [eV]	WF [eV]
1	-25822.25	4.59
2	-25822.25	4.67
3	-25822.20	4.69
4	-25822.25	4.60
5	-25822.25	4.60

WF_{exp} : 4.3-4.72

S-2 <chem>c1ccccc1</chem> -H	E_{tot} [eV]	WF [eV]
	-26482.72	4.29

WF_{exp} : 4.24-4.36

S-2 <chem>c1ccccc1</chem> -S-H	E_{tot} [eV]	WF [eV]
1	-26822.64	4.45
2	-26822.69	4.61
3	-26822.64	4.57
4	-26822.69	4.60
5	-26822.59	4.66

WF_{exp} : 4.35-4.77

S-3 <chem>c1ccccc1</chem> -H	E_{tot} [eV]	WF [eV]
	-27497.25	4.19

WF_{exp} : 4.11-4.27

S-3 <chem>c1ccccc1</chem> -S-H	E_{tot} [eV]	WF [eV]
1	-27823.18	4.51
2	-27823.13	4.61
3	-27823.12	4.54
4	-27823.19	4.61
5	-27823.13	4.55

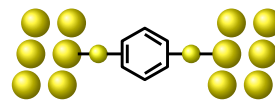
WF_{exp} : 4.3-4.8

S-4 <chem>c1ccccc1</chem> -H	E_{tot} [eV]	WF [eV]
	-28498.81	4.34

WF_{exp} : NA

S-4 <chem>c1ccccc1</chem> -S-H	E_{tot} [eV]	WF [eV]
1	-28823.17	4.59
2	-28823.10	4.11
3	-28823.10	4.56
4	-28823.10	4.10
5	-28823.07	4.3

WF_{exp} : 4.36



4.2 Deux électrodes

Dans le cadre de l'étude du système à deux électrodes, une caractérisation géométrique précise a été entreprise. Cette analyse se focalise sur le relevé systématique de la distance séparant les deux électrodes, ainsi que sur les distances d'interface. Plus précisément, elle porte sur la distance de la liaison entre l'atome de soufre et l'atome d'or le plus proche, et la distance séparant l'atome d'hydrogène situé à l'extrémité du dernier cycle benzénique de l'atome d'or le plus proche sur l'électrode opposée. Ces mesures ont été effectuées pour diverses variantes de la configuration aplatie selon l'axe mineur tout en distinguant les systèmes avec et sans le second groupement thiol.

Nous constatons que la distance inter-électrode a tendance à être plus faible pour $S-n\text{C}_6\text{H}_4\text{-H}$ qui possède seulement un atome de soufre. La distance selon l'axe z entre l'atome de soufre et l'atome d'or le plus proche des électrodes de gauche et de droite est relativement constante dans chaque configuration avec une variation de maximum $0.25 \text{ \AA}$ pour l'électrode de gauche $D_{S\text{-Au}}^G$ et de maximum $0.14 \text{ \AA}$ pour l'électrode de droite $D_{S\text{-Au}}^D$.

Nous apercevons que l'ajout de l'atome d'hydrogène sur le second atome de soufre a tendance à éloigner le second soufre de la surface de l'électrode. De plus, la distance entre l'atome d'hydrogène et la surface de l'électrode d'or $D_{\text{H-Au}}$ a tendance à augmenter avec le nombre de groupements phényles dans le cas monothiol, nous passons de $2.13 \text{ \AA}$ pour $S\text{-1C}_6\text{H}_4\text{-H}$ à $2.24 \text{ \AA}$ pour $S\text{-4C}_6\text{H}_4\text{-H}$.

Sur le plan statistique, les valeurs extraites des tableaux montrent une corrélation directe entre la longueur moléculaire et la distance D_{el} , pour les monothioles, elle croît de $6.95 \text{ \AA}$ ($n=1$) à $15.57 \text{ \AA}$ ($n=4$), tandis que pour les dithioles ($S-n\text{C}_6\text{H}_4\text{-S}$), cette distance croît de $8.05 \text{ \AA}$ à $16.76 \text{ \AA}$.

L'analyse des distances $D_{\text{H-Au}}$ pour les dithioles hydrogénés ($S-n\text{C}_6\text{H}_4\text{-S-H}$) révèle des fluctuations avec la longueur de la chaîne : la distance passe de $1.65 \text{ \AA}$ ($n=1$) à $1.87 \text{ \AA}$ ($n=2$), atteint un maximum de $2.61 \text{ \AA}$ ($n=3$) avant de revenir à $1.88 \text{ \AA}$ pour $n=4$. Cette variation non monotone suggère une réorganisation géométrique complexe du groupement thiol terminal à mesure que la chaîne s'allonge. Enfin, les distances $D_{S\text{-Au}}^D$ pour ces mêmes configurations ($S-n\text{C}_6\text{H}_4\text{-S-H}$) restent relativement stables sur l'ensemble de la série, oscillant entre $2.50 \text{ \AA}$ et $2.64 \text{ \AA}$. Ces valeurs, supérieures aux distances de chimisorption classiques, traduisent un couplage plus lointain du soufre hydrogéné, confirmant ainsi l'asymétrie de couplage électronique dans ces dispositifs.

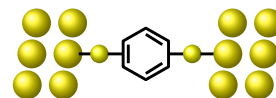


Table 4 - Paramètres géométriques calculés pour les jonctions composées de molécules d'oligophénylènes monothiols ou dithiols dans différentes configurations d'hydrogénation. **Les distances sont en Angströms (Å) : D_{el} (interélectrodes), D_{S-Au} et D_{H-Au} (interfaces)**

(a) $S-n\text{C}_6\text{H}_4-H$

	D_{el}	D_{S-Au}^G	D_{H-Au}	D_{S-Au}^D
S-1C ₆ H ₄ -H	6.95	2.2	2.13	/
S-2C ₆ H ₄ -H	10.27	2.2	2.18	/
S-3C ₆ H ₄ -H	12.91	2.18	2.21	/
S-4C ₆ H ₄ -H	15.57	2.22	2.24	/

(b) $S-n\text{C}_6\text{H}_4-S$

	D_{el}	D_{S-Au}^G	D_{H-Au}	D_{S-Au}^D
S-1C ₆ H ₄ -S	8.05	2.15	/	2.1
S-2C ₆ H ₄ -S	10.01	2.15	/	2.08
S-3C ₆ H ₄ -S	12.71	2.17	/	2.15
S-4C ₆ H ₄ -S	16.76	2.15	/	2.06

(c) $S-n\text{C}_6\text{H}_4-S-H$

	D_{el}	D_{S-Au}^G	D_{H-Au}	D_{S-Au}^D
S-1C ₆ H ₄ -S-H	8.05	2.21	1.65	2.64
S-2C ₆ H ₄ -S-H	10.95	2.18	1.87	2.56
S-3C ₆ H ₄ -S-H	13.07	1.96	2.61	2.61
S-4C ₆ H ₄ -S-H	16.21	2.16	1.88	2.5



4.2.1 Analyse de transmission

Une fois la configuration géométrique établie, intéressons-nous à l'analyse de transmission. Les données extraites de nos calculs sont représentées à la Table 5.

Table 5 - Paramètres énergétiques et transmission au niveau de Fermi calculés pour les jonctions composées de molécules d'oligophénylènes monothiols ou dithiols dans différentes configurations d'hydrogénation. L'énergie du bump E_{BUMP} est exprimée en eV.

	E_{BUMP}	$T(\epsilon_F)$		E_{BUMP}	$T(\epsilon_F)$		E_{BUMP}	$T(\epsilon_F)$
S-1  -H	-0.96	0.419	S-1  -S	-0.72	0.234	S-1  -S-H	-0.72	0.244
S-2  -H	-0.72	62.5×10^{-3}	S-2  -S	-0.533	0.110	S-2  -S-H	-0.629	82.4×10^{-3}
S-3  -H	-0.64	5.82×10^{-3}	S-3  -S	-0.515	32.9×10^{-3}	S-3  -S-H	-0.56	18.9×10^{-3}
S-4  -H	-0.61	1.4×10^{-3}	S-4  -S	-0.56	6.77×10^{-3}	S-4  -S-H	-0.56	6.07×10^{-3}

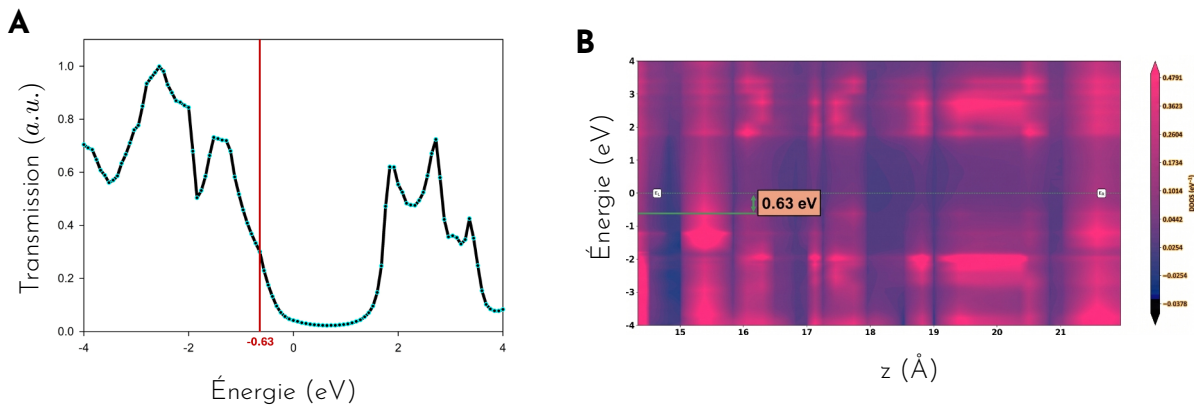
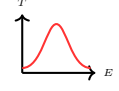


Figure 16 - Exemple de bump pour la molécule S-2 -S-H (A) avec l'identification du bump associé à l'aide de la LDOS (B). La position de l'atome de soufre chimisorbé selon l'axe de transport z est de 21.57 Å.

Un pic secondaire (bump) est observé sur tous les spectres de transmission, un exemple est représenté à la Figure 16 (A) concernant la molécule S-2 -S-H. Afin de savoir s'il y a des états physiques derrière ce bump, une analyse LDOS a été effectuée (voir Figure 16 (B)). Nous remarquons qu'il y a une tache sur la LDOS représentant ce bump, l'énergie de cette tache, qui a été ensuite relevée, correspond à -0.62 eV. Cette procédure a été effectuée pour chaque molécule de chaque longueur à la Table 5. Nous remarquons que l'énergie E_{BUMP} est très différente de celle du pic principal. Pourtant, E_{BUMP} est proche de la valeur expérimentale attribuée à $E_{HOMO}^{exp} = 0.73 \text{ eV}$ ^[10]. On pourrait donc se demander si le niveau HOMO mesuré expérimentalement est bel et bien le niveau HOMO comme attendu, ou bien s'il est lié au bump qui s'intercale entre le pic principal et le niveau de Fermi ϵ_F (0 eV). Expérimentalement, la mesure de l'énergie du niveau HOMO se fait en mesurant le premier niveau d'énergie détecté. (Est-ce le bump ou le niveau HOMO?)

Un paramètre intéressant à calculer pour comparer à l'expérience est le facteur d'atténuation tunnel β qui nous dit comment la résistance de notre jonction moléculaire



varie avec le nombre de phényles.

Nous pouvons obtenir ce paramètre dans notre cas en mesurant la pente obtenue en traçant $\ln(T(\epsilon_F))$ en fonction du nombre de cycles aromatiques.

En effet :

$$\begin{aligned} G &= G_c \exp(-\beta n) \\ \Leftrightarrow G_0 T(\epsilon_F) &= G_c \exp(-\beta n) \\ \Leftrightarrow \ln T(\epsilon_F) &= \ln \left(\frac{G_c}{G_0} \right) - \beta n \end{aligned}$$

où on utilise la formule de Landauer à la limite $\Delta V \rightarrow 0$: $G = G_0 T(\epsilon_F)$ où G_0 est le quantum de conductance tel que $G_0 = \frac{2e^2}{h}$. La relation est de la forme $y = C + mx$ avec comme pente $m = -\beta$.

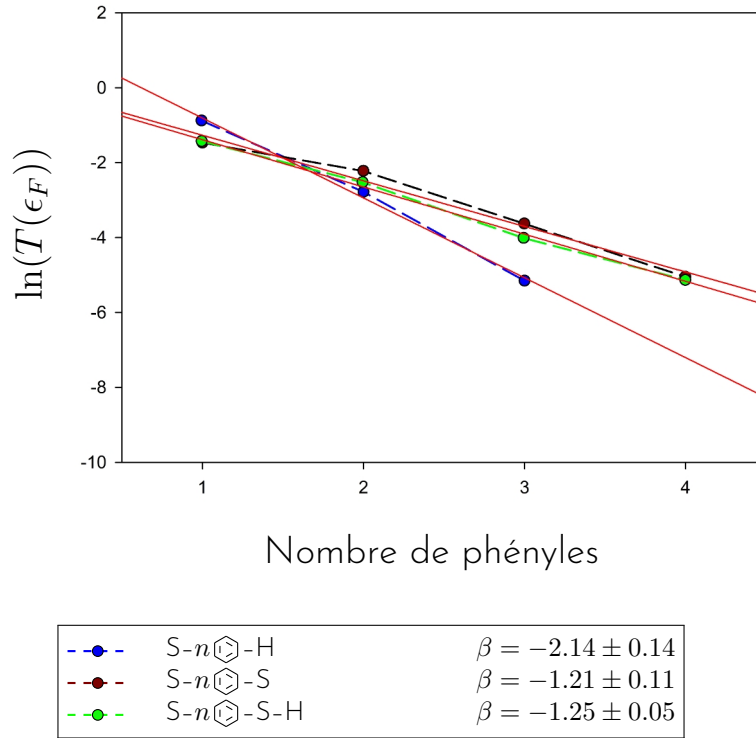


Figure 17 - Obtention des facteurs d'atténuation tunnel β à l'aide d'une régression linéaire du logarithme népérien de la transmission au niveau de Fermi en fonction du nombre d'anneaux phényle en utilisant la fonctionnelle PBE. Les différentes structures molécules utilisées sont représentées afin d'obtenir les facteurs d'atténuation tunnel β à l'aide de régressions linéaires.

Les β sont obtenus en faisant la régression linéaire sur 3 cycles phényles pour $S-n\text{C}_6\text{H}_5\text{-H}$ et 4 cycles pour $S-n\text{C}_6\text{H}_5\text{-S}$ et $S-n\text{C}_6\text{H}_5\text{-S-H}$ afin d'être en accord avec l'expérience^[9, 30]. Les valeurs des facteurs d'atténuation tunnel expérimentaux pour les jonctions composées d'oligophénylènes dithiols et monothiols sont respectivement $\beta_{exp}^{di} = 1.58$ et $\beta_{exp}^{mono} = 2.3$. Nous obtenons une erreur de seulement 0.02 pour β , si nous prenons



en compte les barres d'erreur de la régression linéaire pour la jonction composée de $S-n\text{C}_6\text{H}_4\text{-H}$, ce qui est très satisfaisant. Nous avons une plus grande différence entre les β pour les molécules d'oligophénylènes dithiols, de 0.25 pour $S-n\text{C}_6\text{H}_4\text{-S}$ et de 0.28 pour $S-n\text{C}_6\text{H}_4\text{-S-H}$ en prenant en compte les barres d'erreur de la régression linéaire.

Jusqu'à présent, nous utilisons la fonctionnelle d'échange corrélation PBE de niveau GGA. Celle-ci possède des limites, pour être plus précis, nous ajouterons par la suite de l'échange Hartree-Fock afin d'apercevoir si nous nous approchons de l'expérience. Pour arriver à ces résultats, nous avons effectué beaucoup de relaxations moléculaires. Pour effectuer ces relaxations, nous procédons de la manière suivante : nous faisons relaxer les deux couches les plus proches de la jonction moléculaire. Les électrodes sont composées de 5 couches d'Au[111]. Cependant, est-ce vraiment utile de procéder à toutes ces relaxations ?

Afin de répondre à cette question, nous allons comparer le spectre de transmission de la molécule $S-2\text{C}_6\text{H}_4\text{-S-H}$ dans le cas où nous utilisons des relaxations de type : *Vacuum relax (no tilt)*, *Vacuum relax (tilted)* et *Device relax*, voir convention des relaxations à la Table 1. C'est ce que nous allons voir à l'aide des différents spectres de la Figure 18.

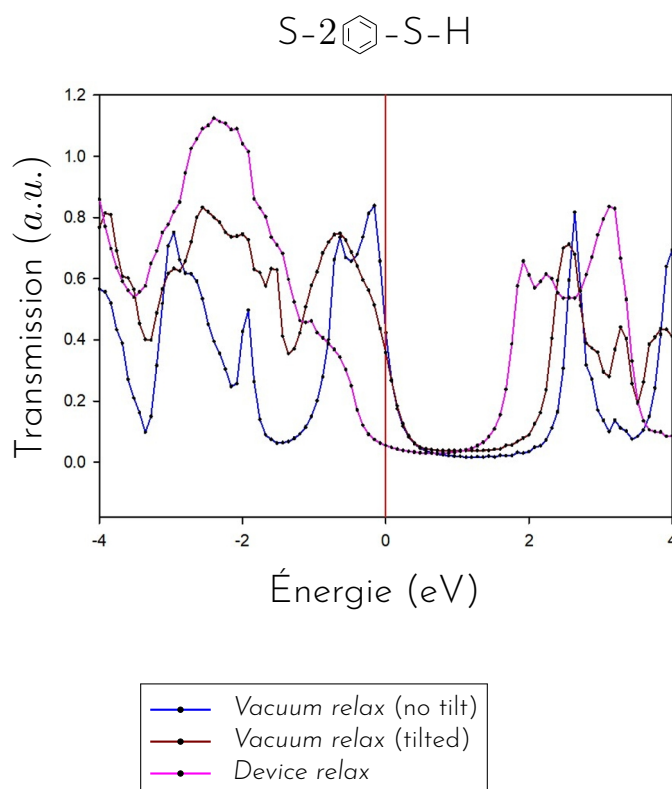


Figure 18 - Comparaison du spectre de transmission pour différentes relaxations « molécule + électrodes avec NEGF » (*Device relax*) vs relaxation « molécule » (*vacuum*) concernant la molécule $S-2\text{C}_6\text{H}_4\text{-S-H}$. Le niveau de Fermi ϵ_F est représenté en rouge.

Nous avons trois configurations, une *Device relax* qui prend en compte la relaxation de l'électrode avec l'ajout de fonction de Green et les deux autres correspondent aux cas où la molécule est relaxée dans le vide. Ces deux dernières relaxations sont des



relaxations na  ves, elles ont pour but de montrer que les relaxations sont primordiales    l'obtention de spectres de transmission (et donc de β) r  alistes. Elles sont na  ves, car elles ne prennent pas en compte la relaxation des   lectrodes ainsi que la relaxation du soufre vers son site d'adsorption prioritaire. La relaxation *Device relax* quant    elle, prend en compte la g  om  trie des   lectrodes ainsi que la mol  cule dans la relaxation, en ajoutant des fonctions de Green, car c'est une relaxation de type *Device*.

Une fois la mol  cule relax  e, elle a   t   plac  e de deux mani  res diff  rentes entre les   lectrodes. Une configuration tilt  e (*tilted*) correspond au cas o   la mol  cule est plac  e avec le tilt selon z   gal au tilt de mol  cule relax  e en *Device*, et l'autre (*no tilt*) correspond au cas o   la mol  cule est parall  le    la direction du transport. Ces configurations na  ves sont plac  es sur un site d'ancrage de type *Bridge d  cal   l  g  rement vers Hollow* (voir Figure A.3), car ce sont les sites d'adsorption prioritaires de l'atome de soufre sur les   lectrodes d'or. Elles sont ensuite plac  es entre les 2   lectrodes non relax  es par la main de Dieu "by the Hand of God" (appellation souvent utilis  e dans la litt  rature). Il est donc important de comprendre que ce genre d'approches ont   t   couramment utilis  es dans la litt  rature et l'est encore actuellement, car il y a encore des doutes sur l'impact de la g  om  trie sur la transmission.

Nous remarquons de nettes diff  rences entre ces transmissions pour les diff  rentes longueurs de mol  cules (voir Figure 18 et A.4). Nous obtenons les β suivants : $\beta_{Vacuum\,relax}^{notilt} = 2.13$, $\beta_{Vacuum\,relax}^{tilted} = 1.22$ et $\beta_{Device\,relax} = 1.25$. Nous remarquons que l'angle de tilt ϕ a   norm  ment d'importance sur la valeur des β .

Dans le cas o   la mol  cule n'est pas tilt  e, nous observons une succession de pics de transmission plus proches de ϵ_F . On s'attendrait plut  t    avoir un pic majoritaire HOMO      nergie n  gative et un pic majoritaire LUMO      nergie positive. N  anmoins, lorsque la mol  cule est relax  e dans le vide mais tilt  e, on remarque que la courbe de transmission se rapproche mieux de la r  f  rence, mais la transmission au niveau de Fermi $T(\epsilon_F)$ est largement surestim  e ! Dans les deux cas o   la mol  cule est relax  e dans le vide (compar  s au cas *Device relax*), cette transmission est surestim  e, ce qui nous informe que la relaxation m  ticuleuse des dispositifs a un v  ritable impact sur notre courbe de transmission et en particulier sur la transmission au niveau de Fermi $T(\epsilon_F)$ qui est    la base de nos calculs des β .

Courbes IV Pour obtenir des courbes $I - V$ nous appliquons un voltage sym  trique du type $-\frac{V}{2}$ sur l'  lectrode de gauche et $\frac{V}{2}$ sur l'  lectrode de droite afin de calculer $T(E)$    chaque potentiel, puis l'intensit   correspondante via la formule de Landauer. Nous allons nous concentrer sur le biph  nyle dans un premier temps, car ce sont les mol  cules les plus courtes nous permettant potentiellement d'obtenir un voltage de transition V_t net^[10]. De plus, le biph  nyle a une concavit   bien plus importante que le ph  nyle tout en   tant moins proche de $0\mu A$ que le triph  nyle. Les temps des calculs num  riques permettant d'obtenir les transmissions et relaxations   tant longs, les courbes $I - V$ seront calcul  es pour les voltages positifs. Cependant, les configurations S-2c1ccc(cc1)-c2ccccc2-S   tant intrins  quement sym  triques, la partie n  gative de la courbe $I - V$    voltage n  gatif est la sym  trie centrale de la partie    voltage positif. Afin de rester rigoureux, les courbes $I - V$ pour les configurations asym  triques seront report  es aux Figures 21 et 22 en utilisant l'ensemble de la plage de tension avec la fonctionnelle d'  change-corr  lation HSE06 et la relaxation *Device bias relax*.

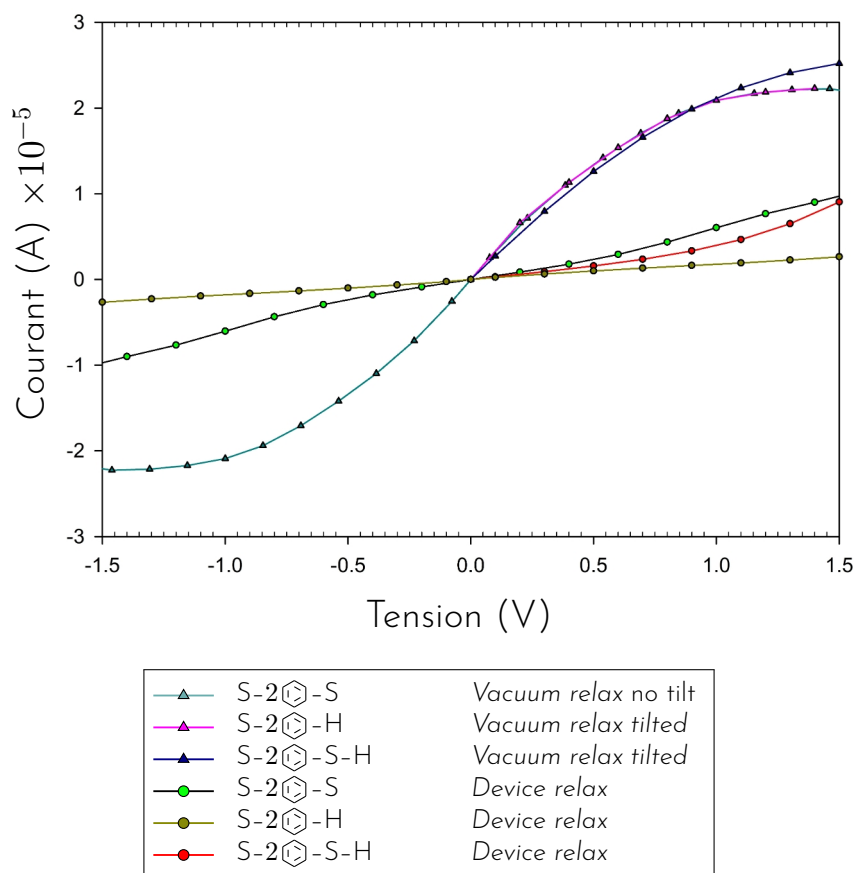
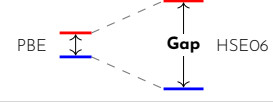


Figure 19 - Comparaison des courbes $I - V$ obtenues avec la fonctionnelle PBE. L'impact des relaxations est mis en évidence par la divergence entre les jonctions moléculaires relaxées isolément ("Vacuum") et les jonctions relaxées avec les électrodes d'or.

Analysons dorénavant les courbes courant-tension ($I-V$) pour les différentes molécules. Nous constatons immédiatement à la Figure 19 que le transport quantique est très sensible aux conditions de relaxation géométrique de l'interface. En effet, les courbes nous montrent clairement que les molécules optimisées isolément dans le vide (Vacuum) donnent les courbes les moins réalistes physiquement, car elles ont une différence prononcée en termes de concavité par rapport à l'expérience (voir Figure 4). En omettant les électrodes lors de cette relaxation, nous négligeons l'hybridation des orbitales moléculaires avec le métal. Par conséquent, l'alignement des niveaux d'énergie ainsi que la transmission sont mal définis. Les géométries naïves surestiment artificiellement les courants à haut voltage en plus d'avoir une mauvaise concavité. À l'inverse, nous remarquons que les géométries relaxées avec les électrodes donnent des résultats nettement plus réalistes. Parmi ces différentes configurations, la molécule dithiol conservant son atome d'hydrogène à l'un des contacts (S-2-C₆H₄-S-H) semble être la plus réaliste. En effet, nous avons un profil convexe clair dans la région à tension positive pour cette configuration. La présence de cet atome induit une asymétrie de couplage à l'interface : elle modère la forte liaison covalente $Au - S$ classique.



Comparaison des relaxations et apport de la fonctionnelle HSE06 Nous pouvons augmenter la précision de nos calculs DFT en changeant l'approximation utilisée pour la fonctionnelle d'échange-corrélation utilisée. Jusqu'à présent, la fonctionnelle d'échange-corrélation utilisée était PBE utilisant l'approximation GGA. Nous pouvons également utiliser l'approximation hGGA qui est une approximation hybride. La fonctionnelle associée que nous allons utiliser est HSE06. Avant de calculer les courbes I - V en utilisant cette approche, regardons si nous avons une amélioration de nos facteurs d'atténuation tunnel β en utilisant la fonctionnelle d'échange-corrélation HSE06.

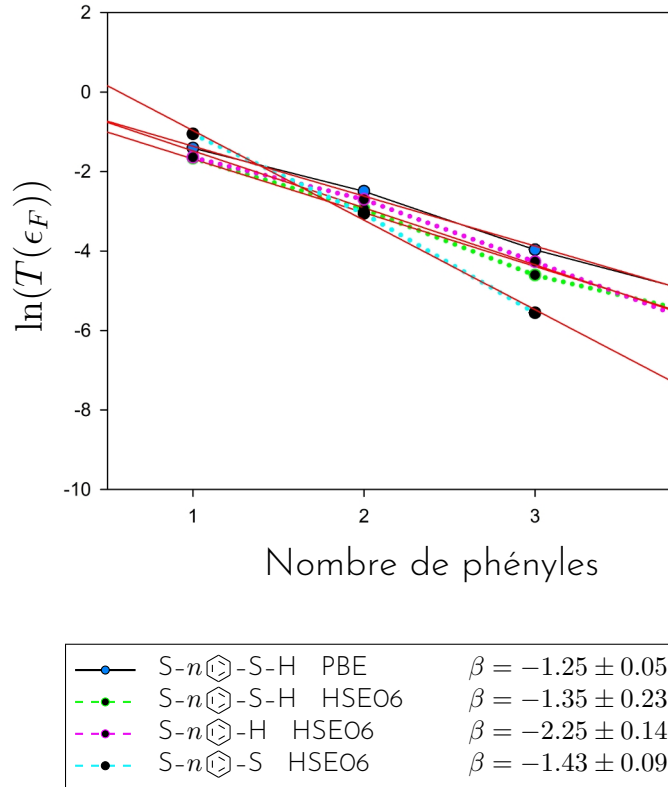
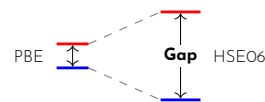


Figure 20 - Obtention des facteurs d'atténuation tunnel β pour différentes configurations et fonctionnelles.

En utilisant la fonctionnelle hybride HSE06, nous apercevons à la Figure 20 que nous nous sommes globalement rapprochés des valeurs expérimentales $\beta_{exp}^{dithiol} = 1.58$ et $\beta_{exp}^{monothiol} = 2.3$ ^[9, 10]. Nous avons vu que la relaxation sous voltage permettait d'améliorer nos courbes I - V (voir Figure 19). L'utilisation de la fonctionnelle hybride HSE06 nous permet également d'améliorer nos β (voir Figure 17 et 20) par rapport à expérience.

Afin de dépasser les limites imposées par l'approximation GGA et d'affiner notre description du transport électronique, nous avons réévalué le facteur d'atténuation tunnel β en employant HSE06 à la place de PBE. Comme l'illustrent les nouveaux tracés de régression linéaire, l'impact de l'intégration de l'échange exact Hartree-Fock sur la décroissance de la transmission est significatif. Pour la configuration monothiol S- n C₆H₄-H, la pente extraite de la régression passe d'une valeur de $\beta = -2.14 \pm 0.14$



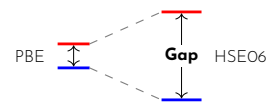
avec la fonctionnelle PBE (voir Figure 17) à $\beta = -2.25 \pm 0.14$ sous HSE06 (voir Figure 20). Ce résultat est remarquable puisqu'en valeur absolue, il coïncide de manière quasi parfaite avec la valeur expérimentale établie à 2.3 pour les jonctions monothiols.

Une amélioration de la même ampleur est observée pour les jonctions dithiols. Alors que les molécules $S-n\text{C}_6\text{H}_4-S$ et $S-n\text{C}_6\text{H}_4-S-H$ présentaient des facteurs β respectivement de -1.21 ± 0.11 et -1.25 ± 0.05 en PBE (voir Figure 17), l'utilisation de la fonctionnelle HSE06 les réévalue à -1.43 ± 0.09 et -1.35 ± 0.23 (voir Figure 20). Ces valeurs se rapprochent significativement de la mesure expérimentale de référence pour les dithiols, fixée à 1.58. Cependant, nous remarquons que les incertitudes statistiques (barres d'erreur) associées aux régressions linéaires sous HSE06 ont tendance à augmenter pour $S-n\text{C}_6\text{H}_4-S-H$ en passant de ± 0.05 à ± 0.23 .

Cette correction systématique des facteurs β vers les valeurs expérimentales s'explique par la nature physique de la fonctionnelle hybride. L'inclusion d'une fraction d'échange Hartree-Fock dans HSE06 (25% par défaut) permet d'abaisser l'énergie de la HOMO et repousse la LUMO vers des énergies plus élevées, ce qui provoque une augmentation du gap HOMO-LUMO. De ce fait, les états de résonance impliqués dans le transport (tels que le niveau HOMO) sont repoussés à des énergies plus profondes par rapport au niveau de Fermi des électrodes. L'augmentation de l'alignement énergétique se traduit logiquement par une atténuation tunnel plus forte à travers la jonction, élevant ainsi la valeur absolue du facteur β en la rapprochant de la réalité expérimentale. Mentionnons que d'autres fractions d'échange Hartree-Fock ont été utilisées afin d'améliorer les courbes $I-V$, mais sans succès. HSE06 joue également sur le couplage entre les cycles phényles.

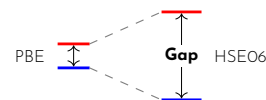
Qu'en est-il de nos courbes $I-V$? Évidemment, nous espérons nous rapprocher des courbes $I-V$ expérimentales à l'aide de cette amélioration. L'extraction des données expérimentales a été faite à l'aide du site WebPlotDigitizer^[31]. L'analyse des courbes $I-V$ (voir Figure 21) confrontées aux données expérimentales démontre que la fidélité de nos résultats dépend intimement de la prise en compte progressive des effets physiques du système. Afin de quantifier cet accord expérience-théorie, nous avons déterminé un facteur multiplicatif n permettant de superposer parfaitement la pente de nos courbes théoriques à celle de la courbe expérimentale dans le régime ohmique linéaire, c'est-à-dire pour une différence de potentiel comprise entre -0,1 V et 0,1 V pour les courbes $I-V$ entières et entre 0 et 0,1 V pour les moitiés de courbes $I-V$. Ce facteur d'échelle représente physiquement le nombre de molécules participant au transport électronique au sein de la jonction.

Nous constatons en premier lieu que les procédures de relaxation optimisant la molécule isolément dans le vide (*Vacuum relax*), qu'elle soit artificiellement alignée selon l'axe de transport z (*no tilt*) ou inclinée selon l'angle obtenu dans la jonction (*tilted*), s'avèrent les moins précises pour $S-2\text{C}_6\text{H}_4-S-H$. En négligeant l'impact de l'hybridation des orbitales avec les électrodes métalliques et le transfert de charge interfacial, ces approches surestiment considérablement la conductance d'une molécule unique. L'ajustement dans la zone linéaire aboutit ainsi à un facteur physiquement irréaliste de seulement $n=0.99$ et $n=1.2$ molécule qui conduit tout le courant expérimental. Cette procédure n'a été effectuée que pour la jonction composée de la molécule $S-2\text{C}_6\text{H}_4-S-H$. Par la suite, l'optimisation géométrique incluant les électrodes d'or (*Bulk relax*), sans l'intervention des fonctions de Green hors équilibre (NEGF), apporte une première



correction, mais demeure insuffisante pour d  crire le couplage exact d'un syst  me ouvert. L'inclusion compl  te du formalisme NEGF lors de l'optimisation de la g  om  trie (*Device bias relax*) permet une meilleure mod  lisation    l'interface m  tal-mol  cule. La conductance th  orique individuelle diminue et la courbure de la courbe I - V devient plus prononc  e, se rapprochant de l'exp  rience. Sous l'influence du champ   lectrique, la mol  cule et ses liaisons d'ancrage subissent des d  formations qui modifient dynamiquement l'alignement des niveaux   nerg  tiques.

Enfin, nous sommes pass  s    l'approximation hGGA en utilisant la fonctionnelle hybride HSE06. L'ajustement quantitatif aux donn  es exp  rimentales et l'estimation du nombre effectif de mol  cules participant au transport ont   t   r  alis  s de mani  re globale par minimisation de l'erreur quadratique moyenne (RMSE) sur l'ensemble de la plage de tension. Les graphiques Fowler-Nordheim (FN) sont illustr  s pour chacun des graphiques correspondants (voir Figure 22). Les minimums de ces graphiques nous donnent acc  s au voltage de transition V_t . Bien que la m  thode d'ajustement bas  e sur l'  galit   des pentes dans le r  gime ohmique (entre -0,1 V et 0,1 V) fournisse une premi  re approximation du nombre de mol  cules n participant au transport, elle pr  sente une limite m  thodologique majeure. En effet, elle contraint artificiellement la courbe th  orique    co  ncider avec l'exp  rience uniquement    tr  s faible champ   lectrique, ce qui engendre souvent des divergences significatives    plus haute tension, l   o   les effets non lin  aires pr  dominent. Cependant, cette m  thode nous a permis de mettre en   vidence l'impact de chacune des relaxations (et fonctionnelles) sur les courbes I - V . Pour surmonter cette limitation et obtenir une mod  lisation plus repr  sentative de la r  alit   physique, nous avons impl  ment   une approche alternative : l'ajustement par minimisation de l'erreur quadratique moyenne (RMSE, *Root Mean Square Error*) sur l'ensemble de la plage de tension mesur  e. Le RMSE est un indicateur statistique quantifiant l'  cart global entre les pr  dictions th  oriques et les donn  es exp  rimentales. Il est calcul   comme la racine carr  e de la moyenne des carr  s des diff  rences entre chaque point th  orique et sa contrepartie exp  rimentale. Plus sa valeur est faible, plus la courbe th  orique est proche de la courbe exp  rimentale. Les courbes I - V r  sultant de cette optimisation globale sont pr  sent  es sur la Figure 22. Comme l'illustrent ces graphiques, l'optimisation du param  tre n via le RMSE modifie radicalement l'accord exp  rience-th  orie. Plut  t que de forcer une superposition parfaite    l'origine au d  triment des hauts biais, cette technique distribue l'erreur sur toute la fen  tre de potentiel. Nous observons ainsi que les courbes th  oriques   pousent d  sormais de mani  re beaucoup plus fid  le la courbure globale des donn  es exp  rimentales. Cette approche pour l'optimisation permet de faire co  ncider les courbes I - V th  oriques, non seulement    faibles voltages mais aussi    hauts voltages. La minimisation du RMSE permet d'extraire un nombre effectif de mol  cules n physiquement plus pertinent et repr  sentatif de la jonction (voir Table 6)   tant donn   que n_{exp} est sugg  r      80 pour les oligoph  nyl  nes^[11]. C'est pourquoi cette technique d'ajustement sera exclusivement adopt  e pour l'ensemble des analyses dans la suite de ce m  moire. Les $n_{lin  aire}$ sont pr  sents en annexe (voir Table 9). Avec la fonctionnelle d'  change-corr  lation PBE (approximation GGA), cette minimisation nous permet de nous rapprocher de la courbe I - V exp  rimental avec $n_{PBE} = 18.99$ pour S-2  -S-H et $n_{PBE} = 11.64$ pour S-2  -S, des valeurs relativement r  alistes. De plus, l'ajout d'  change Hartree-Fock nous permet d'obtenir des n_{HSE06} qui



valent respectivement 36.21 et 18.55 pour les deux molécules. On remarque donc que la fonctionnelle HSE06 augmente le nombre de molécules participant au transport électronique en augmentant le gap HOMO-LUMO.

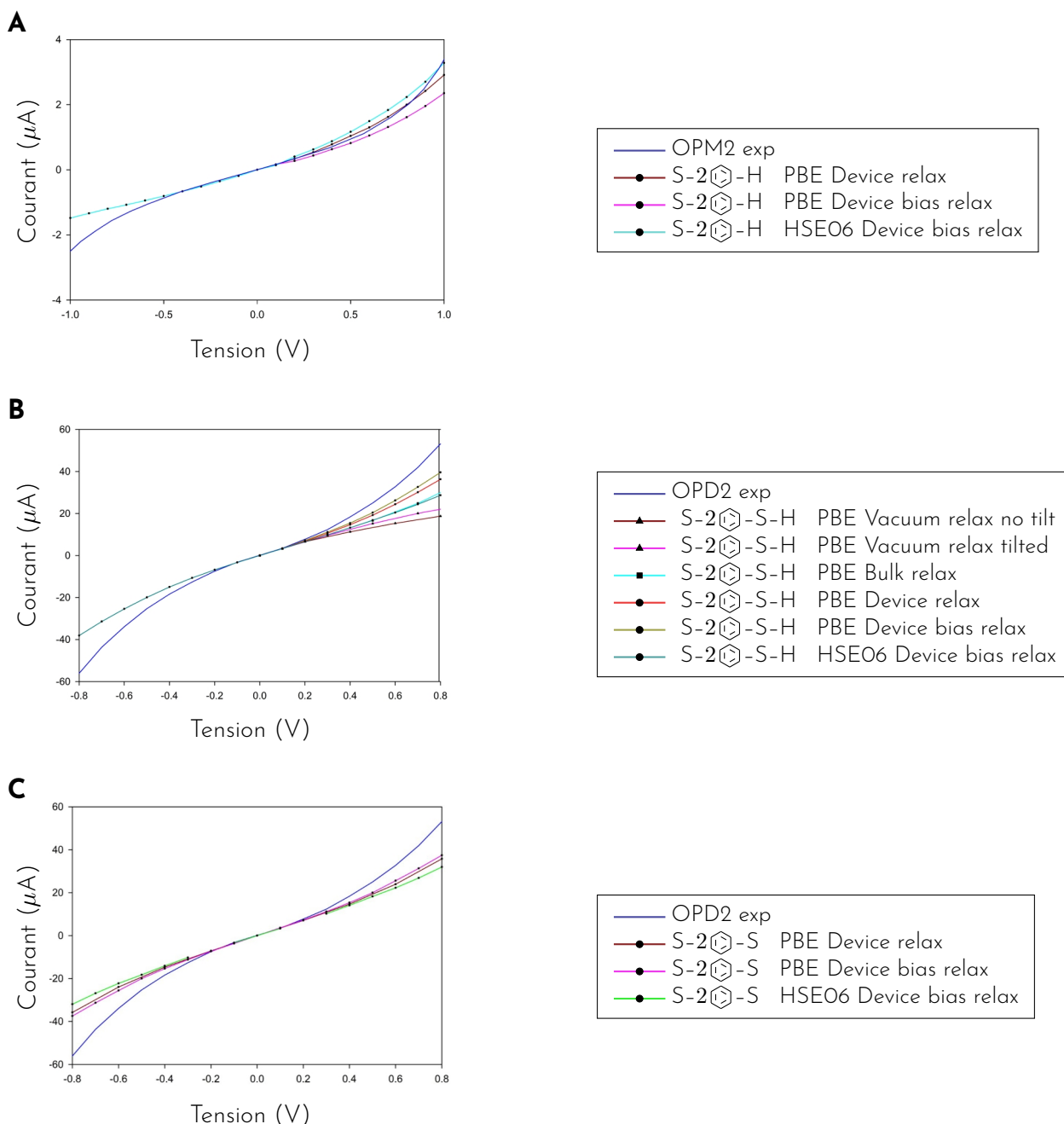


Figure 21 - Comparaison des courbes courant-tension (I - V) expérimentales (traits pleins bleus) et théoriques calculées à l'aide de la DFT pour les jonctions composées de la molécule S-2-C₆H₄-H (a), S-2-C₆H₄-S-H (b) et S-2-C₆H₄-S (c). Les différentes courbes illustrent l'impact des protocoles de relaxation géométrique (vide, électrodes, sous tension) et du choix de la fonctionnelle (PBE, HSE06) sur l'ajustement quantitatif. L'estimation du nombre effectif de molécules participant au transport a été obtenue en égalant les pentes des courbes théoriques et expérimentales dans le régime ohmique linéaire, soit pour une différence de potentiel comprise entre -0,1 V et 0,1 V.

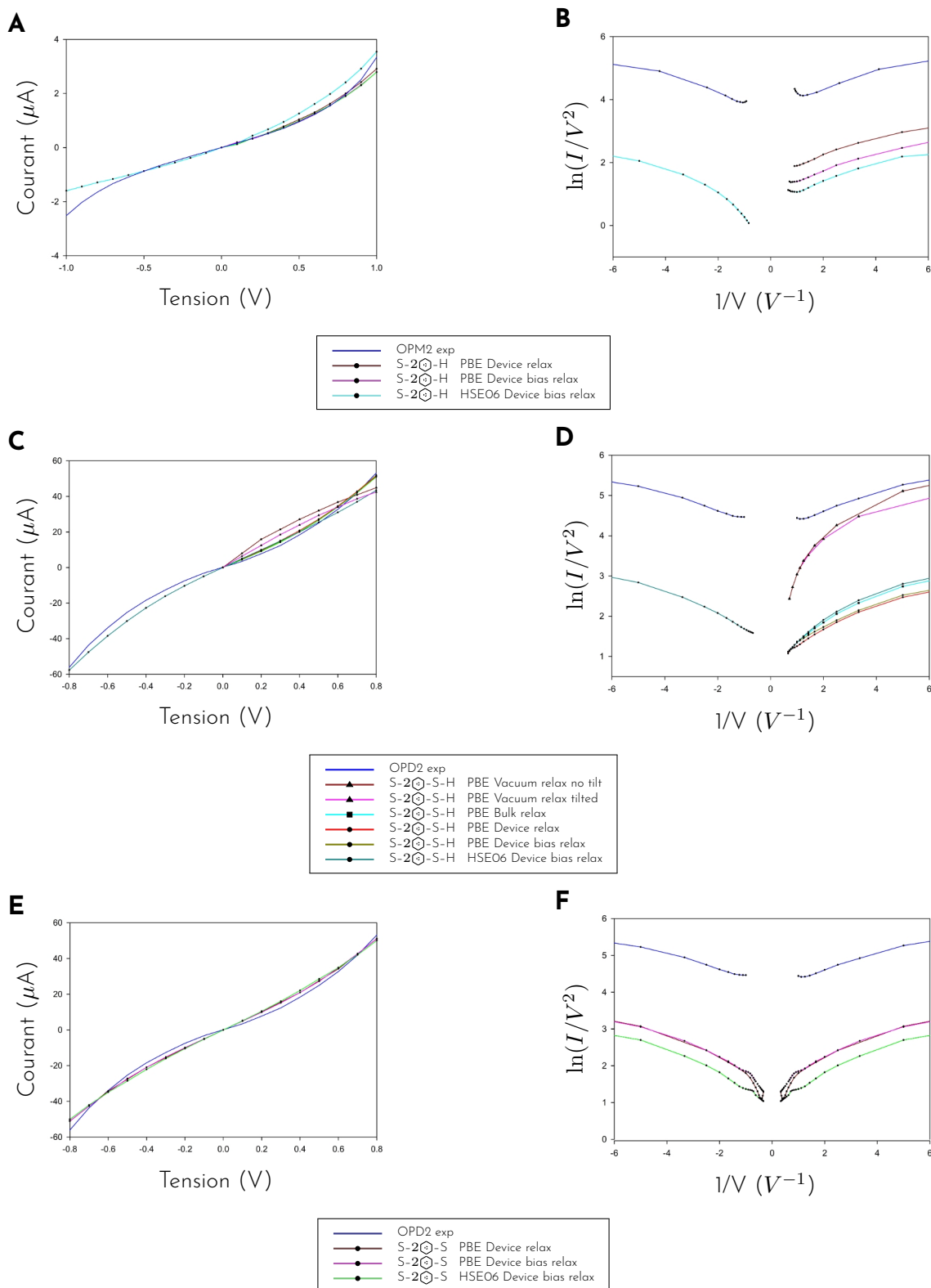
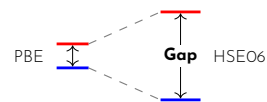


Figure 22 – Comparaison des caractéristiques courant-tension (I - V) expérimentales (traits pleins bleus) et théoriques calculées à l'aide de la DFT pour les jonctions composées de la molécule $\text{S-2} \text{C}_{60}\text{-H}$ (a,b), $\text{S-2} \text{C}_{60}\text{-S-H}$ (c,d) et $\text{S-2} \text{C}_{60}\text{-S}$ (e,f) en minimisant la RMSE. Les différentes courbes illustrent l'impact des protocoles de relaxation géométrique (vide, électrodes, sous tension) et du choix de la fonctionnelle (PBE, HSE06).

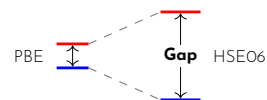


Table 6 – Estimation du nombre effectif de mol cules participant au transport  lectronique (n) pour les jonctions   deux cycles ph nyles (S -2 -H, S -2 -S-H et S -2 -S) avec diff rentes fonctionnelles et m thodes de relaxation. L’approche n_{RMSE} , obtenue par minimisation de l’erreur quadratique moyenne sur la totalit  de la plage de tension est repr sent e. L’erreur r siduelle (RMSE) correspondant   ce dernier ajustement est  galement indiqu e afin d’ valuer la pr cision de cette m thode.

S-2�-H			
	PBE Device relax	PBE Device bias relax	HSE06 Device bias relax
n_{RMSE}	0.69	0.69	1.23
RMSE	0.265	0.264	0.27

S-2�-S-H				
	PBE Vacuum relax no tilt	PBE Vacuum relax tilted	PBE Bulk relax	PBE Device relax
n_{RMSE}	2.39	2.33	17.74	20.46
RMSE	2.86	2.33	0.17	0.1
	PBE Device bias relax	HSE06 Device bias relax		
n_{RMSE}	18.99	36.21		
RMSE	0.09	0.1		

S-2�-S			
	PBE Device relax	PBE Device bias relax	HSE06 Device bias relax
n_{RMSE}	11.71	11.64	18.55
RMSE	0.2	0.2	0.16

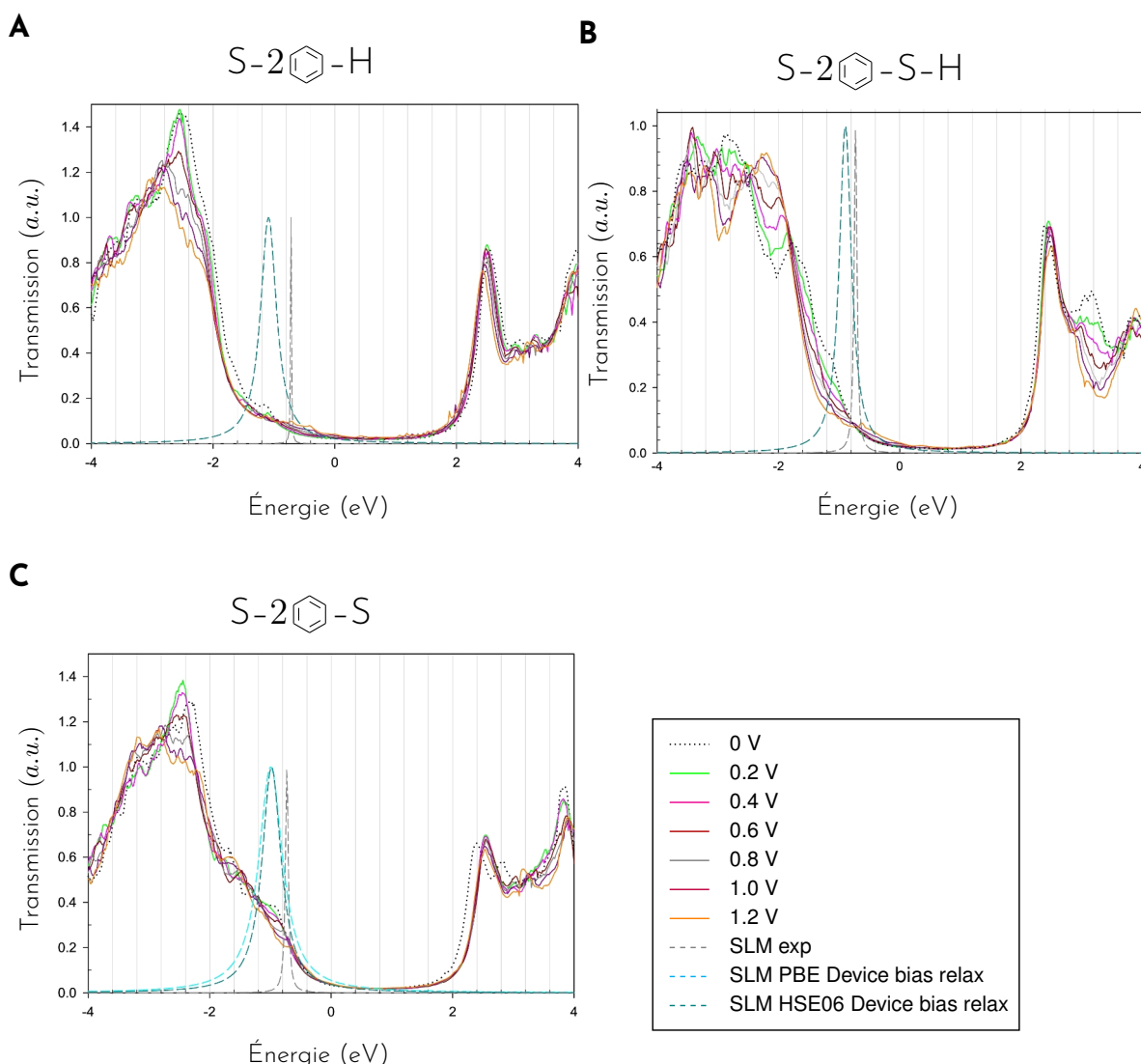


Figure 23 – Spectres de transmission obtenus en relaxant sous bias avec HSE06. La mol cule utilis e est indiqu e au-dessus du graphique correspondant. La transmission issue du Single Level Model (SLM) est repr sent e sur chacun des graphiques avec sa comparaison DFT utilisant les fonctionnelles PBE et HSE06 relativement   l'exp rience.

Comparaison des transmissions SLM L'analyse des spectres de transmission sous diff rentes diff rences de voltage allant de 0 V   1,2 V (voir Figure 23) permet de comparer les transmissions SLM ajust es sur nos courbes $I - V$ obtenues   l'aide de la DFT avec les v ritables spectres de transmission DFT. Les ajustements avec le SLM ont  t  effectu s sur une plage de voltage de -0.8   0.8 V, un exemple d'ajustement est repr sent    la Figure 24. Les spectres SLM exp rimentaux ont  t  obtenus en utilisant les Γ et ϵ_0 exp rimentaux (voir Figure 5). Toutefois, bien que le SLM se r v le utile pour situer efficacement la position  nerg tique de la r sonance principale, la confrontation de ce mod le avec les spectres de transmission obtenus par NEGF-DFT met en  vidence ses limites intrins ques. Par construction math matique, le SLM, bas  sur une lorentzienne, force syst matiquement la probabilit  de transmission   atteindre une valeur unitaire de 100 % au sommet du pic de r sonance.

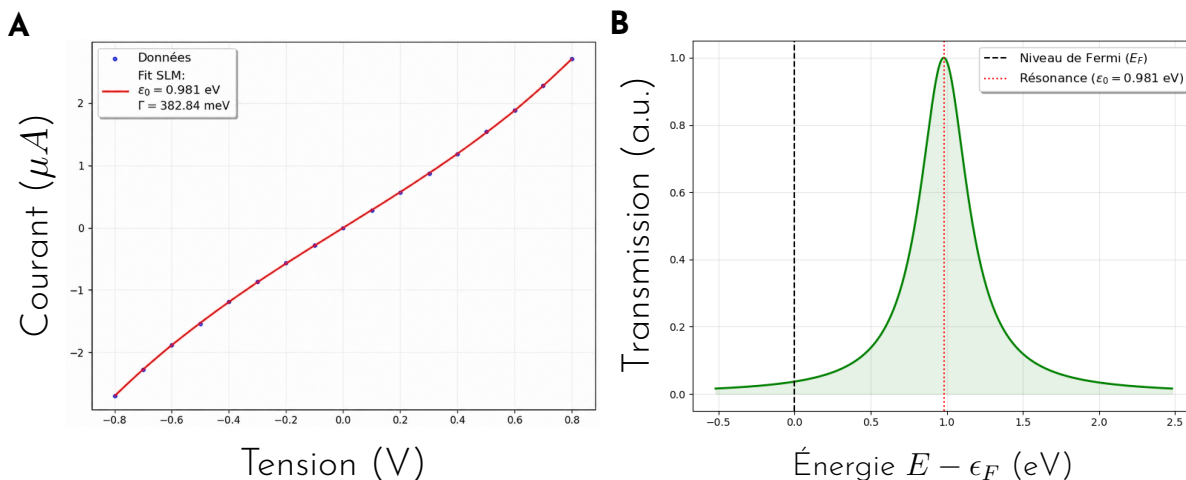


Figure 24 - Courbe $I - V$ calculée à l'aide de la DFT en utilisant la fonctionnelle HSE06 et ajustement par le modèle à un seul niveau (SLM) (a). Les points bleus correspondent aux données numériques obtenues après relaxation géométrique sous tension. La courbe rouge représente l'ajustement selon le modèle SLM. L'encadré affiche les paramètres physiques extraits que sont l'alignement énergétique (ϵ_0) en valeur absolue et le couplage Γ pour la configuration S-2(c1ccc(cc1)S)-S. Le spectre de transmission lorentzien obtenue suite à l'ajustement du SLM est aussi représenté (b).

Or, les spectres continus *ab initio* démontrent que la transmission réelle plafonne souvent à des valeurs nettement inférieures, dû a priori à un système à deux niveaux avec couplage symétrique. Pour pallier ces faiblesses, une alternative théorique plus rigoureuse consiste à substituer ce modèle simple par un *Two Level Model* (TLM). En prenant en compte le couplage entre deux sous-niveaux d'énergie proches, le TLM permet d'obtenir des transmissions inférieures à 100 %^[32].

Comparons nos transmissions SLM avec celles obtenues en utilisant les valeurs de Γ et ϵ_0 expérimentales. Le cas où l'hydrogène est présent du côté substrat a été traité sans amélioration notable, il n'est donc pas présent dans le mémoire. Les graphiques en représentation semi-logarithmique sont présents en annexe (voir Figure A.5) facilitant la comparaison entre les transmissions DFT et SLM. Comme l'illustrent les différents spectres de transmission, la fidélité de cet accord dépend fortement de la nature des liaisons chimiques à l'interface métal-molécule. Nous remarquons que la molécule S-2(c1ccc(cc1)S)-S est la configuration qui épouse le mieux le spectre de transmission DFT. En effet, le profil lorentzien en HSE06 s'ajuste de façon remarquable au spectre de transmission DFT. C'est une des raisons pour laquelle on privilégiera cette configuration dans la suite du mémoire. Une différence importante est relevée au niveau des Γ , en effet, les couplages (représentés par la largeur à mi-hauteur des lorentziennes) expérimentaux sont ≈ 7 fois plus faibles (pour S-2(c1ccc(cc1)S)-S) comparé aux couplages DFT, ce qui se traduit par une résonance dans une plage d'énergie 7 fois plus faible et donc une résonance très localisée. Cependant, ces lorentziennes expérimentales n'épousent pas les spectres de transmission DFT tout en ayant des alignements énergétiques plus proches du niveau de Fermi comparé aux spectres SLM DFT. Mettons en évidence aussi que les ϵ_0 ont tendance à se positionner au niveau des sauts de transmissions *bump* proche du niveau de Fermi (voir Figure A.5). Cependant, plusieurs couples de Γ et ϵ_0 peuvent être choisis. En effet, nous pouvons observer à la Figure 25 une crête



de couples possédant des $R^2 > 0.99$ pour chacune des longueurs, qui s'affine avec la longueur de $S-n\text{C}_6\text{H}_4-S$. Il y a donc presque une infinité de solutions pour les $S-1\text{C}_6\text{H}_4-S$, il est par conséquent proche d'être impossible à ajuster avec le SLM. Pour les longueurs plus importantes, la crête est plus fine, ce qui réduit le nombre de couples possibles pour l'ajustement. Nous avons donc utilisé les couples possédant les R^2 les plus élevés pour nos ajustements SLM.

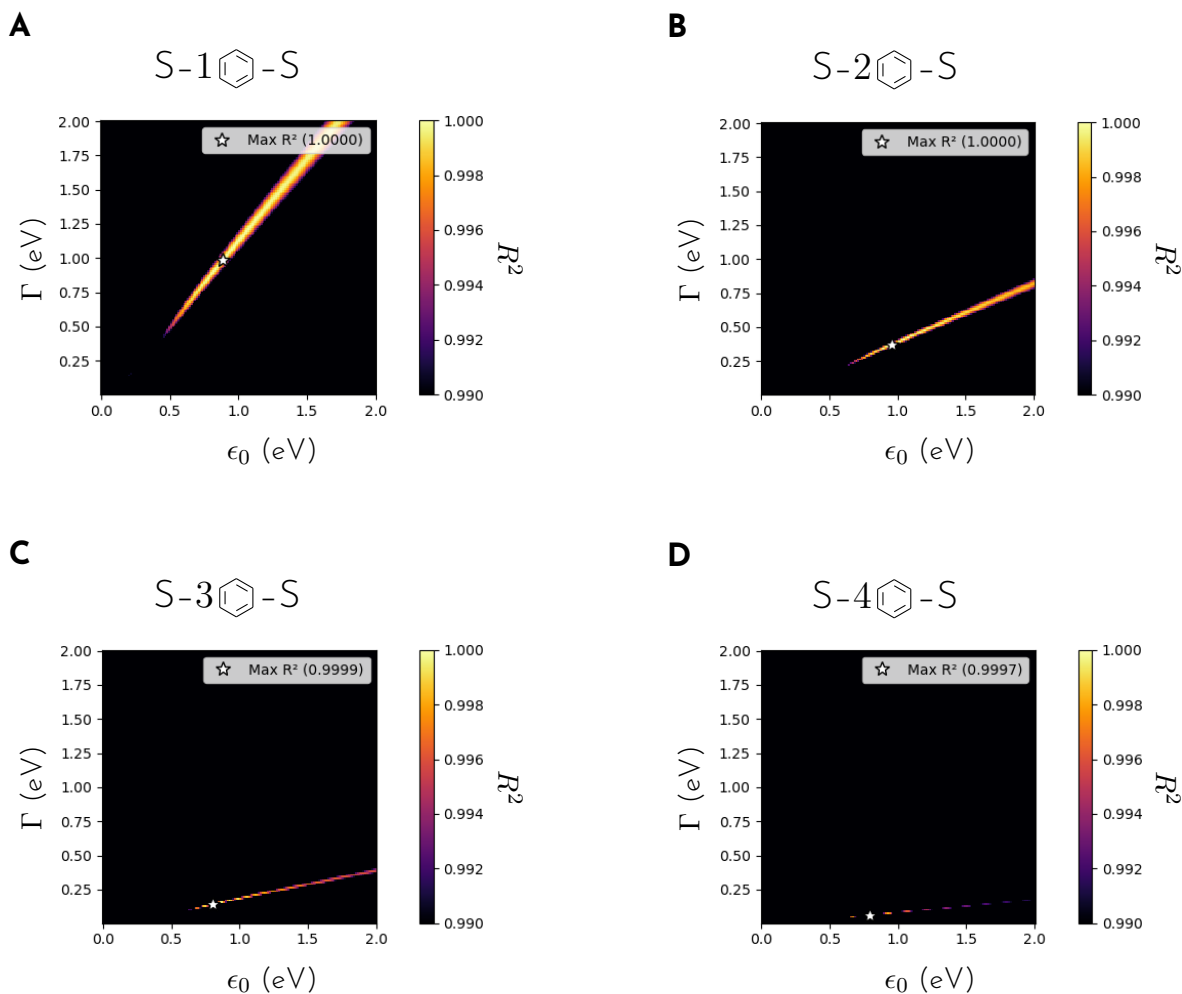


Figure 25 - Cartographie bidimensionnelle du coefficient de détermination R^2 en fonction de ϵ_0 et Γ . La graduation indique la qualité de l'ajustement (limitée aux valeurs supérieures à 0.990). L'étoile blanche repère la combinaison optimale des paramètres, correspondant au R^2 maximum. La configuration $S-n\text{C}_6\text{H}_4-S$ en HSE06 a été utilisée.

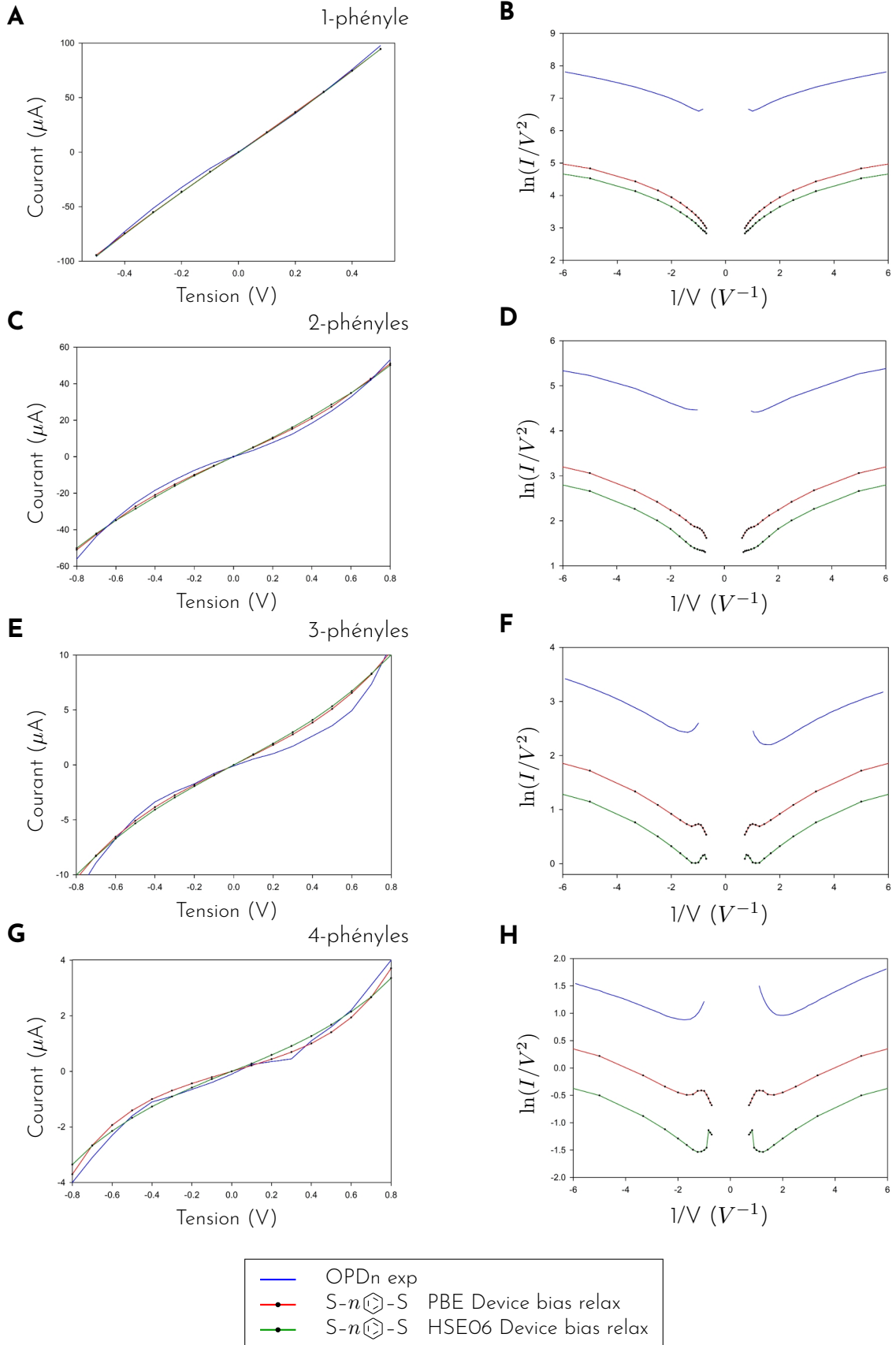
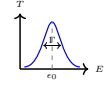


Figure 26 - Comparaison des courbes courant-tension (I - V) expérimentales (bleu) et théoriques (DFT) pour les jonctions S - n -phenylene- S ($n = 1$ à 4) et leurs graphiques FN associés.



Étant donné que la configuration en double chimisorption possède les meilleurs β , surtout avec la fonctionnelle HSE06, ainsi que le meilleur ajustement SLM, c'est ce contact que nous avons choisi pour simuler les courbes courant-tension ($I-V$) de nos molécules (voir Figure 26). De plus, l'asymétrie des courbes $I-V$ et la difficulté à trouver des minimums sur les graphiques F-N nous a motivé à écarter S-2 C_6H_4 -S-H relativement à S-2 C_6H_4 -S. Cependant, la configuration S-2 C_6H_4 -S-H possède un meilleur n_{RMSE} et RMSE que S-2 C_6H_4 -S, mais il faut faire un choix étant donné qu'une courbe $I-V$ peut prendre plus d'une semaine à être calculée. En regardant les courbes $I-V$ de la Figure 26, on remarque tout de suite un assez bon accord avec les mesures expérimentales. Cependant, en y regardant de plus près, on voit que le comportement dépend de la longueur de la molécule. Pour les chaînes courtes ($n = 1$ à 3), les courbes théoriques ont un comportement trop linéaire. Avec la molécule à quatre cycles ($n = 4$), on obtient un profil non linéaire pour notre courbe $I-V$ théorique correspondant remarquablement à l'expérience. En analysant les graphiques de Fowler-Nordheim (F-N), l'utilité de l'échange exact de Hartree-Fock devient alors évidente. Ces graphiques F-N sont très importants, car ils nous aident à repérer le voltage de transition (V_t) de manière plus fidèle. De plus, le choix de HSE06 change complètement le facteur multiplicatif qu'il faut utiliser pour aligner la théorie sur l'expérience. Cela permet d'estimer de façon beaucoup plus réaliste combien de molécules laissent véritablement passer le courant dans la jonction. Finalement, nous avons réussi à faire correspondre plusieurs paramètres physiques que sont le facteur d'atténuation tunnel (β), le nombre de molécules impliquées, le voltage de transition (V_t), la fonction de travail, la forme générale de la courbe $I-V$ et l'alignement des niveaux d'énergie du SLM (voir Table 7). Le fait que toutes ces valeurs théoriques rejoignent les résultats expérimentaux prouve la solidité de notre approche théorique. La méthode NEGF-DFT (avec le bon type de contact, une bonne relaxation géométrique et une fonctionnelle hybride) permet de donner plus qu'une simple tendance qualitative. Elle est véritablement capable de prédire et de reproduire le courant d'une jonction moléculaire. Remarquons à la Table 7 la proximité entre les ϵ_{bump}^{HSE06} représentant l'alignement énergétique au niveau d'un saut de transmission (un exemple est présent à la Figure 16) avec ϵ_0^{HSE06} . Ce résultat est intéressant, car il nous informe que le SLM arrive à se positionner à une énergie proche de celle du *bump*. Nous allons remarquer à la section 4.2.2 que ce résultat est loin d'être anodin, étant donné que ces *bump* s'avèrent correspondre à la signature de la HOMO. En allant un peu plus loin, on remarque une proximité frappante entre ϵ_0^{HSE06} avec V_t . Physiquement, V_t est une tension caractéristique à laquelle le courant augmente plus fortement avec la tension^[8]. En clair, on doit théoriquement retrouver la relation $|V_t| \approx |\epsilon_0|$. Le fait que le ϵ_0^{HSE06} de notre ajustement SLM s'aligne, à la fois sur la position de la HOMO ϵ_{bump}^{HSE06} et sur le V_t des graphiques F-N, est un excellent point. Nous avons des différences maximales de 0.3 eV avec V_t et 0.13 eV avec ϵ_{bump}^{HSE06} pour les quatre longueurs. Mentionnons aussi que le nombre de molécules contactées dans la SAM est estimé à ≈ 80 expérimentalement, ce qui pourrait expliquer pourquoi les Γ expérimentaux sont plus faibles que les Γ théoriques.



Table 7 - Comparaison des paramètres de transport quantique pour la série d'oligophénylènes en double chimisorption ($S-n\text{C}_6\text{H}_4-S$, $n = 1$ à 4). Les résultats théoriques obtenus avec les fonctionnelles PBE et HSE06 (blocs bleus) sont confrontés aux données expérimentales (bloc grisé en bas de tableau). Le tableau distingue les paramètres calculés pour chaque longueur de molécule (n_{RMSE} , RMSE , V_t) des paramètres globaux extraits de la série : le facteur d'atténuation tunnel ($|\beta|$) et les paramètres du modèle SLM (ϵ_0 et Γ , blocs oranges). L'alignement énergétique des bumps ϵ_{bump} des spectres de transmission est également ajouté. La fonction de travail (WF) théorique et expérimentale est également indiquée.

S-$n\text{C}_6\text{H}_4$-S					
		1-phényle	2-phényles	3-phényles	4-phényles
PBE	n_{RMSE}	7.32	11.64	8.12	8.81
	RMSE	0.33	0.20	0.10	0.04
	$ V_t $ (V)	2.09	1.44	0.53	0.31
	$ \beta $	1.21 ± 0.11			
	WF (eV)	4.60	4.61	4.61	4.59
	$ \epsilon_{\text{bump}} $ (eV)	0.72	0.53	0.52	0.56
SLM	$ \epsilon_0 $ (eV)	1.03	0.80	0.72	0.58
	Γ (meV)	1425.3	383.96	170.85	66.9
HSE06	n_{RMSE}	9.84	18.55	15.44	24.37
	RMSE	0.23	0.16	0.06	0.02
	$ V_t $ (V)	1.20	1.01	0.90	0.80
	$ \beta $	1.43 ± 0.09			
	$ \epsilon_{\text{bump}} $ (eV)	0.90	0.90	0.90	0.90
SLM	$ \epsilon_0 $ (eV)	0.90	0.98	0.93	0.79
	Γ (meV)	998.32	382.84	170.27	63.42
Exp	$n^{[1]}$	≈ 80			
	$ V_t $ (V) ^[10]	0.86	0.73	0.55	0.42
	$ \beta ^{[10]}$	1.58			
	$ \epsilon_0 $ (eV) ^[10]	0.87	0.73	0.56	0.47
	Γ (meV) ^[11]	141.88	56.23	18.17	7.54
	WF (eV) ^[8, 10, 14]	4.3-4.72	4.35-4.77	4.3-4.8	4.36

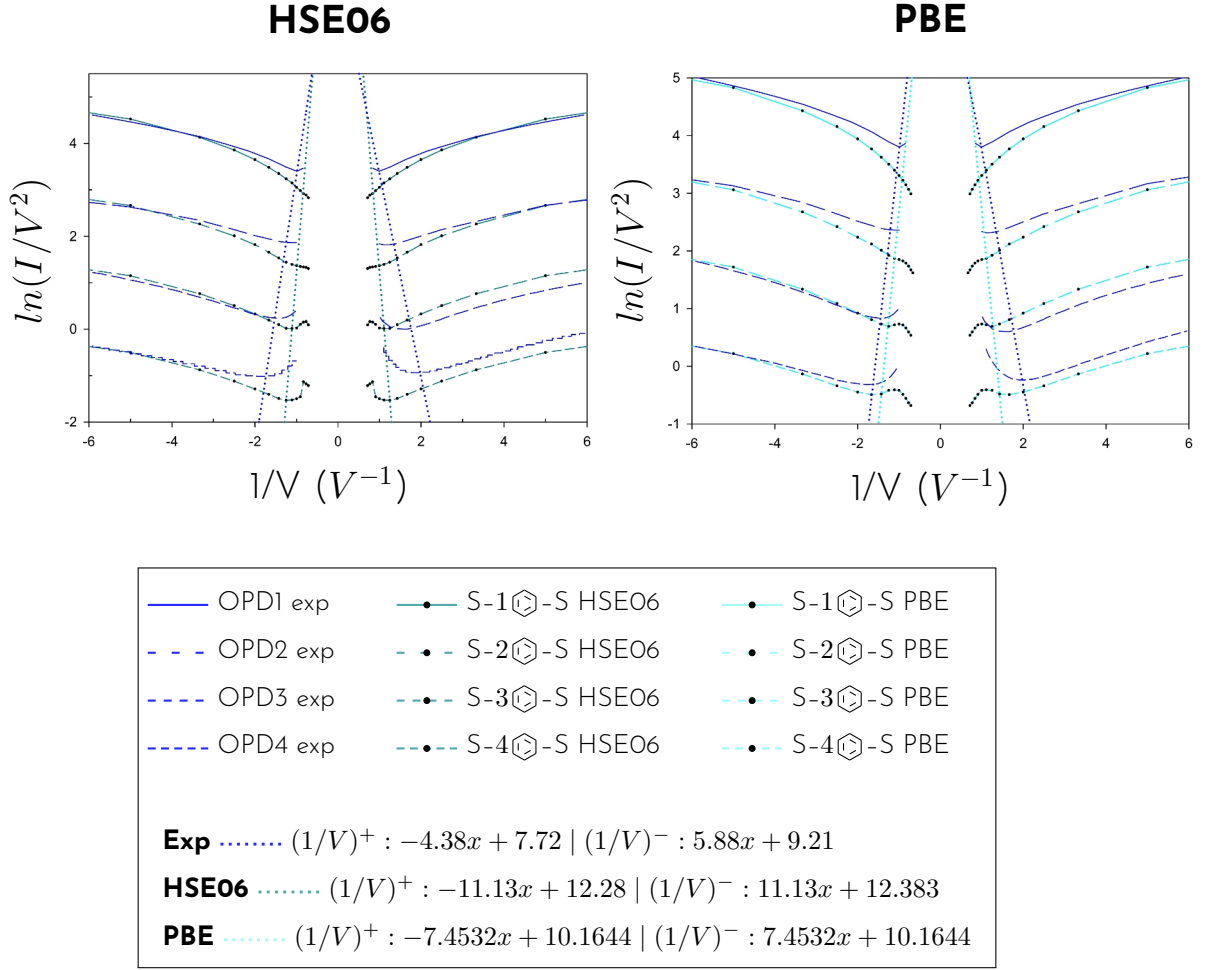
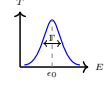
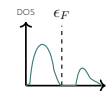


Figure 27 - Graphique de Fowler-Nordheim permettant d'obtenir le voltage de transition V_t à l'aide du minimum de $\ln(\frac{I}{V^2})$. Les droites passant par le minimum de chacun des graphiques sont représentées pour les abscisses positives $(1/V)^+$ et négatives $(1/V)^-$.

L'analyse des graphiques de Fowler-Nordheim présentés à la Figure 27 permet d'extraire et de comparer les tensions de transition théoriques et expérimentales. Remarquons qu'une seule valeur de V_t expérimentale est présente dans la Table 7 alors que deux valeurs existent, comme on peut le constater à la Figure 27. L'asymétrie étant faible, nous pouvons considérer que $V_t^+ = V_t^- = V_t$ où V_t est la valeur moyenne^[10]. Intéressons-nous maintenant à la comparaison entre les graphiques F-N théoriques et expérimentaux (voir Figure 27). En observant ces graphiques, on constate que les minimums théoriques obtenus avec la fonctionnelle HSE06 offrent un bon alignement avec les minimums expérimentaux, ce qui confirme que la DFT prédit raisonnablement le voltage de transition pour les différentes longueurs de molécules. Nous remarquons que les droites expérimentales montrent une asymétrie très légère, avec une pente de -4.38 d'un côté et de 5.88 de l'autre. Ce décalage vient de la nature même de l'expérience en CP-AFM : le contact du bas est un substrat d'or plat, tandis que le contact du haut est une pointe avec un rayon de courbure d'environ 50 nm ^[10]. Cette différence géométrique entre les deux électrodes devrait créer une répartition inégale du potentiel électrique que notre modèle théorique périodique et symétrique ne peut lo-



giquement pas reproduire. Par ailleurs, si l'on regarde la valeur absolue de ces pentes, on voit que les droites théoriques sont beaucoup plus raides que les droites expérimentales (11.13 contre ~ 5). Cela signifie que nous avons une dépendance moins importante de notre voltage de transition avec le nombre de cycle phényles comparée à l'expérience. Nous avons donc une tendance systématique à avoir un voltage de transition V_t trop élevé pour les deux fonctionnelles. Cette tendance est globalement plus prononcée pour la fonctionnelle HSE06. Cette fonctionnelle semble marquer le minimum tout en le décalant vers des tensions plus élevées.

4.2.2 Analyse PDOS/LDOS

Avant d'identifier précisément les niveaux d'énergie impliqués dans le transport, il convient de définir les deux grandeurs fondamentales qui guideront cette analyse. La densité d'états locale (LDOS) décrit la répartition spatiale des électrons à une énergie donnée, offrant ainsi une visualisation tridimensionnelle directe de la structure au sein du dispositif. Complémentairement, la densité d'états projetée (PDOS) permet de décomposer la densité d'états totale afin de quantifier la contribution électronique spécifique de chaque type d'atome (par exemple, le squelette carboné ou les atomes de soufre) en fonction de l'énergie. La combinaison de la PDOS et de la LDOS nous permet d'observer et de comprendre comment les états de la molécule se transforment et s'hybrident au contact des électrodes métalliques.

Identification de la HOMO

Jusqu'à présent, la position énergétique exacte de l'orbitale moléculaire la plus haute occupée (HOMO) n'a pas été explicitement décrite. Cette absence s'explique par la nature complexe de l'interface métal-molécule. En effet, en raison d'un fort couplage avec les électrodes d'or, la HOMO ne se comporte plus comme un niveau d'énergie discret, mais apparaît fortement hybridée, comme nous allons le voir. Le *bump* de transmission, cité à plusieurs reprises lors des analyses précédentes, s'avère jouer un rôle important dans le transport électronique de la jonction. En effet, l'ajustement des spectres de transmission avec le SLM donne des ϵ_0 en bonne correspondance avec la zone du *bump* (voir Table 6). Pour comprendre son origine physique, il est nécessaire de s'appuyer sur l'analyse de la densité d'états projetée (PDOS) et de la densité d'états locale (LDOS). Afin de distinguer avec certitude ces différents niveaux au sein de la jonction, il est indispensable de les comparer directement avec les orbitales de la molécule isolée dans le vide. En première approche, une analyse purement visuelle et naïve du spectre de transmission inciterait à attribuer la HOMO au pic de résonance le plus fin et le plus intense (pic principal) situé sous le niveau de Fermi autour de -2.28 eV (voir Figure 29).

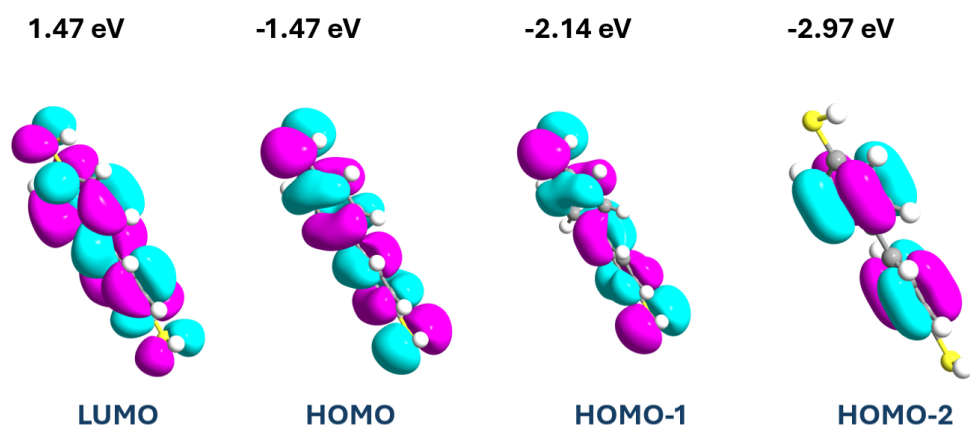
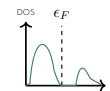


Figure 28 – Isosurfaces des orbitales moléculaires frontières de la molécule de biphényldithiol (OPD) isolée dans le vide en utilisant la fonctionnelle PBE. Les énergies (en eV) sont indiquées en haut de chaque orbitale moléculaire. Une isovaleur de 0.0667 a été utilisée.

Pour visualiser spatialement ces densités d'états, nous avons recours à des isosurfaces, c'est-à-dire des représentations tridimensionnelles reliant tous les points de l'espace qui partagent une même valeur de densité électronique (isovaleur). Dans le cadre de cette étude, ces représentations nous permettront d'identifier visuellement la nature des états électroniques qui s'hybrident (comme la HOMO ou la LUMO) et d'observer directement l'hybridation au contact des électrodes métalliques. Cependant, l'analyse de la LDOS peut contredire complètement cette intuition. Une hybridation orbitale peut transformer la HOMO en une large bande continue près du niveau de Fermi. Il est raisonnable de supposer que l'étendue de cette hybridation de la HOMO n'est pas arbitraire et qu'elle serait fortement influencée par deux paramètres. D'une part, la nature du groupe d'ancrage (ici, les atomes de soufre), il y a un couplage électronique important entre les atomes de soufre et d'or constituant les électrodes. Ce couplage pourrait diviser la HOMO en plusieurs parties. D'autre part, la conformation géométrique de la molécule, et en particulier l'angle de torsion (*twist*) entre les cycles phényles. Cet angle jouerait probablement un rôle important. En modulant la conjugaison du système π , cet angle pourrait influencer directement la capacité de la HOMO à s'étendre et à s'hybrider de part et d'autre de la jonction.

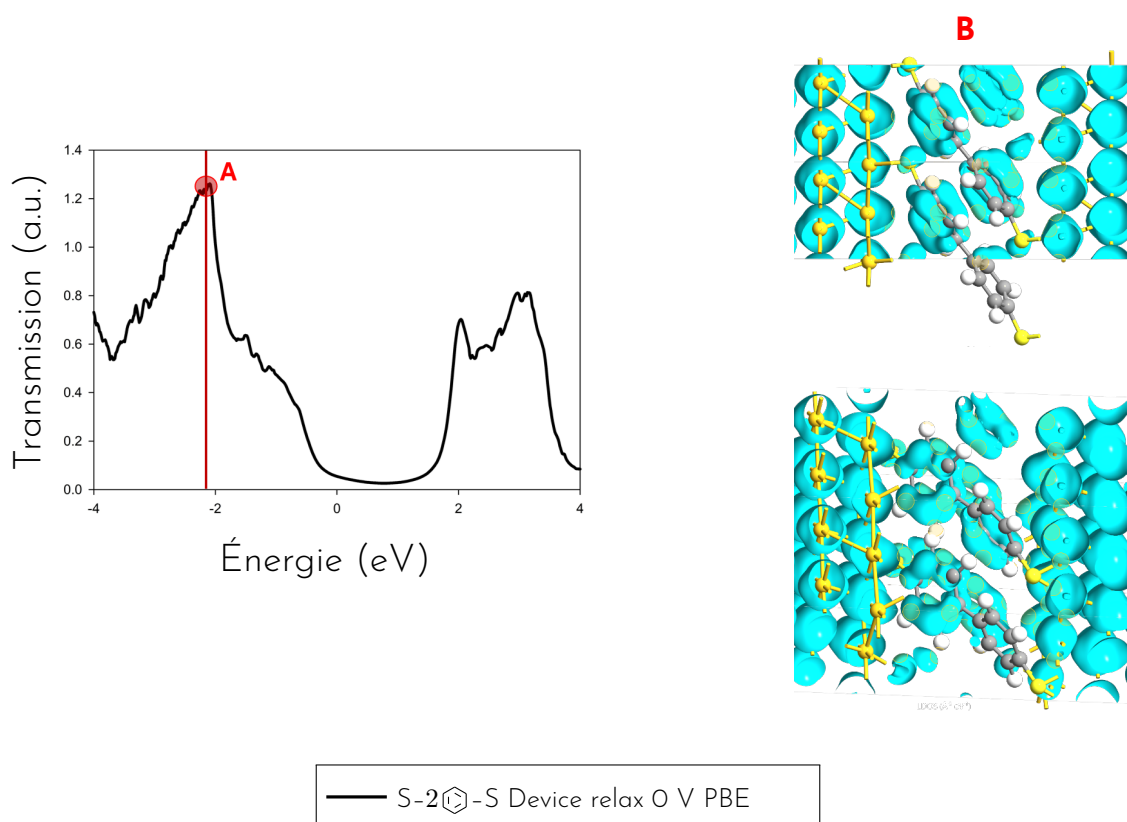
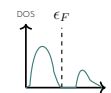


Figure 29 - Spectre de transmission et densité d'états locale (LDOS) de la jonction moléculaire à -2.28 eV. (Gauche) Spectre de transmission en fonction de l'énergie. Le pic de résonance fin et intense, situé à plus basse énergie par rapport au niveau de Fermi, est repéré par la ligne rouge (repère A). (Droite) Isosurface de la LDOS calculée spécifiquement à l'énergie de l'état A. Une isoaleur de $0.02 \text{ \AA}^{-3} \text{ eV}^{-1}$ a été utilisée.

Deux vues de LDOS sont utilisées afin de pouvoir observer de manière plus précise la densité d'états au niveau du second soufre ainsi que sur le premier cycle phényle (voir Figure 29). La fonctionnelle PBE a été utilisée, car elle permet d'identifier plus facilement les signatures de la HOMO et HOMO-2. L'analyse LDOS à l'énergie -2.28 eV obtenue via l'identification naïve de la HOMO nous informe que la HOMO n'est pas située à cette énergie, car la LDOS (A) ne correspond pas à la HOMO de la molécule OPD isolée (voir Figure 28). En effet, cette isosurface correspond à une HOMO-2 qui s'est hybridée. Étant donné que la HOMO ne correspond pas au pic de transmission principal, sa position exacte au sein de la bande d'énergie hybridée ne peut pas être déterminée par simple inspection visuelle. Nous adoptons une approche comparative basée sur la structure électronique de la molécule isolée. En utilisant le gap HOMO-LUMO calculé pour la molécule isolée dans le vide, il devient possible d'estimer la position attendue pour la HOMO au sein de la jonction si on néglige une éventuelle modification du gap par hybridation. Cette méthode permet de « deviner » la zone énergétique où devrait se situer cette orbitale.

Bien que l'utilisation du gap de la molécule isolée ait permis d'estimer que la HOMO se situe dans la région du large *bump* de transmission, cette méthode naïve reste une approximation. La bande de transmission s'étalant sur plusieurs dixièmes

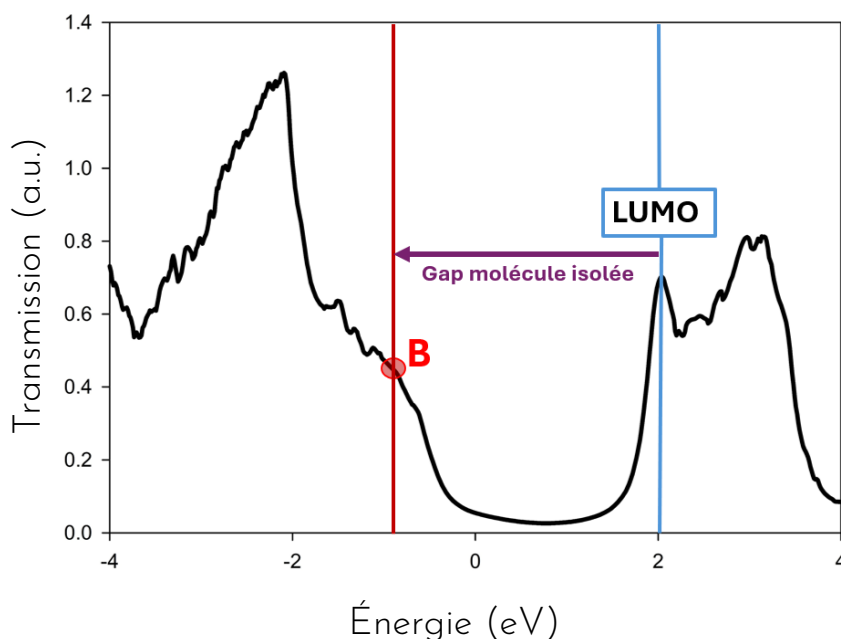
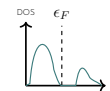


Figure 30 - Estimation théorique de la position de la HOMO au sein de la jonction moléculaire, en prenant comme référence la position de l'orbitale LUMO (ligne bleue). Le gap HOMO-LUMO de la molécule isolée est représenté via la flèche violette. Cette méthode permet de déduire l'emplacement théorique de la HOMO (repère B, ligne rouge).

d'électronvolts, elle ne permet pas, à elle seule, de pointer l'énergie de résonance exacte de l'orbitale. Afin de raffiner cette estimation et de déterminer la position énergétique précise de la HOMO au sein de la jonction, nous avons recours à l'analyse de la densité d'états projetée (PDOS) (voir Figure 31). Contrairement au spectre de transmission qui englobe la réponse globale du système, la PDOS permet d'isoler la contribution électronique spécifique du cœur moléculaire et des groupements d'ancrage, en s'affranchissant des états du continuum des électrodes d'or. Des courbes lorentziennes ont été ajustées visuellement afin de partager l'intuition que la HOMO élargie est due à la superposition de densité d'états du *bump* ainsi que du pic principal.

Nous remarquons que la LUMO que nous avons fixée afin de deviner la HOMO correspond à la LUMO de la molécule isolée. De plus, nous remarquons aussi que soustraire l'énergie du gap HOMO-LUMO à l'énergie de la LUMO nous permet d'obtenir une isosurface pour la HOMO "devinée" qui correspondent à celle de la molécule isolée (voir Figure 32). D'un point de vue fondamental, la HOMO d'une molécule aromatique telle que le biphényldithiol est principalement constituée par les électrons du système π du squelette carboné. Par conséquent, il est naturel de s'attendre à ce que la position de la HOMO coïncide avec le maximum d'intensité du signal sur la densité d'états projetée (PDOS) ciblée sur les atomes de carbone.

Cependant, l'analyse montre que le *bump* se situe à une énergie plus haute (plus proche du niveau de Fermi) que ce pic principal du carbone. Ce décalage est la signature directe de l'hybridation. Sous l'effet du fort couplage avec le continuum d'états des électrodes d'or, le niveau d'énergie de la HOMO originelle subit une forte perturbation. Cette hybridation peut provoquer une multitude de sous-états, la majeure partie de la densité carbonée demeure à plus basse énergie (formant le pic princi-

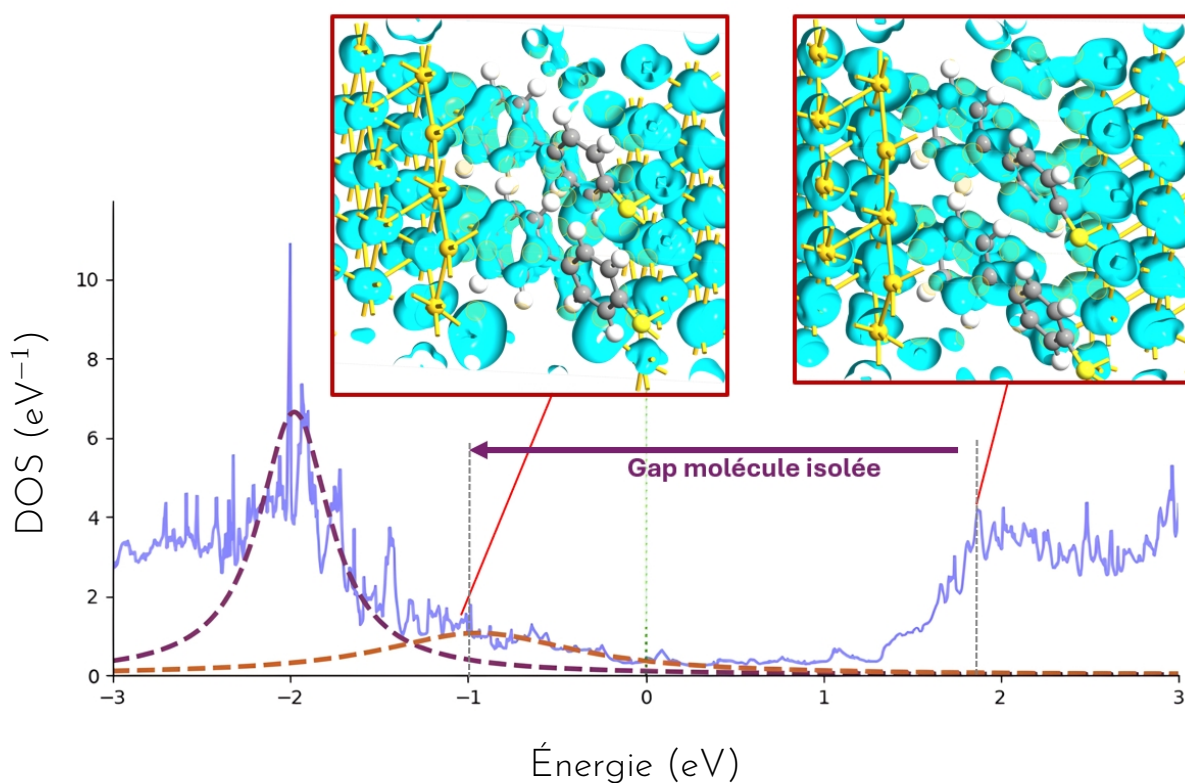
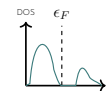


Figure 31 - Estimation théorique de la position de la HOMO au sein de la jonction moléculaire à l'aide de la PDOS projetée sur les carbones pour $S-2\text{C}_6\text{H}_4-S$. Les isosurfaces sont représentées pour les niveaux LUMO (1.88 eV) et HOMO (-1.06 eV). Une isovaleur de $0.02 \text{ \AA}^{-3} \text{ eV}^{-1}$ a été utilisée pour la HOMO devinée et $0.01 \text{ \AA}^{-3} \text{ eV}^{-1}$ pour la LUMO. Les courbes lorentziennes en tirets sont les ajustements visuels du pic principal (violet) et du bump (orange).

pal), tandis qu'une fraction de cet état est repoussée vers de plus hautes énergies. C'est cette partie résultant de l'hybridation qui émerge près du niveau de Fermi et qui constitue le canal de conduction dominant de notre jonction moléculaire.

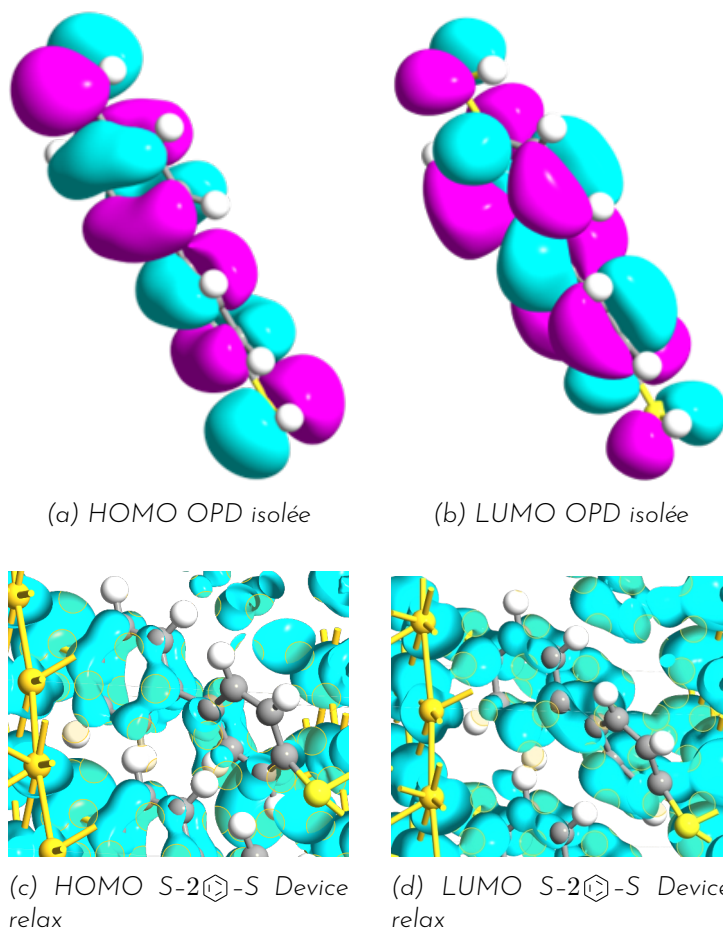
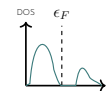


Figure 32 - Comparaison des orbitales fronti  res HOMO et LUMO entre la mol  cule d'OPD isol  e (vacuum) et la configuration S-2[benzene]-S relax  e en Device    l'  quilibre provenant de la Figure 31.

Il est important de rappeler que le spectre de transmission est inconnu exp  rimentalement. Pour l'obtenir, il est n  cessaire d'utiliser exp  rimentalement un mod  le (SLM), dont nous avons parl      de nombreuses reprises. Une fois ajust   sur les courbes $I - V$ exp  rimentales, ce mod  le renvoie un spectre de transmission    un seul niveau. Nous avons une transmission inf  rieure    100 % ce qui peut sugg  rer un syst  me    plusieurs niveaux. Le transport   lectronique est domin   par la HOMO, celle-ci se trouve   tre tr  s proche du niveau de Fermi ϵ_F . Il est possible que la HOMO soit "  tal  e" en partant du pic principal (qui   tait notre rep  re A) jusqu'au niveau de Fermi (voir Figure 33). La HOMO semble d'ailleurs fortement   largie (voir Figure 31). Nous avons par ailleurs remarqu   que le SLM peinait    s'ajuster sur les transmissions obtenues    l'aide de la DFT (voir Figure 23). La pr  sence de ce *bump* pourrait nous informer que nous sommes en pr  sence d'un syst  me    2 niveaux, ce qui permettrait de mettre en   vidence les limites intrins  ques du SLM. Avant d'utiliser le SLM, il pourrait   tre important de savoir si la HOMO aurait tendance    s'hybrider.

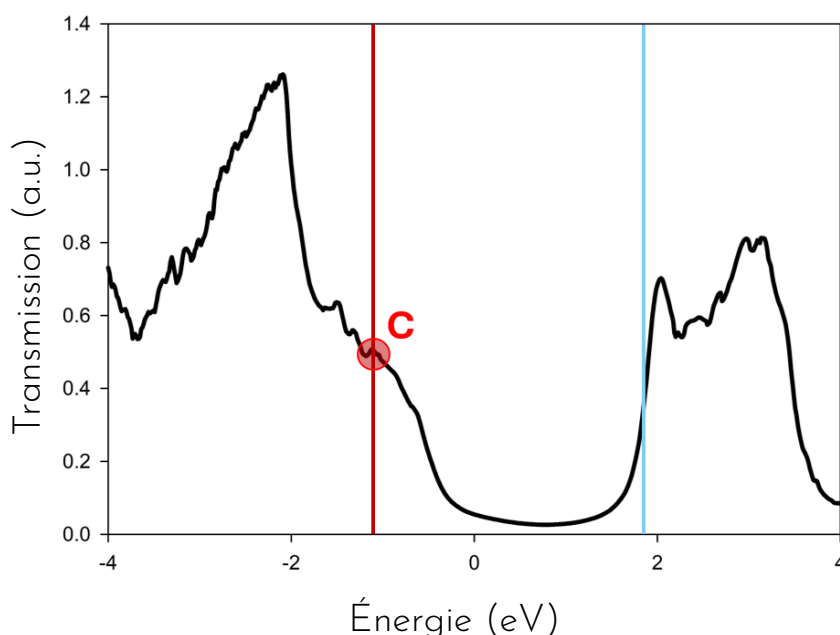
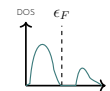


Figure 33 – Estimation théorique de la position de la HOMO à -1.06 eV (ligne rouge) au sein de la jonction moléculaire, en prenant comme référence la position de l'orbitale LUMO (ligne bleue). Les énergies des orbitales frontières ont été obtenues à l'aide de la PDOS de la Figure 31. Cette méthode permet de déduire l'emplacement attendu de la HOMO (repère C) sur l'emplacement des pics secondaires "bump".

Étalement de la HOMO

Afin de mettre en évidence l'élargissement de la HOMO ainsi que l'hybridation de cette dernière, nous allons regarder les isosurfaces à plusieurs énergies (voir Figure 34). Nous utiliserons la même molécule $S-2\text{C}_6\text{H}_4-S$, nous réutiliserons donc son spectre de transmission. Jusqu'à présent, nous avons regardé les isosurfaces à des énergies bien précises avec par exemple, la HOMO "devinée" et avons reconnu avec succès la HOMO et la LUMO en comparant ces isosurfaces aux orbitales de la molécule isolée. Cependant, rien ne nous dit qu'on n'aurait pas pu retrouver aussi ces isosurfaces représentatives à d'autres énergies. Nous allons donc investiguer une plage énergétique de 0 eV à -2.4 eV par pas de -0.2 eV qui comprend le *bump* ainsi que le pic de transmission principal. Cette démarche nous permettra d'observer comment varient les isosurfaces en fonction de leur énergie (et donc de leur position sur le spectre de transmission). On s'attend à observer une HOMO étalée, et donc présente sur une certaine plage d'énergie, car nous avons remarqué à la Figure 32 que la LDOS à l'énergie du *bump* nous donnait les isosurfaces caractéristiques de la HOMO.

Nous remarquons à la Figure 35 que la structure orbitale de la HOMO est reconnaissable principalement dans la plage d'énergie de -0.6 eV à -1.4 eV. Une importante densité d'états est présente au niveau du soufre, ce qui met en avant un important couplage entre les atomes de soufre et les électrodes d'or. À partir de -1.4 eV, nous apercevons que nous sommes dans un état électronique intermédiaire. En effet, nous remarquons que la densité d'états au niveau du soufre, qui possède une forme caractéristique de tore (donut) comme observé pour la HOMO, commence

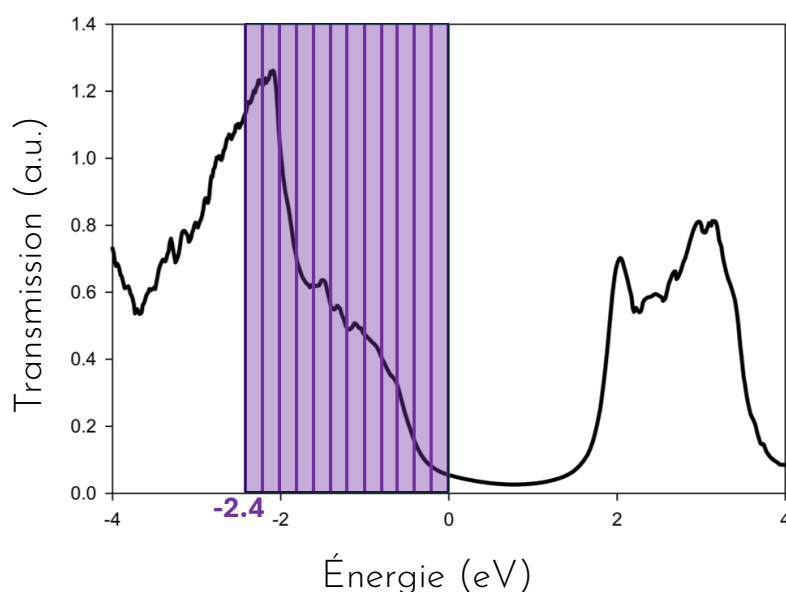


Figure 34 - Spectre de transmission à l'équilibre. La zone surlignée en violet, s'étendant de -2.4 eV à 0 eV, met en évidence la plage énergétique où des calculs de densité d'états locale (LDOS) seront effectués de manière systématique afin d'identifier la nature et la répartition spatiale des états électroniques.

à se séparer en deux lobes distincts. De plus, les densités d'états au niveau des carbones commencent à se regrouper, ce qui s'éloigne des orbitales de la HOMO isolée. Rappelons le SLM qui prédisait expérimentalement des Γ ayant une décroissance exponentielle avec le nombre de cycles phényles. Le Γ expérimental pour OPD2 est de seulement 56.23 meV (voir Table 7) et devient 7.54 meV pour OPD4. Or notre analyse montre que la HOMO s'étale d'au minimum 0.8 eV (soit 800 meV), ce qui est à l'encontre d'un niveau très localisé nécessaire à l'utilisation du SLM.

Cette importante délocalisation énergétique pourrait confirmer que la forte liaison covalente à l'interface or-soufre retire le caractère discret que possédait l'orbitale moléculaire isolée. Au lieu d'agir comme un simple canal de conduction, la HOMO fusionne avec le continuum d'états métalliques pour former une large bande de résonance hybride. Sur toute la plage s'étendant de -0.6 eV à -1.4 eV, la morphologie des orbitales reste remarquablement stable et caractéristique de la HOMO, illustrant spatialement cet étalement de ≈ 800 meV évoqué précédemment. Or, nous avons à la Table 7 un $\Gamma_{SLM}^{HSE06} = 382.84 \text{ meV}$, ce qui signifie que le SLM a tendance à sous-estimer le couplage d'un facteur ≈ 2 .

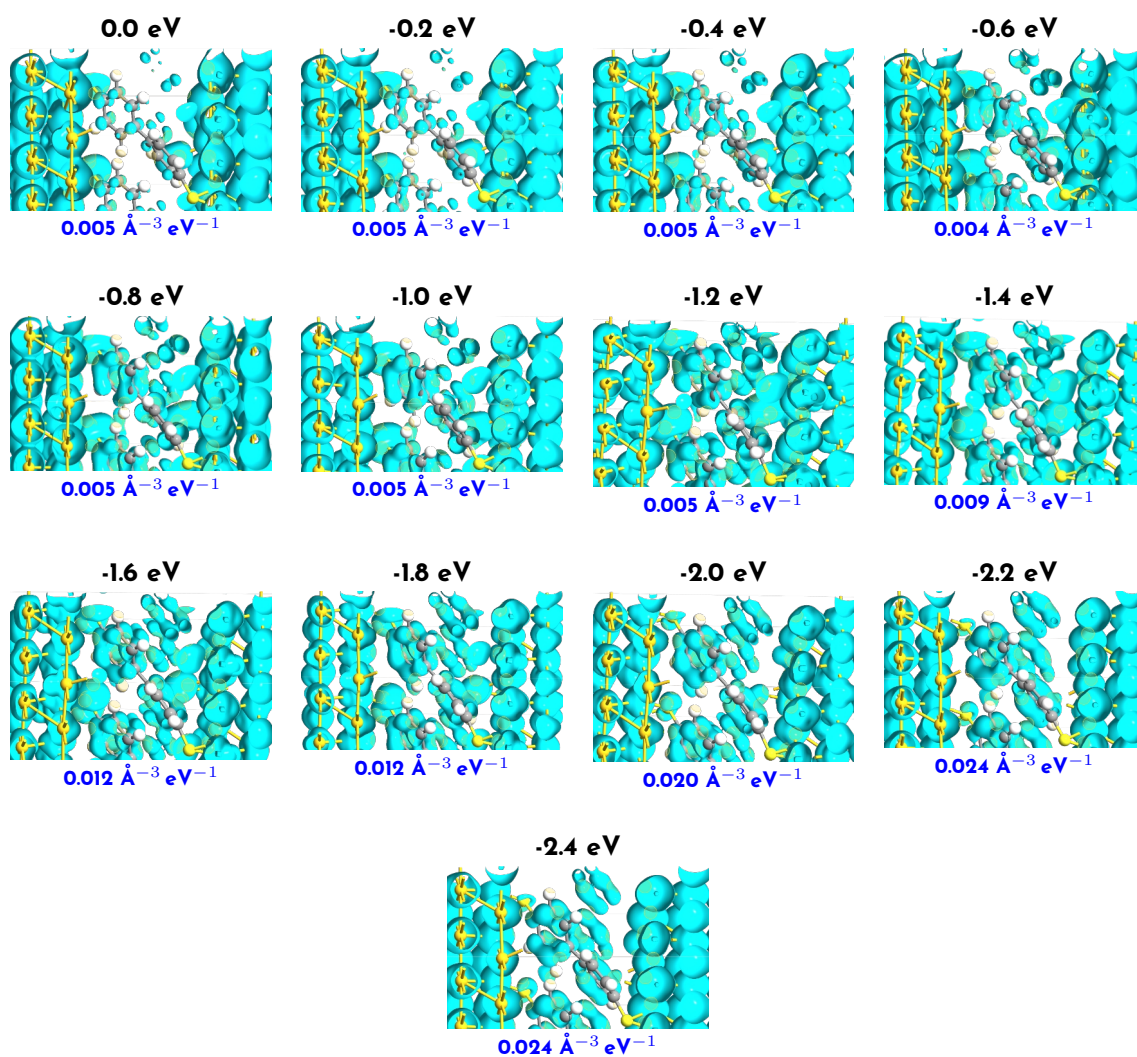
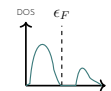
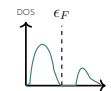


Figure 35 – Isosurfaces à différentes énergies pour $S-2\text{-C}_6\text{H}_4\text{-S}$. Les énergies utilisées sont indiquées au dessus des isosurfaces correspondantes. Les isovalues sont indiquées quant à elles en dessous des isosurfaces en bleu.



  talement de la HOMO (hors   quilibre)

L'extension de l'  tude au r  gime hors   quilibre ($V > 0$ V) permet de lever le voile sur une autre approximation majeure du SLM,    savoir l'hypoth  se de la rigidit   de la r  sonance de transport. En suivant l'  volution de ϵ_{bump} pour des tensions allant de 0.0 V    1.2 V (voir Figure 36) par pas de 0.2 V, on observe un d  placement net et principalement continu de ce niveau vers des   nergies plus   lev  es, se rapprochant ainsi du niveau de Fermi de r  f  rence (ϵ_F)    mesure que le biais augmente.

Cette d  pendance explicite de l'  nergie de la HOMO vis-  -vis de la tension appliqu  e constitue (encore une fois) une preuve directe des limites physiques du mod  le SLM. En effet, alors que le formalisme du SLM repose par d  finition sur l'introduction d'un param  tre ϵ_0 statique et invariant sur l'ensemble de la plage de tension balay  e, les calculs NEGF-DFT d  montrent ici que la structure   lectronique de la jonction est hautement dynamique et que l'alignement des niveaux se r  ajuste continuellement sous l'effet du biais. La Table 8 montre l'  volution de ϵ_{bump} sur une gamme de tension plus   tendue de 0    1.4 V par pas de 0.1 V permettant d'appr  cier cette d  croissance de mani  re quantitative.

Cette dynamique prouve que la structure   lectronique s'adapte au champ   lectrique appliqu   (polarisation et   crantage). Le SLM, contraint par un param  tre d'  nergie statique ϵ_0 , ne peut pas d  crire ce r  alignement. Pour s'ajuster aux courbes $I - V$, le SLM est donc forc   de lisser cette   volution en figeant ϵ_0    une valeur moyenne et purement effective. Cela confirme que l'approche NEGF-DFT est indispensable pour mod  liser le comportement r  el des niveaux et pics sous tension.

Par cons  quent, obtenir des grandeurs physiquement coh  rentes pour ϵ_0 et Γ au sein de jonctions mol  culaires hybrid  es n  cessite de d  passer les limites du SLM en adoptant un mod  le    deux niveaux (*Two-Level Model*, TLM). Seule l'int  gration d'un second niveau permet de rendre compte math  matiquement de l'  clatement des orbitales mol  culaires (*splitting*) et de la dynamique de r  alignement de la HOMO sous l'effet d'un champ   lectrique.

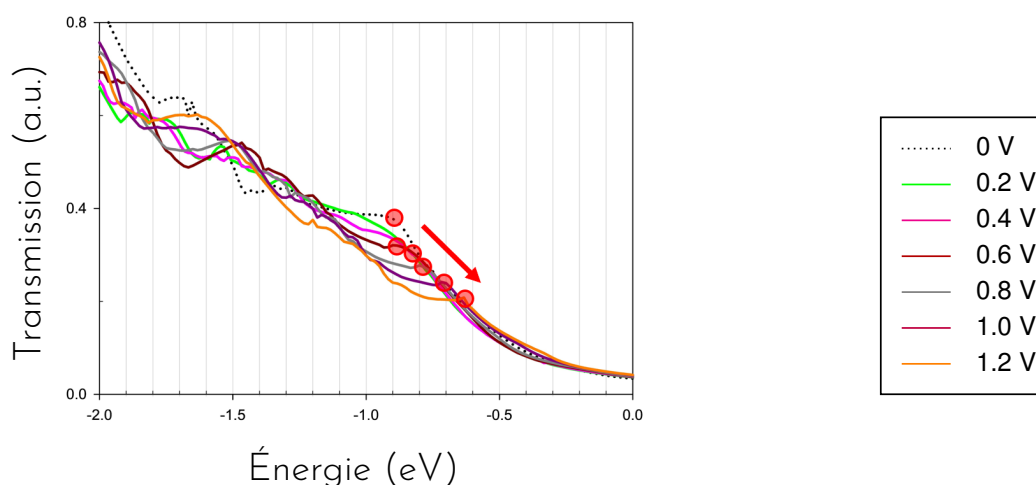


Figure 36 - D  pendance de ϵ_{bump} au voltage pour S-2-C₆H₄-S en utilisant la fonctionnelle HSE06.

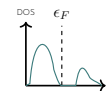


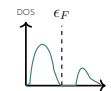
Table 8 - Évolution de l'énergie du niveau de résonance (ϵ_{bump}) en fonction de la tension appliquée.

Tension (V)	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
ϵ_{bump} (eV)	-0.9	-1.0	-0.91	-0.93	-0.83	-0.88	-0.83	-0.83	-0.8	-0.75	-0.72	-0.67	-0.65	-0.62	-0.58

Nous avons remarqué que la HOMO était présente à l'énergie du *bump* (voir Figures 35). Cependant, le système était à l'équilibre ($V = 0$). On pourrait donc se demander si la HOMO se déplace avec ce *bump* au fur et à mesure que l'on augmente le voltage dans la jonction moléculaire. En effet, nous avons montré à la Figure 36 et à la Table 8 que ϵ_{bump} dépend du voltage appliqué dans la jonction moléculaire, mais aucune analyse LDOS n'a encore été faite afin de vérifier si la HOMO était présente à chacun de ces pics observés entre le pic principal et le niveau de Fermi. Afin d'élucider ce mystère, les LDOS ont été effectuées à chacune des tensions et énergies de la Table 8 à la Figure 37. Une isovaleur de $0.005 \text{ \AA}^{-3} \text{ eV}^{-1}$ a été utilisée. À première vue, on pourrait croire que les images sont identiques mais il n'en est rien. Nous observons clairement la HOMO caractéristique de la molécule isolée pour chacun des ϵ_{bump} des différentes voltages. Ces résultats indiquent clairement que la HOMO correspond au *bump* présent dans les spectres de transmission, quel que soit le voltage appliqué.

Nos résultats montrent que la structure électronique de la jonction s'adapte au champ électrique et que l'orbitale se réaligne dynamiquement en se rapprochant du niveau de Fermi. Mettre en évidence ce déplacement orbitalaire continu prouve qu'un modèle se basant sur un seul niveau fixe néglige la véritable physique hors équilibre. Ceci souligne l'incapacité du SLM à rendre compte de cette dynamique sous tension et démontre toute la pertinence de l'approche NEGF-DFT pour capturer l'évolution réelle de la HOMO et l'importance du TLM. Ce modèle à deux niveaux permet de franchir ces limites, en obtenant un pic de transmission qui ne sature pas artificiellement à 100 %. Remarquons à la Figure 36 que nous observons aussi d'autres *bumps* de transmissions à énergies plus faibles. Un *bump* est clairement visible à l'énergie de -1.6 eV pour le Device relaxé à 1.2V. L'existence de ce second *bump* peut suggérer, non pas un système à un seul niveau, mais un système à 2 niveaux. En effet, nous nous sommes concentrés jusqu'à présent uniquement sur l'hybridation orbitalaire. La distinction entre l'hybridation orbitalaire et le *splitting* des niveaux repose sur la nature de la modification électronique. L'hybridation orbitalaire correspond au mélange spatial et quantique des fonctions d'onde (entre la molécule et le métal), ce qui délocalise les électrons et provoque un élargissement des pics sur le spectre de transmission. À l'inverse, le *splitting* désigne la séparation purement énergétique de deux états initialement proches. Ce phénomène survient sous l'effet d'une perturbation externe, comme l'application d'un champ électrique dans le cas de l'effet Stark, ce qui lève la dégénérescence et sépare les pics sur l'axe des énergies.

Afin de vérifier si nous avons un *splitting*, nous pouvons regarder la LDOS à l'énergie de -1.6 eV pour le Device relaxé à 1.2 V, car un *bump* y a été observé (voir Figure 38). L'analyse de la densité d'états locale confirme la présence d'un système à deux niveaux de transport distincts. À l'équilibre, la LDOS associée au *bump* se localise majoritairement sur le premier atome de soufre. Sous tension, l'apparition du second *bump* de plus faible énergie s'accompagne d'une forte concentration de la



LDOS au niveau du second soufre. Cette répartition spatiale asymétrique de la densité électronique entre les deux atomes de soufre montre l'activation de deux canaux de conduction indépendants. De nouveau, le modèle SLM (*Single Level Model*) ne peut pas décrire ce comportement, car son formalisme repose sur l'hypothèse d'un niveau discret unique.

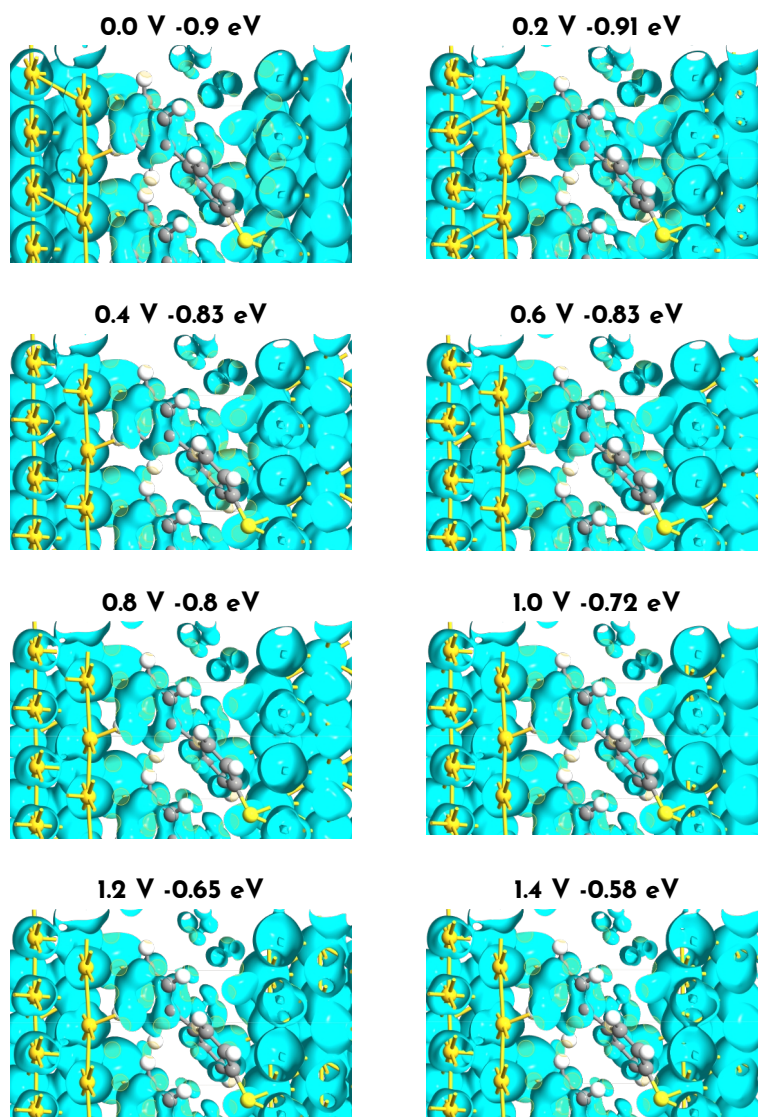


Figure 37 - Isosurfaces sous différents voltages pour $S-2\text{C}_{60}-S$. Les énergies utilisées sont indiquées au-dessus des isosurfaces correspondantes.

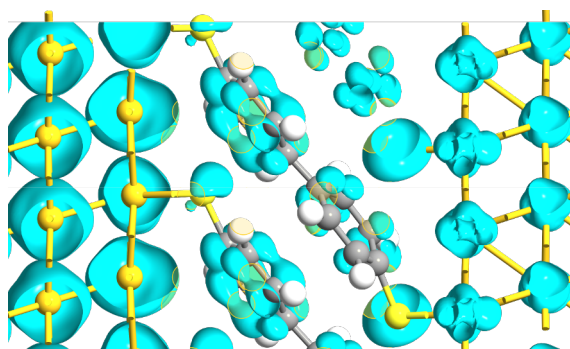
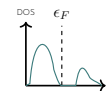


Figure 38 - Isosurface à l'énergie de -1.6 eV pour le Device relaxé à 1.2V avec une isovaleur de $0.021 \text{ \AA}^{-3} \text{ eV}^{-1}$.

5 Conclusion et perspectives

Ce mémoire s'est attaché à relever un défi fondamental en nanoélectronique moléculaire : évaluer la capacité de la théorie de la fonctionnelle de la densité couplée au formalisme des fonctions de Green hors équilibre (NEGF-DFT) à modéliser et reproduire les caractéristiques de transport quantique (courbes $I - V$) de jonctions moléculaires d'oligophénylènes, à travers une démarche méthodique assumée de *slow science*.

Dans un premier temps, nos résultats ont mis en avant l'importance critique de la relaxation géométrique. Nous avons démontré que les approches naïves, consistant à optimiser la molécule de manière isolée dans le vide avant de l'insérer artificiellement entre deux électrodes, conduisent à des spectres de transmission et des courbes courant-tension physiquement erronés (mauvaise concavité, surestimation massive de la conductance). La prise en compte des électrodes d'or et, plus important encore, la relaxation de la jonction complète sous l'effet du champ électrique appliqué (*Device bias relax*) se sont avérées indispensables pour capturer l'adaptation structurale de l'interface.

Ensuite, l'analyse comparative des différentes configurations d'ancrage a révélé que la géométrie en double chimisorption ($\text{Au-S-}n\text{-S-Au}$) offre la meilleure concordance avec les données expérimentales issues de la plateforme CP-AFM. Cependant, l'utilisation de la fonctionnelle standard PBE (GGA) a montré ses limites en sous-estimant systématiquement l'alignement énergétique, conduisant à des facteurs d'atténuation tunnel (β) trop faibles et à des tensions de transition (V_t) éloignées de l'expérience. L'introduction d'échange Hartree-Fock via la fonctionnelle hybride HSE06 a permis d'aligner nos prédictions théoriques avec l'expérience, en particulier les facteurs d'atténuation tunnel β . De plus, cette fonctionnelle nous a aidé à obtenir un minimum prononcé sur les courbes de Fowler-Nordheim (FN).

L'un des apports majeurs de ce travail réside dans la caractérisation de la structure électronique de la jonction sous tension. L'analyse des densités d'états projetées et locales (PDOS/LDOS) a permis d'élucider la nature du *bump* observé sur les spectres de transmission. Nous avons montré que l'orbitale moléculaire la plus haute occupée (HOMO) ne se comporte pas comme un niveau d'énergie discret et localisé, mais subit une hybridation intense avec les électrodes d'or, provoquant un étalement énergétique massif sur plus d'un électronvolt. Le suivi de ce niveau sous polarisation a mis en évidence un déplacement continu de la HOMO vers le niveau de Fermi sous l'effet du voltage. Le déplacement de l'énergie du *bump* ϵ_{bump} invalide l'hypothèse centrale du *Single Level Model* (SLM), qui suppose un niveau d'énergie ϵ_0 fixe. Néanmoins, il est remarquable de constater que l'ajustement du modèle SLM sur nos courbes théoriques redonne des valeurs de ϵ_0 raisonnables par rapport à l'expérience.

En conclusion, ce mémoire prouve que la méthode NEGF-DFT permet de prédire quantitativement le courant dans une jonction moléculaire. Nos résultats démontrent que la physique des nanojonctions est trop complexe pour être réduite au SLM, en particulier pour les molécules d'oligophénylènes. Pour modéliser fidèlement des jonctions moléculaires avec ces molécules, il est indispensable d'adopter des modèles capables de décrire des spectres de transmission plus complexes, comme le modèle à deux niveaux (TLM).

Voici quelques perspectives permettant de continuer l'étude établie lors de ce mémoire :

- pour approfondir l'analyse de l'étalement de la HOMO, il serait particulièrement pertinent d'étendre cette étude aux oligoacènes. Contrairement aux oligophénylènes qui présentent une torsion entre les cycles, les oligoacènes sont des structures planes. Cette absence de torsion entre les cycles permettrait d'isoler l'effet du groupe d'ancrage sur l'hybridation de la HOMO. Toute observation d'une hybridation de la HOMO similaire à celle constatée dans nos travaux démontrerait que ce phénomène est intrinsèquement lié au couplage fort entre le groupe d'ancrage et les électrodes. Une telle preuve validerait définitivement la nécessité d'utiliser le *Two-Level Model* (TLM) pour toute jonction moléculaire présentant un couplage électronique important, indépendamment de la structure de la molécule.
- si nos modèles supposent des électrodes parfaitement planes, les surfaces réelles présentent des aspérités atomiques appelées adatoms, terrasses ou encore *kinks*. L'intérêt de les inclure est important, car le courant tunnel dépendant exponentiellement de la distance, une mesure au-dessus d'un adatome génère un courant nettement supérieur à celui d'une zone plane.
- l'expérience implique une pression mécanique directe exercée par la pointe sur la molécule. Cette force pourrait donc contraindre physiquement la jonction. Comme le courant dépend exponentiellement de cette distance, cette contrainte aurait tendance à diminuer drastiquement la résistance et à favoriser le transport électronique.
- parmi les cinq configurations de la Figure 13, nous avons un écart énergétique maximal de ≈ 0.1 eV seulement. Il serait donc intéressant de refaire ce travail avec une autre configuration que l'axe mineur afin d'avoir un aperçu de l'impact du choix de la configuration sur les résultats.
- l'impact du groupe d'ancrage a été relevé à plusieurs reprises, étant donné qu'il contribue au couplage entre les électrodes et la molécule. Une suggestion serait de modifier le groupe d'ancrage de sorte à avoir un couplage plus faible. Ceci pourrait permettre de remarquer à quel moment l'hybridation orbitale se limite, rendant le SLM de nouveau valide. Cette approche permettrait d'évaluer la tendance des niveaux moléculaires à s'hybrider avec les électrodes, ce qui constitue un critère déterminant pour vérifier si les conditions d'utilisation du SLM sont respectées.
- la présence d'un *splitting* a été observée à la Figure 38, autrement dit, les systèmes composés d'oligophénylènes possédant deux cycles aromatiques en chimisorption $S-2\text{C}_6\text{H}_4-S$ sont des systèmes à deux niveaux. Par conséquent, les spectres TLM devraient être plus fidèles aux spectres de transmission DFT que le SLM. Reproduire la Figure 23 en utilisant le TLM permettrait de faire une comparaison directe entre les ajustements SLM et TLM.

A Annexe

A.1 Ghost atoms

La première étape consiste à savoir comment la fonction de travail varie en fonction de la distance entre les *ghost atoms* afin de choisir le meilleur compromis entre ces distances pour la suite du mémoire. Injecter des *ghost atoms* dans le vide proche du bulk permet de "sonder" l'espace plus correctement, et donc d'approximer la décroissance de la densité de charge de surface de manière plus précise.

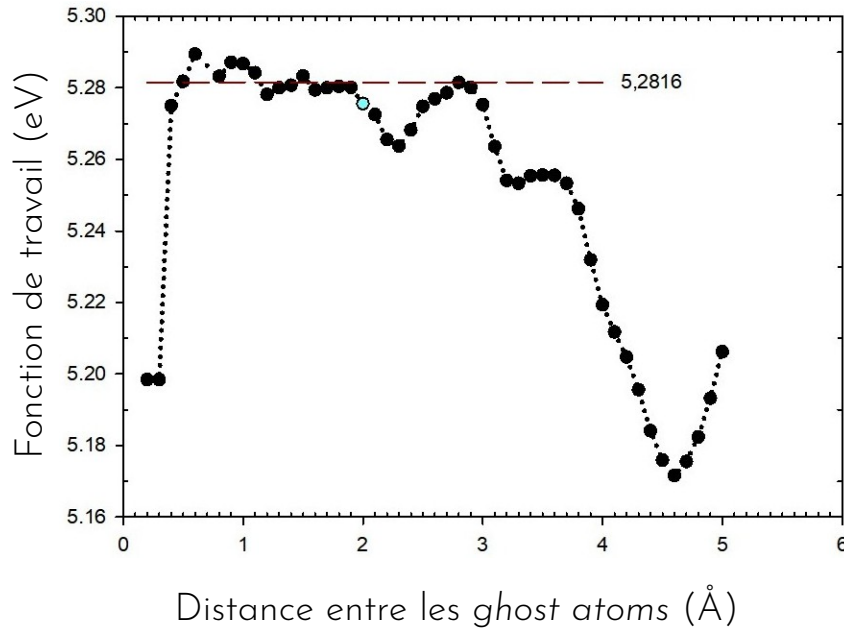


Figure A.1 - Distance utilisée entre les *ghost atoms* représentée à l'aide du point cyan.

Le positionnement des *ghost atoms* sera effectué comme suit :

- la première couche de *ghost atoms* sera positionnée à 1.7 Å de la surface de l'électrode
- les autres seront distancées de 2 Å. Cinq couches de *ghost atoms* sont utilisées dans le cas où nous sommes avec une seule électrode d'or. Pour une jonction comportant deux électrodes d'or, le nombre de couches est ajusté de sorte à remplir l'entièreté de la région centrale.

Le choix de la distance entre les *ghost atoms* de 2 Å peut paraître surprenant, car nous ne sommes pas sur le plateau correspondant à une fonction de travail de ≈ 5.28 eV. Cette distance a été choisie d'une part parce que l'écart de fonction de travail avec le plateau est infime, et d'autre part pour éviter l'apparition de problèmes lorsque les *ghost atoms* sont trop rapprochés, ces derniers ayant alors tendance à se superposer plus facilement entre eux et avec les atomes de la molécule. Afin d'éviter ces problèmes, une distance de 2 Å a été fixée. Les *ghost atoms* sont des sites où l'on met une base atomique, mais sans noyau ni électrons. Ils n'interviennent donc pas dans le potentiel nucléaire, mais fournissent des fonctions de base supplémentaires dans l'espace.

Quand on traite une molécule adsorbée sur une surface avec des bases atomiques localisées, l'espace de base dans le vide est très pauvre. Les orbitales électroniques qui s'étendent dans le vide sont donc mal décrites. En ajoutant des *ghost atoms* dans la région de vide, on donne au système des fonctions de base supplémentaires pour bien décrire la décroissance de la densité électronique loin de la surface, sans ajouter de charge ni potentiel supplémentaire. La fonction de travail dépend de la forme du potentiel électrostatique et de la densité électronique jusqu'à la région de vide. Si les fonctions de base ne permettent pas à la densité de s'étendre correctement dans le vide, on obtient :

- un potentiel dans le vide mal convergé (plateau mal défini)
- une fonction de travail biaisée

En effet, les orbitales de Kohn-Sham peuvent être calculées par la relation :

$$\phi_i(\vec{r}) = \sum_j c_{ij} f_j(\vec{r}) \quad (\text{A.1.1})$$

où c_j sont les coefficients qui décomposent les orbitales de Kohn-Sham en combinaison linéaire de fonction de base $f_j(\vec{r})$. La densité électronique est finalement calculée par la relation :

$$\rho = \sum_{j=1}^{\frac{N_{elec}}{2}} 2(\phi_j)^2 \quad (\text{A.1.2})$$

En injectant des *ghost atoms*, on donne des coefficients supplémentaires qui nous permettent de "sonder" l'espace afin d'approximer de manière plus précise le dipôle de surface.

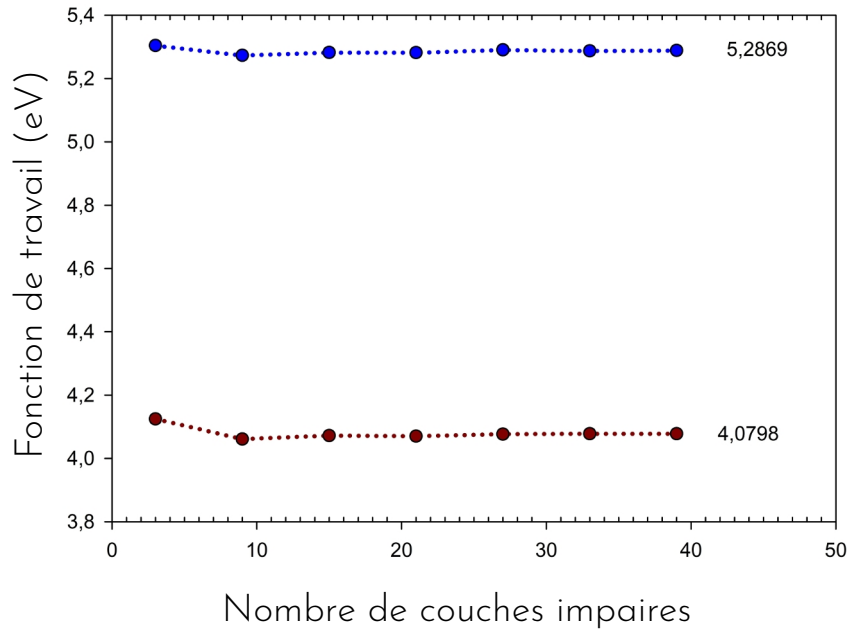


Figure A.2 - Fonction de travail en fonction du nombre de couches impaires avec et sans *ghost atoms*. Ligne bleue pointillée : avec *ghost atoms*; ligne rouge pointillée : sans *ghost atoms*.

A.2 Déplacement de l'atome de soufre

Nous remarquons sur la Figure A.3 (e) que le point est situé en dehors des atomes d'or constituant l'électrode d'or. Cependant, la périodicité de notre configuration revient à avoir l'atome de soufre sur un site d'adsorption "*Bridge décalé légèrement vers Hollow*", qui est le site qui minimise l'énergie totale de notre système. Nous remarquons aussi qu'à la Figure A.3 (h), nous obtenons un site d'adsorption de type "Hollow". L'énergie totale relevée est $E_{tot} = -17441.34$ eV contrairement aux autres sites d'adsorption qui se trouvent entre -17441.84 et -17441.93 eV. En réalité, nous nous trouvons sur un point de selle (instable) ou sur un minimum local que nous pouvons constater via l'énergie totale qui est plus élevée que la moyenne.

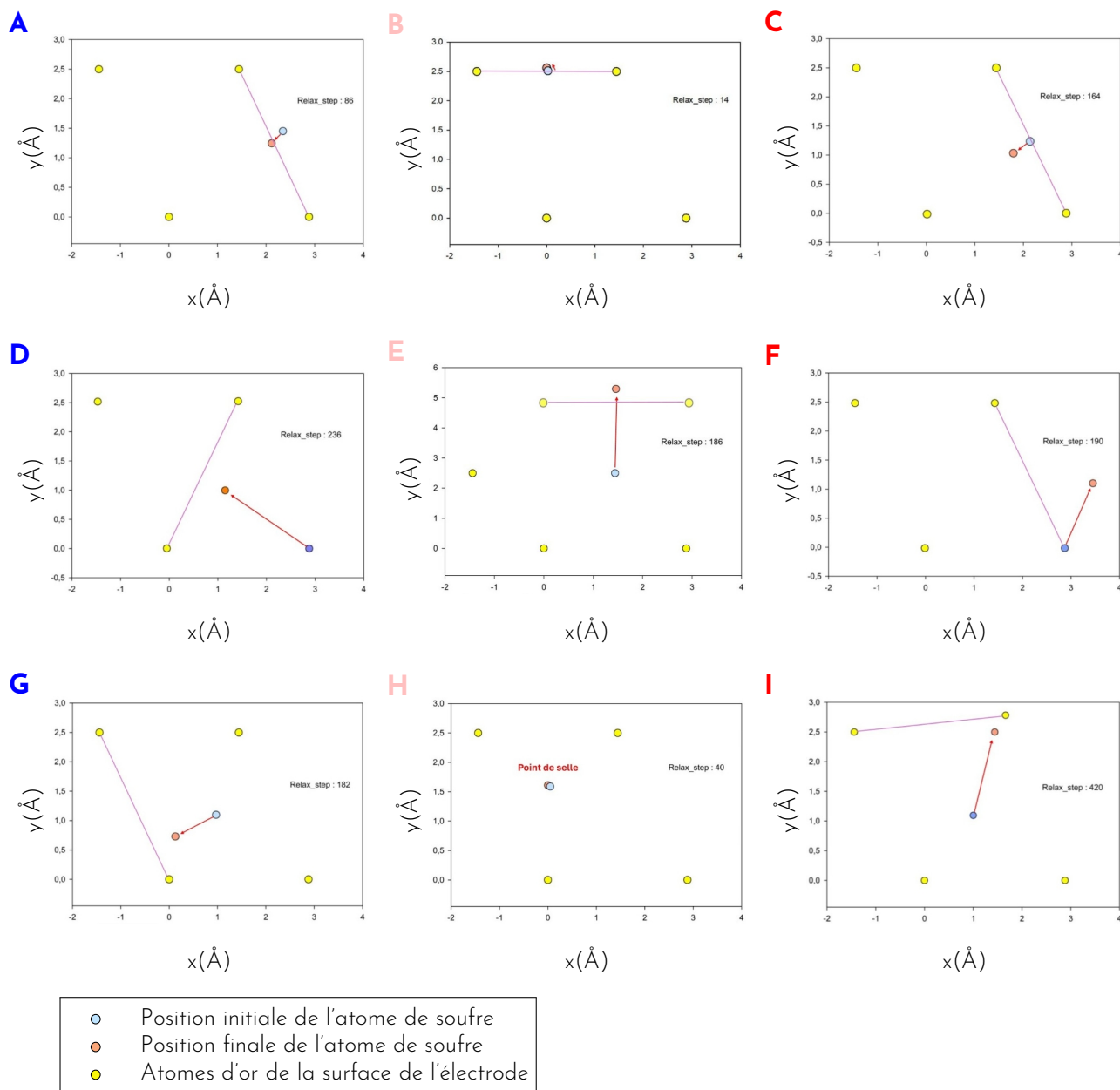


Figure A.3 - Evaluation du déplacement de l'atome de soufre lors de la relaxation de la molécule de benzène thiol. Le point bleu correspond à la position initiale de l'atome de soufre. Différentes géométries ont été utilisées pour la molécule sur une électrode d'or à 4 couches, celles avec un $\phi \neq 0$ possédant un $\theta = 0$ ou $\theta \neq 0$ sont respectivement représentées par une lettre de couleur bleu et rouge. Les géométries possédant un $\theta = 0$ et un $\phi = 0$ sont représentées par une lettre de couleur rose. Le nombre d'étapes de relaxation nécessaires à l'obtention d'une géométrie stable est noté pour chaque géométrie.

A.3 Analyse de transmission

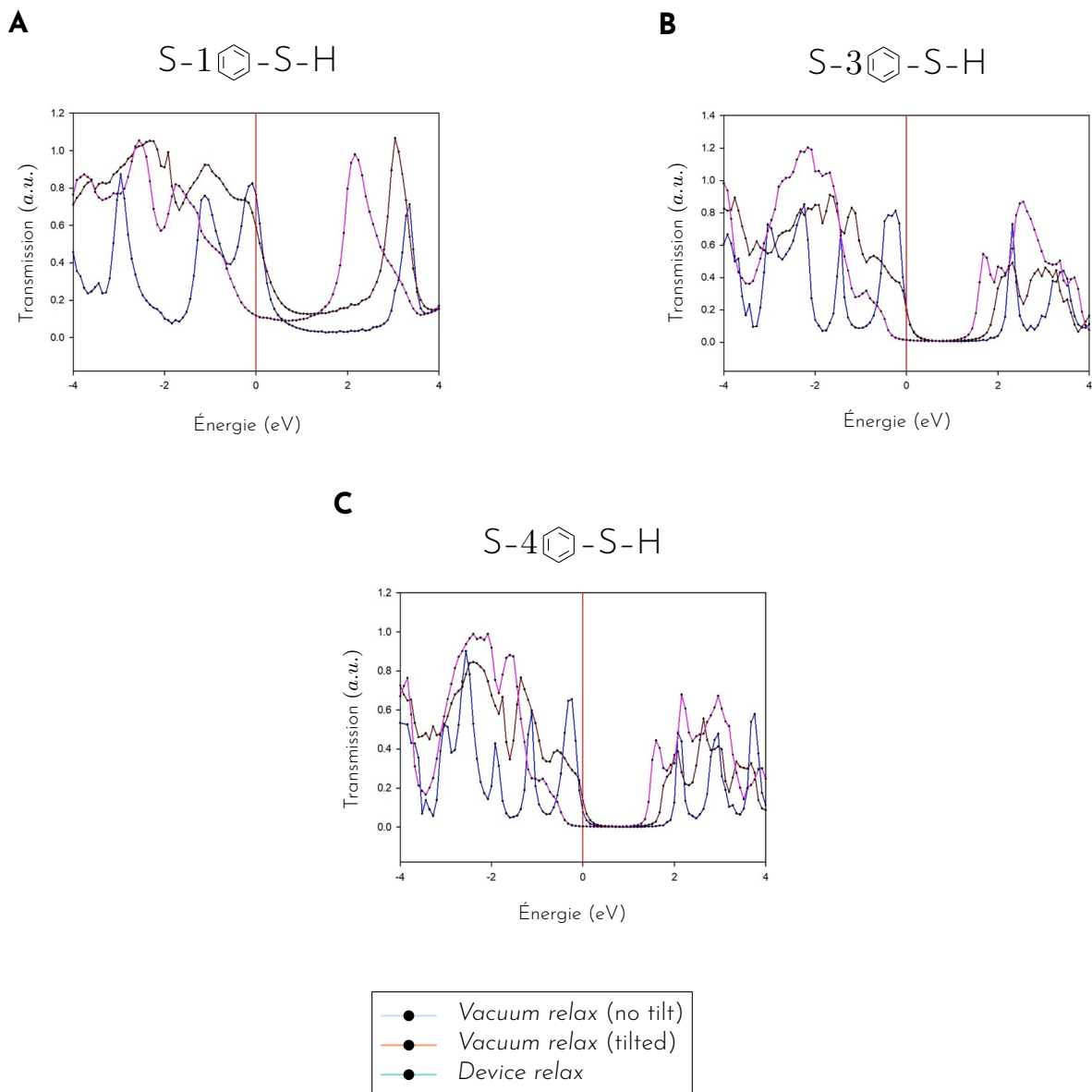


Figure A.4 - Comparaison des spectres de transmission pour différentes relaxations « molécule + électrodes avec NEGF » (Device relax) vs relaxation « molécule » (vacuum) concernant les molécules : S-1c1ccc(cc1)-S-H (A), S-3c1ccc(cc1)-S-H (B) et S-4c1ccc(cc1)-S-H (C). Le niveau de Fermi ϵ_F est représenté en rouge.

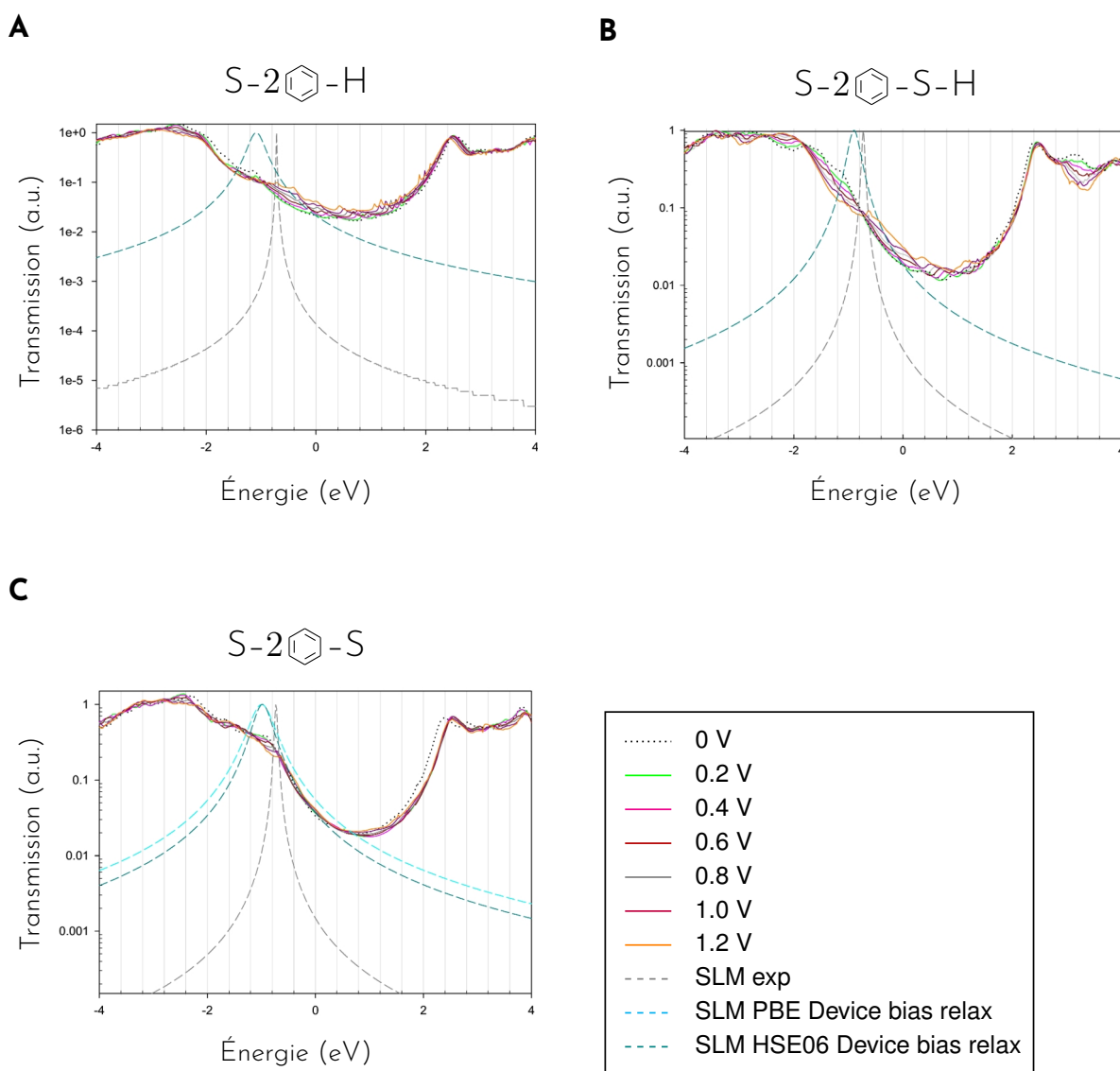


Figure A.5 - Spectres de transmission obtenus en relaxant sous voltage avec HSE06 en échelle semi-log. La molécule utilisée est indiquée au-dessus du graphique correspondant. La transmission issue du Single Level Model (SLM) est représentée sur chacun des graphiques avec sa comparaison DFT utilisant les fonctionnelles PBE et HSE06 relativement à l'expérience.

Table 9 - Estimation du nombre effectif de molécules participant au transport électronique (n) pour les jonctions à deux cycles phényles ($S-2\text{C}_6\text{H}_4-H$, $S-2\text{C}_6\text{H}_4-S-H$ et $S-2\text{C}_6\text{H}_4-S$) avec différentes fonctionnelles et méthodes de relaxation. Deux approches d'ajustement aux données expérimentales sont représentées : $n_{\text{linéaire}}$, obtenu par superposition des pentes dans le régime ohmique (entre $-0,1$ V et $0,1$ V).

$S-2\text{C}_6\text{H}_4-H$			
	PBE Device relax	PBE Device bias relax	HSE06 Device bias relax
$n_{\text{linéaire}}$	0.72	0.58	1.13

$S-2\text{C}_6\text{H}_4-S-H$				
	PBE Vacuum relax no tilt	PBE Vacuum relax tilted	PBE Bulk relax	PBE Device relax
$n_{\text{linéaire}}$	0.99	1.2	10.56	23.92
	PBE Device bias relax	HSE06 Device bias relax		
$n_{\text{linéaire}}$	14.45	24.03		

$S-2\text{C}_6\text{H}_4-S$			
	PBE Device relax	PBE Device bias relax	HSE06 Device bias relax
$n_{\text{linéaire}}$	8.2	7.77	11.84

Bibliographie

- [1] What is Moore's Law? – How Does Moore's Law Work? | Synopsys. url : <https://www.synopsys.com/glossary/what-is-moores-law.html> (visité le 04/10/2025).
- [2] Citation – Wikipédia. url : <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?id=229081865&page=Transistor&title=Sp%C3%A9cial:Citer&wpFormIdentifier=titleform> (visité le 04/10/2025).
- [3] J. Reichert et al. « Driving Current through Single Organic Molecules ». In : *Physical Review Letters* 88.17 (10 avr. 2002), p. 176804. doi : [10.1103/PhysRevLett.88.176804](https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.88.176804). url : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.88.176804> (visité le 04/10/2025).
- [4] M. A. Reed et al. « Conductance of a Molecular Junction ». In : *Science* 278.5336 (10 oct. 1997), p. 252-254. doi : [10.1126/science.278.5336.252](https://www.science.org/doi/10.1126/science.278.5336.252). url : <https://www.science.org/doi/10.1126/science.278.5336.252> (visité le 04/10/2025).
- [5] R. H. M. Smit et al. « Measurement of the conductance of a hydrogen molecule ». In : *Nature* 419.6910 (oct. 2002), p. 906-909. issn : 1476-4687. doi : [10.1038/nature01103](https://www.nature.com/articles/nature01103). url : <https://www.nature.com/articles/nature01103> (visité le 04/10/2025).
- [6] K. S. Thygesen. « Impact of Exchange-Correlation Effects on the I - V Characteristics of a Molecular Junction ». In : *Physical Review Letters* 100.16 (24 avr. 2008), p. 166804. doi : [10.1103/PhysRevLett.100.166804](https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.100.166804). url : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.100.166804> (visité le 04/10/2025).
- [7] Davood Taherinia et C. Daniel Frisbie. « Deciphering I - V characteristics in molecular electronics with the benefit of an analytical model ». In : *Physical Chemistry Chemical Physics* 25.47 (6 déc. 2023), p. 32305-32316. issn : 1463-9084. doi : [10.1039/D3CP03877G](https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/cp/d3cp03877g). url : <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/cp/d3cp03877g> (visité le 28/04/2026).
- [8] BongSoo Kim et al. « Molecular Tunnel Junctions Based on π -Conjugated Oligoacene Thiols and Dithiols between Ag, Au, and Pt Contacts: Effect of Surface Linking Group and Metal Work Function ». In : *Journal of the American Chemical Society* 133.49 (14 déc. 2011), p. 19864-19877. issn : 0002-7863. doi : [10.1021/ja207751w](https://doi.org/10.1021/ja207751w). url : <https://doi.org/10.1021/ja207751w> (visité le 19/04/2026).

- [9] Zuoti Xie, Ioan Bâldea et C. Daniel Frisbie. « Determination of Energy-Level Alignment in Molecular Tunnel Junctions by Transport and Spectroscopy: Self-Consistency for the Case of Oligophenylene Thiols and Dithiols on Ag, Au, and Pt Electrodes ». In : *Journal of the American Chemical Society* 141.8 (27 fév. 2019), p. 3670-3681. issn : 0002-7863. doi : [10.1021/jacs.8b13370](https://doi.org/10.1021/jacs.8b13370). url : <https://doi.org/10.1021/jacs.8b13370> (visité le 19/04/2026).
- [10] Zuoti Xie et al. « Experimental and Theoretical Analysis of Nanotransport in Oligophenylene Dithiol Junctions as a Function of Molecular Length and Contact Work Function ». In : *ACS Nano* 9.8 (25 août 2015), p. 8022-8036. issn : 1936-0851. doi : [10.1021/acsnano.5b01629](https://doi.org/10.1021/acsnano.5b01629). url : <https://doi.org/10.1021/acsnano.5b01629> (visité le 19/04/2026).
- [11] Zuoti Xie et al. « Exceptionally Small Statistical Variations in the Transport Properties of Metal-Molecule-Metal Junctions Composed of 80 Oligophenylene Dithiol Molecules ». In : *Journal of the American Chemical Society* 139.16 (26 avr. 2017), p. 5696-5699. issn : 0002-7863. doi : [10.1021/jacs.7b01918](https://doi.org/10.1021/jacs.7b01918). url : <https://doi.org/10.1021/jacs.7b01918> (visité le 19/04/2026).
- [12] Quyen Van Nguyen, Zuoti Xie et C. Daniel Frisbie. « Quantifying Molecular Structure-Tunneling Conductance Relationships: Oligophenylene Dimethanethiol vs Oligophenylene Dithiol Molecular Junctions ». In : *The Journal of Physical Chemistry C* 125.7 (25 fév. 2021), p. 4292-4298. issn : 1932-7447. doi : [10.1021/acs.jpcc.0c11514](https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c11514). url : <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c11514> (visité le 27/04/2026).
- [13] S. Rodriguez-Gonzalez et al. « HOMO Level Pinning in Molecular Junctions: Joint Theoretical and Experimental Evidence ». In : *The Journal of Physical Chemistry Letters* 9.9 (3 mai 2018), p. 2394-2403. doi : [10.1021/acs.jpcclett.8b00575](https://doi.org/10.1021/acs.jpcclett.8b00575). url : <https://doi.org/10.1021/acs.jpcclett.8b00575> (visité le 27/04/2026).
- [14] Zuoti Xie, Ioan Bâldea et C. Daniel Frisbie. « Energy Level Alignment in Molecular Tunnel Junctions by Transport and Spectroscopy: Self-Consistency for the Case of Alkyl Thiols and Dithiols on Ag, Au, and Pt Electrodes ». In : *Journal of the American Chemical Society* 141.45 (13 nov. 2019), p. 18182-18192. issn : 0002-7863. doi : [10.1021/jacs.9b08905](https://doi.org/10.1021/jacs.9b08905). url : <https://doi.org/10.1021/jacs.9b08905> (visité le 27/04/2026).
- [15] C. S. Suchand Sangeeth et al. « Comparison of DC and AC Transport in 1.5–7.5 nm Oligophenylene Imine Molecular Wires across Two Junction Platforms: Eutectic Ga-In versus Conducting Probe Atomic Force Microscope Junctions ». In : *Journal of the American Chemical Society* 138.23 (15 juin 2016), p. 7305-7314. issn : 0002-7863. doi : [10.1021/jacs.6b02039](https://doi.org/10.1021/jacs.6b02039). url : <https://doi.org/10.1021/jacs.6b02039> (visité le 27/04/2026).
- [16] Michael S. Inkpen et al. « Non-chemisorbed gold-sulfur binding prevails in self-assembled monolayers ». In : *Nature Chemistry* 11.4 (avr. 2019), p. 351-358. issn : 1755-4349. doi : [10.1038/s41557-019-0216-y](https://doi.org/10.1038/s41557-019-0216-y). url : <https://www.nature.com/articles/s41557-019-0216-y> (visité le 01/05/2026).

- [17] Su Ying Quek et Khoong Hong Khoo. « quek2014 ». In : *Accounts of Chemical Research* 47.11 (18 nov. 2014), p. 3250-3257. issn : 1520-4898. doi : [10.1021/ar4002526](https://doi.org/10.1021/ar4002526).
- [18] Jean-Louis Rivail. *Éléments de chimie quantique à l'usage des chimistes* (2e édition). Google-Books-ID: 5_lw6SrbNmcC. EDP sciences, 1^{er} jan. 1999. 461 p. isbn : 978-2-7598-0270-8.
- [19] David S. Sholl et Janice A. Steckel. *Density Functional Theory: A Practical Introduction*. 1^{re} éd. Wiley, 30 mars 2009. isbn : 978-0-470-37317-0 978-0-470-44771-0. doi : [10.1002/9780470447710](https://doi.org/10.1002/9780470447710). url : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470447710> (visité le 11/10/2025).
- [20] Robert G. Parr. « Density Functional Theory of Atoms and Molecules ». In : *Horizons of Quantum Chemistry*. Sous la dir. de Kenichi Fukui et Bernard Pullman. Dordrecht : Springer Netherlands, 1980, p. 5-15. isbn : 978-94-009-9027-2. doi : [10.1007/978-94-009-9027-2_2](https://doi.org/10.1007/978-94-009-9027-2_2).
- [21] P. Hohenberg et W. Kohn. « Inhomogeneous Electron Gas ». In : *Physical Review* 136.3 (9 nov. 1964), B864-B871. doi : [10.1103/PhysRev.136.B864](https://doi.org/10.1103/PhysRev.136.B864). url : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.136.B864> (visité le 05/10/2025).
- [22] Eberhard Engel et Reiner M. Dreizler. *Density Functional Theory: An Advanced Course*. Theoretical and Mathematical Physics. Berlin, Heidelberg : Springer, 2011. isbn : 978-3-642-14089-1 978-3-642-14090-7. doi : [10.1007/978-3-642-14090-7](https://doi.org/10.1007/978-3-642-14090-7). url : <http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-14090-7> (visité le 06/10/2025).
- [23] Helmut Eschrig. *The Fundamentals of Density Functional Theory*. Réd. par Werner Ebeling, Manfred Pilkuhn et Bernd Wilhelmi. T. 32. TEUBNER-TEXTE zur Physik. Wiesbaden : Vieweg+Teubner Verlag, 1996. isbn : 978-3-8154-3030-9 978-3-322-97620-8. doi : [10.1007/978-3-322-97620-8](https://doi.org/10.1007/978-3-322-97620-8). url : <http://link.springer.com/10.1007/978-3-322-97620-8> (visité le 06/10/2025).
- [24] QuantumATK Team. *QuantumATK T-2022.03 Documentation*. Version T-2022.03. Juin 2022. url : <https://www.synopsys.com/silicon/quantumatk.html>.
- [25] Neil W. Ashcroft et N. David Mermin. *Solid State Physics*. Google-Books-ID: mGeEEAAAQBAJ. Cengage Learning, 1^{er} jan. 2022. 854 p. isbn : 978-0-357-88608-3.
- [26] Supriyo Datta. *Electronic Transport in Mesoscopic Systems*. Cambridge Studies in Semiconductor Physics and Microelectronic Engineering. Cambridge : Cambridge University Press, 1995. isbn : 978-0-521-59943-6. doi : [10.1017/CBO9780511805776](https://doi.org/10.1017/CBO9780511805776). url : <https://www.cambridge.org/core/books/electronic-transport-in-mesoscopic-systems/1E55DEF5978AA7B84> (visité le 04/10/2025).

- [27] Juan Carlos Cuevas et Elke Scheer. *Molecular Electronics: An Introduction to Theory and Experiment*. Google-Books-ID: VtZpDQAAQBAJ. World Scientific, 2010. 724 p. isbn : 978-981-4282-58-1.
- [28] Green's function surface calculations – | QuantumATKX-2025.06 Documentation. url : https://docs.quantumatk.com/tutorials/gf_surface/gf_surface.html (visité le 04/10/2025).
- [29] Attila Szabo et Neil S. Ostlund. *Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory*. Google-Books-ID: 6mV9gYzEkgIC. Courier Corporation, 2 juill. 1996. 484 p. isbn : 978-0-486-69186-2.
- [30] *Experimental and Theoretical Analysis of Nanotransport in Oligophenylene Dithiol Junctions as a Function of Molecular Length and Contact Work Function* | ACS Nano. url : <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5b01629> (visité le 19/04/2026).
- [31] WebPlotDigitizer. url : <https://web.eecs.utk.edu/~dcostine/personal/PowerDeviceLib/DigiTest/index.html> (visité le 05/05/2026).
- [32] Ying Li et al. « Interference-based molecular transistors ». In : *Scientific Reports* 6.1 (20 sept. 2016), p. 33686. issn : 2045-2322. doi : [10.1038/srep33686](https://doi.org/10.1038/srep33686). url : <https://www.nature.com/articles/srep33686> (visité le 21/05/2026).